

Podstawy zarządzania projektami

Wykład 1 Czym jest projekt?

Dr. Inż. Alicja Krawczyńska

Projekt – def. PMBOK

Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu stworzenia unikalnego produktu, usługi lub rezultatu. - PMBOK v.7

*Tymczasowe przedsięwzięcie realizowane w celu **wytworzenia wartości poprzez unikalne rezultaty.** - PMBOK v.8*

(A temporary endeavor undertaken to create value through unique outcomes.)

Projektem możemy nazwać każde
przedsięwzięcie, które ma
charakter **tymczasowy i unikatowy**

Przykłady projektów

- Rozszerzenie produkcji o nowe wyroby
- Rozszerzenie działalności o nowe usługi
- Przebudowa lub budowa hali produkcyjnej
- Przygotowanie i realizacja połączenia przedsiębiorstw
- Zdobywanie nowego segmentu rynku
- Utworzenie nowego urządzenia
- Wysłanie rakiety w kosmos
- Budowa mostu
- Skonstruowanie bomby atomowej
- Przeprowadzenie kampanii marketingowej dla nowego produktu
- Wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwie

Przykłady projektów z branży IT?

Dyskusja



po czym poznać, że robię projekt?



sekwencja
niepowtarzalnych
zadań



złożone
zadania



wspólny cel



powiązane
zadania



określony
budżet



określony
termin



obarczony
niepewnością



określone
wymagania



dostarcza
oczekiwaną
wartość

www.ProjectManagerka.pl



Projekt a proces

	PROJEKT	PROCES
REZULTAT	Coś nowego, niepowtarzalnego	Jasno zdefiniowany produkt lub usługa
SPOSÓB WYTWARZANIA	Kreatywność, Innowacyjność	Określone, powtarzalne czynności
SPOSÓB WPROWADZANIA ZMIAN	Zmiany są gruntowne, niekiedy rewolucyjne, obarczone dużym ryzykiem	Rozłożony w czasie
ROLA KIEROWNIKA	Musi na bieżąco kontrolować projekt.	Ingeruje tylko w przypadkach odchylenia rezultatów procesu od normy lub w nietypowych sytuacjach

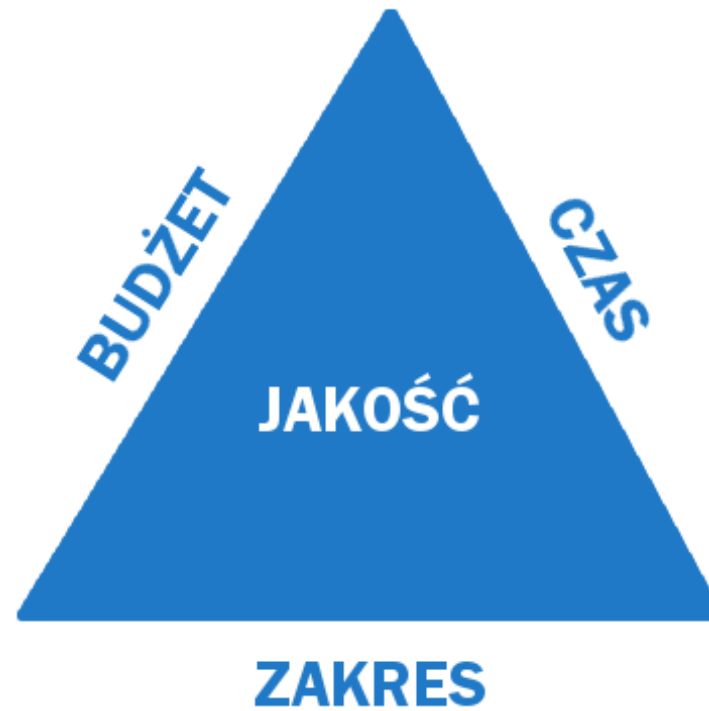
Obsługa klienta
Usprawnienie procesu produkcyjnego
Produkcja serków waniliowych
Budowla osiedla mieszkalnego
Remont mieszkania
Lekcje jazdy na łyżwach
Nauczenie się jazdy na rowerze
Oglądanie serialu „M jak Miłość”

Obsługa klienta	NIE
Usprawnienie procesu produkcyjnego	TAK
Produkcja serków waniliowych	NIE
Budowla osiedla mieszkalnego	TAK
Remont mieszkania	TAK
Lekcje jazdy na łyżwach	NIE
Nauczenie się jazdy na rowerze	TAK
Oglądanie serialu „M jak Miłość”	NIE

Cechy projektu:

- orientacja na realizację celu
- niepowtarzalność – oznacza nowatorstwo i unikatowość, co również odróżnia projekt od stałych, rutynowych działań;
- złożoność – łączenie w projekcie elementów różnego typu;
- określony czas, koszt, zakres
- każdy projekt dostarcza pewną wartość
- pewna, choć niepełna niezależność od innych działań

Trójkąt ograniczeń



Trójkąt ograniczeń – przykład

Masz zorganizować szkolenie warsztatowe z fantomami z pierwszej pomocy dla 20 osób w klimatyzowanej sali z cateringiem.

Szkolenie ma się odbyć za tydzień i masz na to 1000 zł.

Od początku czujesz, że nie jest to realne. Albo trzeba zrezygnować z cateringu, albo zrobić to za miesiąc, albo wydać większą sumę pieniędzy na reklamę szkolenia last minute.

Możesz się zastanowić, który z czynników jest tu najważniejszy:

- Jeśli będzie to czas i rzeczywiście szkolenie ma się odbyć za tydzień, to jaki musiałby być budżet i jaki zakres?*
- Jeśli ważny będzie budżet, to ile czasu potrzebujemy i jaki zakres możemy zrealizować?*
- Jeśli ważny będzie zakres, to jaki budżet potrzebujemy i ile czasu nam to zajmie?*

Zarządzanie projektami - definicja

Zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik do działań projektowych w celu **dostarczenia wartości i osiągnięcia zamierzonych rezultatów.**

Główne metodyki zarządzania projektami

- PMBoK (Project Management Body of Knowledge)
- PRINCE 2 (Projects IN Controlled Environments)
- Agile – metodyki zwinne (Scrum, Kanban, Scrumban)

Zarządzanie projektami IT

Wykład 2

Inicjowanie projektu

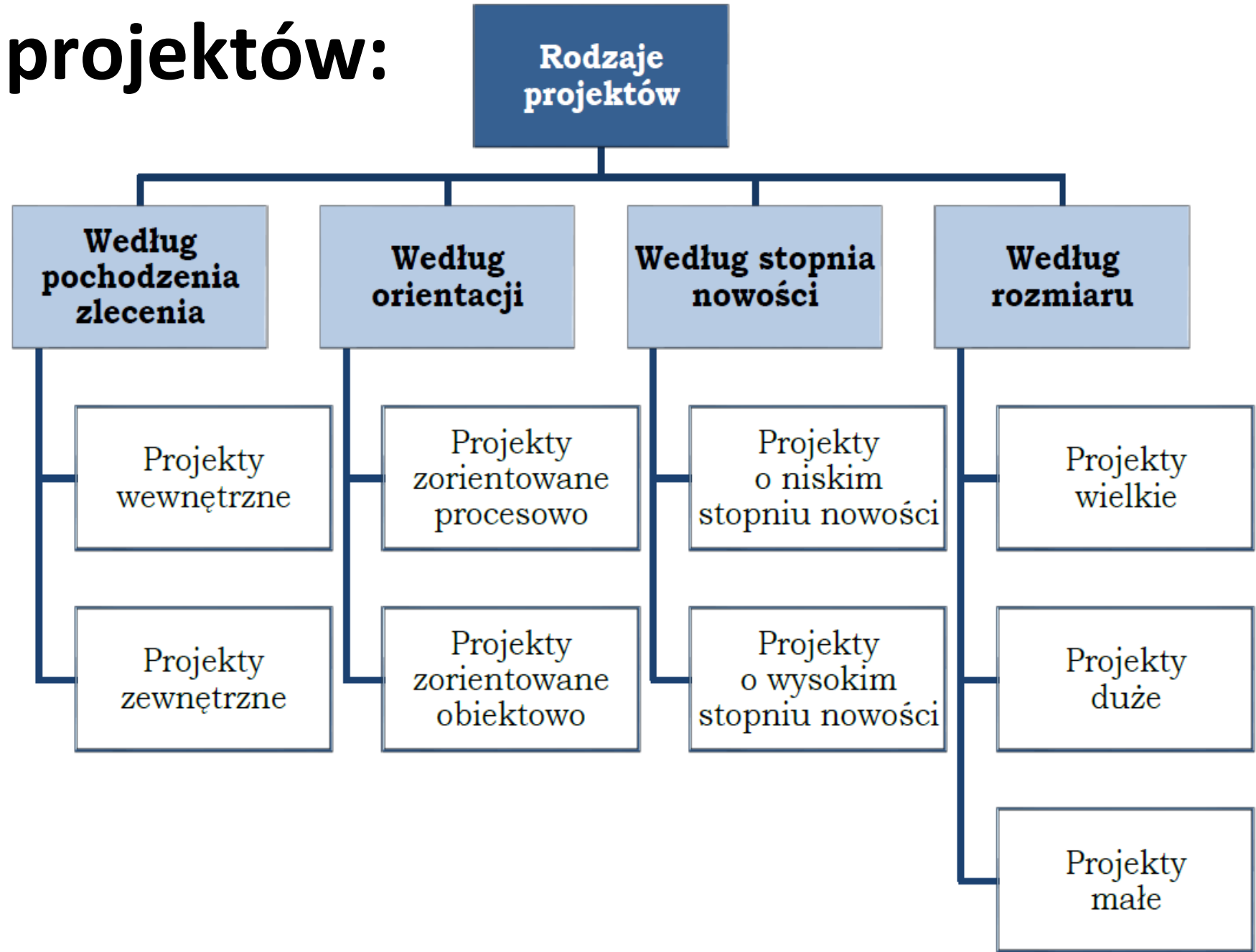
Dr. Inż. Alicja Krawczyńska

Projekt – def. PMBOK

Tymczasowe przedsięwzięcie realizowane w celu wytworzenia wartości poprzez unikalne rezultaty. - PMBOK v.8

(A temporary endeavor undertaken to create value through unique outcomes.)

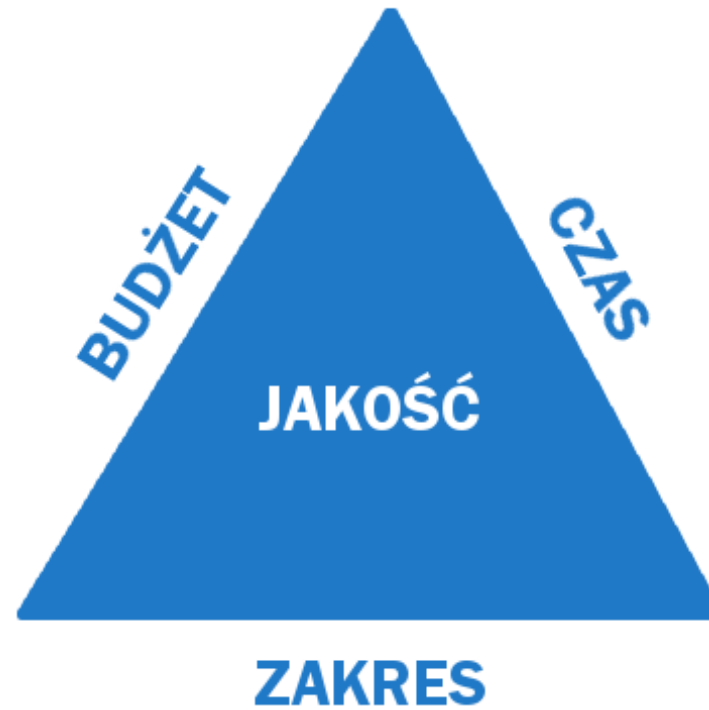
Rodzaje projektów:



Zarządzanie projektami

Zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik do działań projektowych w celu dostarczenia wartości i osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Trójkąt ograniczeń



Trójkąt ograniczeń – przykład

Masz zorganizować szkolenie warsztatowe z fantomami z pierwszej pomocy dla 20 osób w klimatyzowanej sali z cateringiem.

Szkolenie ma się odbyć za tydzień i masz na to 1000 zł.

Od początku czujesz, że nie jest to realne. Albo trzeba zrezygnować z cateringu, albo zrobić to za miesiąc, albo wydać większą sumę pieniędzy na reklamę szkolenia last minute.

Możesz się zastanowić, który z czynników jest tu najważniejszy:

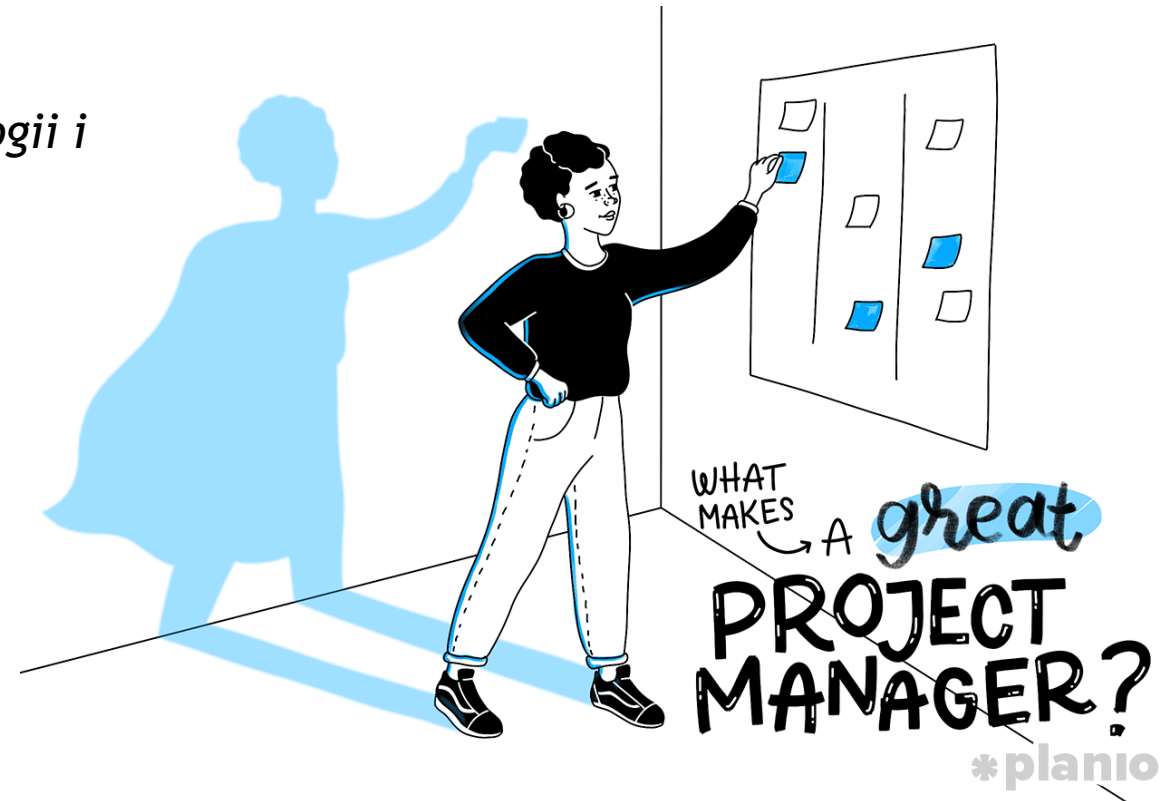
- Jeśli będzie to czas i rzeczywiście szkolenie ma się odbyć za tydzień, to jaki musiałby być budżet i jaki zakres?*
- Jeśli ważny będzie budżet, to ile czasu potrzebujemy i jaki zakres możemy zrealizować?*
- Jeśli ważny będzie zakres, to jaki budżet potrzebujemy i ile czasu nam to zajmie?*

Kierownik projektu

- jest odpowiedzialny za zarządzanie projektem

Oczekiwane umiejętności

- *Kompetencje biznesowe*
- *Umiejętności behawioralne i interpersonalne*
- *Umiejętności związane z wykorzystaniem technologii i narzędzi*



Obowiązki kierownika projektu

- przygotowanie struktury podziału pracy
- przygotowanie harmonogramu projektu
- planowanie budżetu
- wybór członków zespołu projektowego
- utrzymanie kontaktu z klientem, sponsorem
- monitorowanie statusu projektu
- odpowiednie motywowanie członków zespołu
- zarządzanie stronami zaangażowanymi w projekt
- zarządzanie zespołem projektowym
- zarządzanie ryzykiem projektu
- zarządzanie budżetem projektu
- zarządzanie konfliktami

Zespół projektowy

- niewielka liczba ludzi (5-7) posiadających komplementarne umiejętności, zaangażowanych w realizację wspólnego celu ogólnego oraz celów cząstkowych, których podejście opiera się na współodpowiedzialności (Katzenbach, Smith)

Sponsor projektu

- jest właścicielem projektu, zapewnia zasoby do jego realizacji i dba o to, żeby zdobyć dla niego odpowiednie poparcie
- od niego wychodzi inicjatywa rozpoczęcia projektu
- w większych organizacjach to szef dużego działu z własnym budżetem
- w MŚP to zwykle właściciel lub prezes

Klient

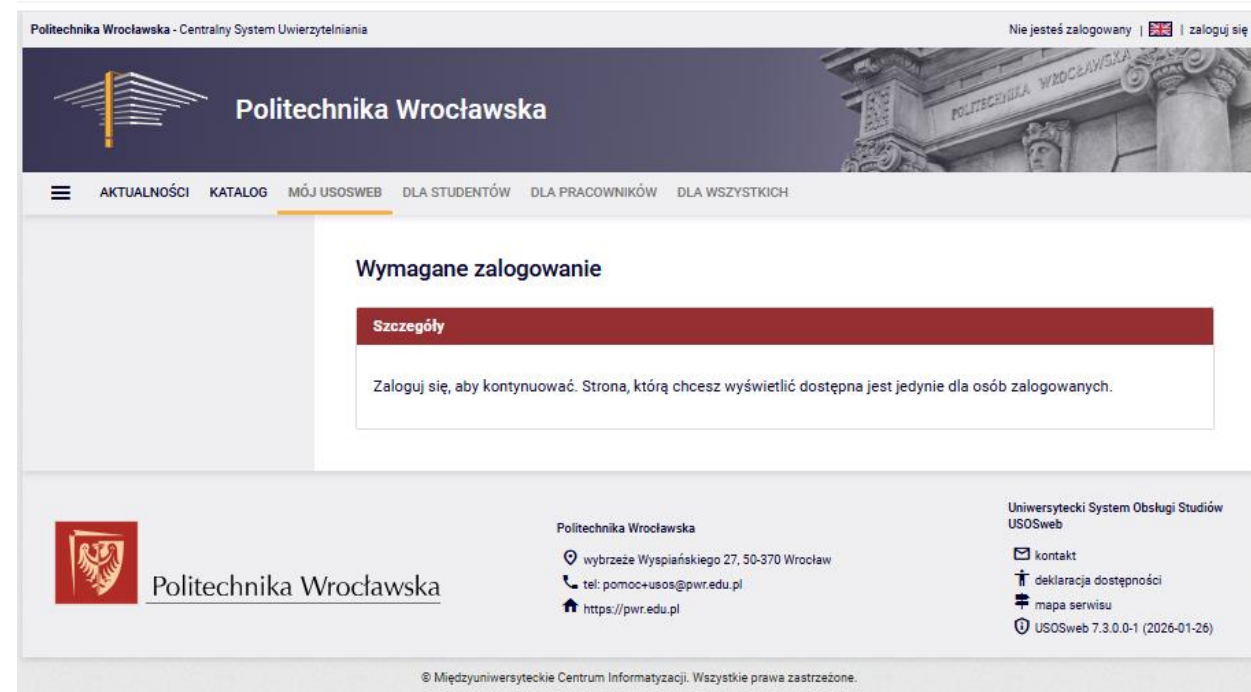
- ktoś, dla kogo realizuje się projekt
- czasami sponsor i klient to ta sama osoba



Użytkownik

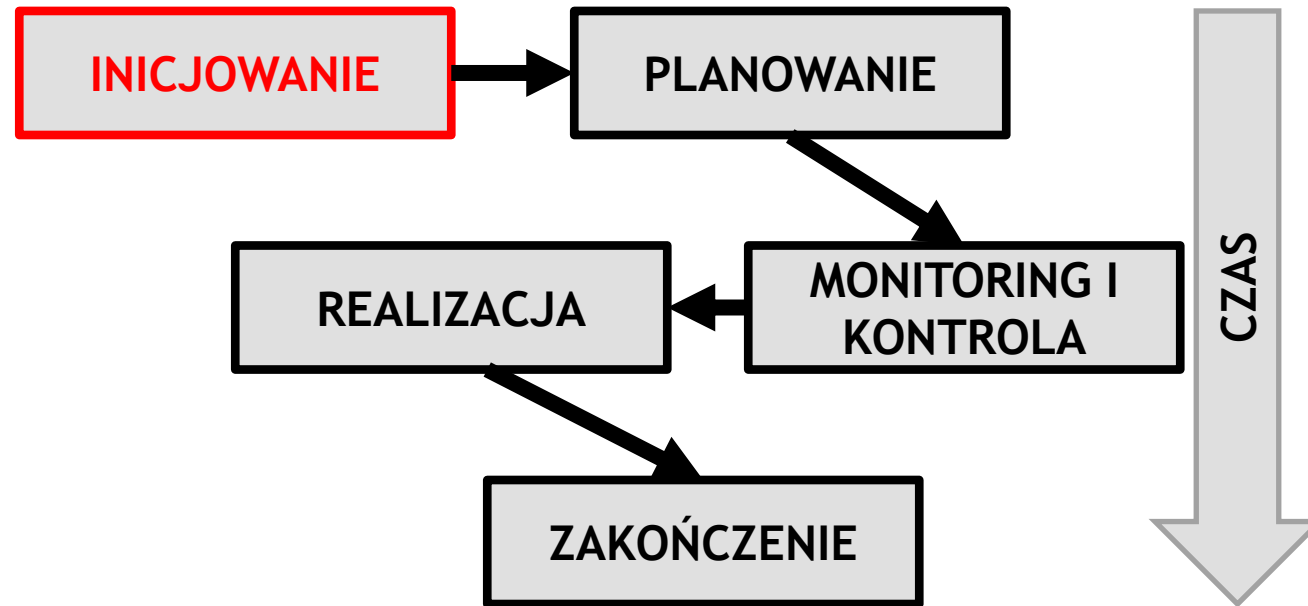
- osoba, która będzie korzystała z tego, co powstanie w wyniku działań projektu

Klient – PWR



użytkownik:
student, pracownik
dziekanatu, wykładowca

Cykl życia projektu



Inicjowanie projektu

- Co chcemy zrobić, dlaczego?
- Czy wiemy, co chcemy zrobić? Czy będzie przyniesie nam to wartość biznesową? Czy projekt jest wart zainteresowania?
- W jaki sposób można osiągnąć cel projektu ?
- Kto będzie zarządzał projektem i kto za co będzie odpowiadał?
- W jakich warunkach projekt będzie realizowany?
- Jakie mamy doświadczenia z podobnych projektów?

Narzędzia stosowane podczas etapu inicjowania

- Analiza SWOT
- Analiza What Why How
- **Karta projektu**

SWOT

Na etapie inicjowania SWOT pomaga:

- zidentyfikować **mocne strony (Strengths)** projektu lub organizacji realizującej projekt,
- wskazać **słabe strony (Weaknesses)**, które mogą utrudnić realizację,
- rozpoznać **szanse (Opportunities)** w otoczeniu projektu,
- określić **zagrożenia (Threats)** wynikające z otoczenia zewnętrznego.

Przykład dla juwenaliów

Mocne strony (Strengths)

Silna marka Juwenaliów i wieloletnia tradycja wydarzenia

Duża liczba studentów we Wrocławiu

Wsparcie samorządów studenckich uczelni

Doświadczenie organizatorów z poprzednich edycji

Duże zainteresowanie mediów i sponsorów

Słabe strony (Weaknesses)

Duża złożoność organizacyjna (logistyka, bezpieczeństwo, scena)

Ograniczony budżet zależny od sponsorów

Wysokie koszty organizacji koncertów i infrastruktury

Konieczność koordynacji wielu partnerów i wolontariuszy

Ryzyko przeciążenia zespołu organizacyjnego

Przykład dla juwenaliów

Szanse (Opportunities)

Możliwość pozyskania sponsorów i partnerów biznesowych

Wzrost atrakcyjności miasta dla studentów i turystów

Współpraca z instytucjami kultury i miastem

Rozwój działań promocyjnych w mediach społecznościowych

Możliwość rozszerzenia programu o wydarzenia kulturalne i edukacyjne

Zagrożenia (Threats)

Zła pogoda w czasie wydarzenia plenerowego

Problemy z bezpieczeństwem uczestników

Ograniczenia administracyjne lub sanitarne

Nagłe wycofanie się sponsorów

Konkurencja innych wydarzeń w tym samym czasie

What Why How (Co-dlaczego-jak?)

1. What – co chcemy zrobić? Na tym etapie definiuje się **przedmiot działania lub problem**.

Obejmuje to m.in.: określenie **celu projektu lub zadania**, zdefiniowanie **problemu do rozwiązania**, wskazanie **rezultatu lub produktu projektu**.

2. Why – dlaczego to robimy? Ten etap dotyczy **uzasadnienia projektu**. Analizuje się: potrzeby interesariuszy, korzyści z realizacji projektu, problemy, które projekt ma rozwiązać, wartość projektu dla organizacji lub odbiorców.

3. How – jak to zrobimy? Ostatni krok dotyczy **sposobu realizacji**. Określa się: główne działania, zasoby, metody realizacji, strukturę organizacyjną projektu.

What Why How – przykład

What? (Co?)

Organizacja Juwenaliów we Wrocławiu.

Why? (Dlaczego?)

- *integracja środowiska studenckiego,*
- *promocja uczelni i miasta,*
- *stworzenie przestrzeni wydarzeń kulturalnych dla studentów.*

How?

- *organizacja koncertów i wydarzeń towarzyszących,*
- *współpraca z samorządami studenckimi,*
- *pozyskanie sponsorów,*
- *przygotowanie infrastruktury wydarzenia.*

Karta projektu (ang Project Charter)

- **zawiera wszelkie istotne informacje dotyczące projektu**
- **kierownik projektu, sponsor oraz klient powinni zaakceptować kartę projektu.**
Stanowi punkt odniesienia do dalszych działań
- **zaleca się używania szablonów uznanych w danej organizacji**

Karta projektu

OFICJALNA NAZWA PROJEKTU

Klient: Nazwa klienta
URL: <http://nowyprojekt.pl>
Cel: Proszę uzupełnić główne cele projektu.

LOGO PROJEKTU

Nr projektu/MM/RR

Osoba kontaktowa od strony klienta: Imię i nazwisko
Stanowisko
Mail, telefon

Osoba kontaktowa od strony wykonawcy: Imię i nazwisko
Mail, telefon

Zespół projektowy:

1.	Imię i nazwisko	Rola
2.	Imię i nazwisko	Rola
3.	Imię i nazwisko	Rola

Ogólny budżet: Proszę podać orientacyjny budżet projektu w zł lub h.

Najważniejsze rezultaty projektu:

Przyjęta metoda pracy:

Najważniejsze daty:

Zaakceptowali:

Karta projektu

Pozostali interesariusze projektu:

Założenia, ograniczenia, ryzyko:

Informacje o domenie i serwerze:

Dane do logowania:

Pozostałe wymagania i informacje:

Podsumowanie projektu:



NAZWA PROJEKTU

DATA ROZPOCZĘCIA I DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU

BUDŻET PROJEKTU

UZASADNIENIE PROJEKTU – DLACZEGO ZACZYNAMY TEN PROJEKT?

CEL – PO CO ROBIMY TEN PROJEKT?

OPIS PROJEKTU – CO ZOSTANIE ZROBIONE?

KAMIEŃ MIŁOWE – JAKIE PUNKTY BĘDĄ NAM WYZNACZAŁY ŚCIEŻKĘ DOJŚCIA DO CELU?

KRYTERIA SUKCESU – PO CZYM POZNAMY, ŻE PROJEKT ZAKOŃCZYŁ SIĘ SUKCESEM?

ZAGROŻENIA – CO MOŻE PÓJŚĆ NIE TAK?

ZAGROŻENIA	Co zrobić, żeby zapobiec lub złagodzić wydarzenia negatywne?
	•
	•
	•

SZANSE – CO MOŻE NAM SZCZEGÓLNICIE POMÓC?

SZANSE	Co zrobić, aby wykorzystać lub wzmocnić wydarzenia pozytywne
	•
	•
	•

INTERESARIUSZE – KTO MA WPŁYW NA PROJEKT?

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

KIEROWNIK PROJEKTU:

SPONSOR:

INNI CZŁONKOWIE:

KARTA PROJEKTU

PROJEKT:		
SPONSOR:		
KIEROWNIK PROJEKTU:		
Cel projektu	Cel główny: Cele szczegółowe: - - -	
Opis projektu		
Główne założenia projektu	Zakres Czas Budżet	
Mierniki realizacji		
Ryzyka projektu	Ryzyko 1 Ryzyko 2 Ryzyko 3	Wpływ na projekt
Uczestnicy projektu	Osoba A Osoba B Osoba C Osoba D	Rola Osoby A Rola Osoby B Rola Osoby C Rola Osoby D
Inne		

Określenie celów projektu

Cel projektu to zamierzony stan lub rezultat, który ma zostać osiągnięty dzięki realizacji projektu.

Cechy celu projektu:

- **określa pożądaný rezultat lub zmianę,**
- **jest mierzalny lub możliwy do oceny,**
- **jest osiągalny w określonym czasie,**
- **jest powiązany z potrzebą interesariuszy lub organizacji.**

Określenie celów projektu

- Jeden główny cel
- Celów cząstkowych może być więcej – rozbicie celu głównego, wyznaczają zakres projektu

Koncepcja SMART

- SMART (elegancki, mądry, inteligentny, sprytny)
 - Specific (sprecyzowane, konkretne)
 - Measurable (mieralne – cel cząstkowe)
 - Attainable (agreed upon, assignable – aprobowane, z przypisaną odpowiedzialnością)
 - Realistic (realistyczne)
 - Time limited (related) (terminowe, ale tylko orientacyjnie)

Przykłady

- **Specific — konkretny**

„Muszę poprawić sprawność fizyczną” jest celem bardzo ogólnym i nieprecyzyjnym. Przykład konkretnego celu: „Zapiszę się w lutym do klubu fitness i będę chodzić tam 3 razy w tygodniu”.

- **Measurable — mierzalny**

W jaki sposób stwierdzę, że osiągnęłam cel? „Poprawić dostęp do Internetu w obszarach wiejskich” tego nie umożliwi. Ale już „Do końca 2021 roku 70% gospodarstw wiejskich będzie miało dostęp do Internetu” — tak.

- **Attainable — osiągalny**

Czy cel leży w zasięgu naszych możliwości? „Do końca roku 2016 rząd zlikwiduje KRUS” — z ogromnym prawdopodobieństwem można uznać ten cel za nieosiągalny. „Zabierzemy konkurencji 5% rynku w ciągu następnych dwóch lat” — może leżeć w granicach możliwości firmy.

Przykłady (2)

- **Realistic — realistyczny**

Muszą zaistnieć dwa warunki: cel musi być osiągalny, a my musimy chcieć go osiągnąć. „Zabierzemy konkurencji 5% rynku w ciągu następnych dwóch lat” — leży w granicach naszych możliwości i bardzo chcemy go osiągnąć.

- **Time limited — określony w czasie**

Brak określenia czasu osiągnięcia celu demotywuje i odbiera chęci do działania. Jeśli nie wiadomo, kiedy mamy osiągnąć cel, szansa na to, że nie osiągniemy go nigdy jest bardzo duża, bo zawsze znajdzie się coś ważniejszego i terminowego, co zabierze czas potrzebny na prace projektowe. „Zabierzemy konkurencji 5% rynku w ciągu następnych dwóch lat”

Koncepcja OPP

- Osiągnąć
- Poprzez
- Ponieważ

Koncepcja OPP - przykłady

Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego można osiągnąć **poprzez remont nawierzchni i wykonanie nowego oznakowania**, ponieważ zniszczona nawierzchnia i nieczytelne oznakowanie zwiększają ryzyko wypadków.

Podniesienie kompetencji pracowników w analizie danych można osiągnąć **poprzez przeprowadzenie szkolenia z Excela i ćwiczeń praktycznych**, ponieważ umiejętności pracy z funkcjami i wykresami rozwijają się głównie w trakcie praktycznego zastosowania.

Zwiększenie zainteresowania historią lokalną wśród dzieci można osiągnąć **poprzez organizację gry edukacyjnej z zadaniami terenowymi**, ponieważ aktywne formy nauki angażują dzieci bardziej niż tradycyjne przekazywanie wiedzy.

Mierniki realizacji

CEL	MIERNIK (WSKAŹNIK) REALIZACJI CELU	WŁAŚCICIEL (kto jest odpowiedzialny za podjęcie akcji korygującej i przy jakiej wartości wskaźnika)	ŹRÓDŁO WERYFIKACJI (z jakiego źródła będą pochodziły dane do wyliczenia wskaźnika; jak często wskaźnik ma być obliczany)
80% klientów wyrażających pozytywną opinię o naszej restauracji	% klientów wyrażających pozytywną opinię	Jeżeli wartość wskaźnika po 6 miesiącach naszych działań wynosi poniżej 70% osoba odpowiedzialna X podejmuje akcję naprawczą	Dane do obliczania wskaźnika będą pochodziły z opinii w Internecie

Ryzyko w projekcie

możliwość wystąpienia zdarzenia,
które będzie miało wpływ na realizację projektu
i osiągnięcie jego celu

Ryzyko może być:

- pozytywne (szansa)
- negatywne (zagrożenie)

Części składowe ryzyka

- **Zdarzenie** – konkretne zdarzenie, do którego może dojść podczas realizacji projektu
- **Okoliczności** – czynniki, które inicjują zdarzenie
- **Skutek** – realny i mierzalny wpływ zdarzenia na projekt lub otoczenie

Atrybuty ryzyka

- prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia
- wpływ wystąpienia danego zdarzenia na projekt (cele projektu, czas, budżet)

Ryzyko – przykład remont drogi w gminie

- **Okoliczności:** Niekorzystne warunki atmosferyczne (długotrwałe opady, niskie temperatury) uniemożliwiające prowadzenie prac ziemnych i asfaltowych.
Zdarzenie: Opóźnienie realizacji robót drogowych.
Skutek: Wydłużenie harmonogramu projektu oraz wzrost kosztów związanych z przedłużeniem pracy ekip i sprzętu.
- **Okoliczności:** Ujawnienie w trakcie prac niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej (np. stare instalacje, kable, rury).
Zdarzenie: Konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych.
Skutek: Zwiększenie kosztów projektu oraz konieczność zmiany zakresu prac i dokumentacji projektowej.
- **Okoliczności:** Wprowadzenie objazdów i czasowych zamknięć odcinków drogi w trakcie realizacji robót.
Zdarzenie: Utrudnienia w ruchu drogowym prowadzące do skarg mieszkańców.
Skutek: Pogorszenie relacji z interesariuszami oraz konieczność wprowadzenia dodatkowych działań organizacyjnych i informacyjnych.

Ryzyko – przykład nowa serwerownia PWR

- **Okoliczności** – nieaktualna lub niepełna dokumentacja dotychczasowej infrastruktury IT.
 - **Zdarzenie** – problemy z odtworzeniem konfiguracji systemów w nowej serwerowni.
 - **Skutek** – wydłużenie konfiguracji systemów oraz ryzyko błędów w działaniu usług
-
- **Okoliczności** – błędy w procesie migracji, niekompletne kopie zapasowe lub błędna konfiguracja systemów.
 - **Zdarzenie** – utrata lub uszkodzenie części danych podczas przenoszenia systemów do nowej infrastruktury.
 - **Skutek** – konieczność odtworzenia danych z kopii zapasowych, wydłużenie procesu migracji i ryzyko utraty części danych.
-
- **Okoliczności** – niedoszacowanie czasu przenoszenia danych lub liczby systemów wymagających konfiguracji.
 - **Zdarzenie** – migracja systemów do nowej serwerowni trwa dłużej niż zaplanowane okno serwisowe.
 - **Skutek** – wydłużenie niedostępności usług IT oraz konieczność zmiany harmonogramu prac.

Interesariusze projektu

Osoba, grupa lub organizacja, która może
wpływać na projekt,
pozostawać pod jego wpływem
lub **postrzegać wpływ projektu na wartość**

Kategoryzacja

Wewnętrzni – zewnętrzni

- **Wewnętrzni** – osoby lub jednostki z organizacji realizującej projekt (np. zespół projektowy, zarząd, dział IT).
- **Zewnętrzni** – podmioty spoza organizacji (np. klienci, dostawcy, instytucje publiczne, społeczność lokalna).

Kluczowi – drugorzędni

- **Kluczowi** – mają duży wpływ na projekt lub są silnie nim dotknięci (np. sponsor projektu, główny klient).
- **Drugorzędni** – wpływ lub zainteresowanie jest ograniczone (np. media, dalsi partnerzy).

Kategoryzacja 2

Pozytywni – neutralni – negatywni

- **pozytywni** – wspierają projekt (np. sponsor)
- **neutralni** – nie mają wyraźnego stanowiska
- **negatywni** – mogą blokować lub krytykować projekt (np. grupy protestujące)

Pierwotni – wtórni

- **pierwotni (primary)** – bezpośrednio korzystają z efektów projektu (np. użytkownicy systemu).
- **wtórni (secondary)** – pośrednio powiązani (np. partnerzy, społeczność lokalna).

Przykład dla remontu drogi

Wewnętrzni

zarząd powiatu (inwestor)
kierownik projektu
wydział inwestycji w starostwie
inspektor nadzoru

Zewnętrzni

wykonawca robót drogowych
mieszkańcy okolicznych
miejscowości
kierowcy korzystający z drogi
policja i służby ratunkowe

Pozytywni

zarząd powiatu
kierowcy oczekujący poprawy
jakości drogi

Neutralni

media lokalne
instytucje publiczne niezwiązane
z inwestycją

Negatywni (potencjalnie)

mieszkańcy niezadowoleni z
objazdów
przedsiębiorcy tracący klientów
w czasie remontu

Pierwotni

mieszkańcy przy drodze
kierowcy
transport lokalny

Wtórni

firmy transportowe z
regionu
lokalne sklepy i punkty
usługowe
media lokalne

Dziękuję za uwagę!

Zarządzanie projektami IT

Wykład 2

Zbieranie wymagań/zakres projektu

Dr. Inż. Alicja Krawczyńska

Podejścia w zarządzaniu projektami

Podejście	Metodyki	Myśl przewodnia	Cel	Słownictwo
Tradycyjne (planistyczne, procesowe)	PMI (PMBOK) PRINCE2 [IPMA]	Projekt da się z góry dość dokładnie zaplanować zgodnie z procesem: inicjacja, planowanie, realizacja, kontrola, zamknięcie.	Dostarczyć to, co zaplanowano - w określonym czasie, budżecie i zakresie.	plan, struktura, harmonogram, kontrola, zakres, czas, koszt, jakość, ryzyka, interesariusze
* „migrują” w kierunku zwinnych	* PMBOK7			
Adaptacyjne (zwinne, iteracyjne)	Scrum, Kanban, Scrumban, Design Thinking, Lean Startup	Projekt zmienia się w trakcie trwania więc trzeba działać iteracyjnie i elastycznie, dostosowując się do informacji zwrotnej i zmieniających się potrzeb.	Dostarczyć wartość - jak najszybciej i jak najlepiej dopasowaną do użytkownika.	iteracja, feedback, współpraca z użytkownikiem, planowanie krótkoterminowe, nauka w działaniu, modyfikacje produktu
Często organizacje łączy oba światy - tworząc tzw. podejście hybrydowe , w którym podejście tradycyjne przeważa w sterowaniu projektem, a adaptacyjne - w jego realizacji.				

Zakres projektu w karcie projektu a plan

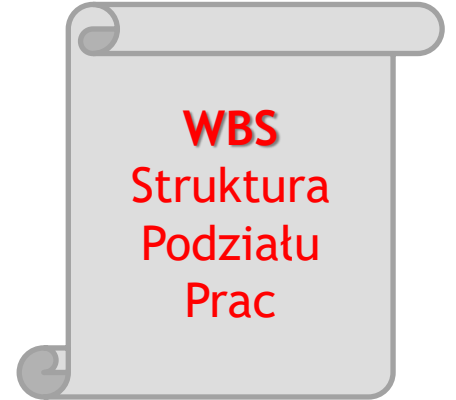
- **Karta projektu** zawiera informacje ogólne (etap inicjowania)
- **Zakresu projektu** zawiera **szczegółowe opisy** poszczególnych elementów – jest opracowywany na etapie planowanie

Opracowanie zakresu projektu

- Lista elementów składających się na rezultat projektu
- Kryteria akceptacji (odbioru)
- Produkty cząstkowe
- Wyłączenia z projektu
- Ograniczenia projektu
- Założenia projektu

Struktura Podziału Prac

- **zakres prac:** prace, które należy wykonać, aby wytworzyć produkt o określonych cechach użytkowych i funkcjach



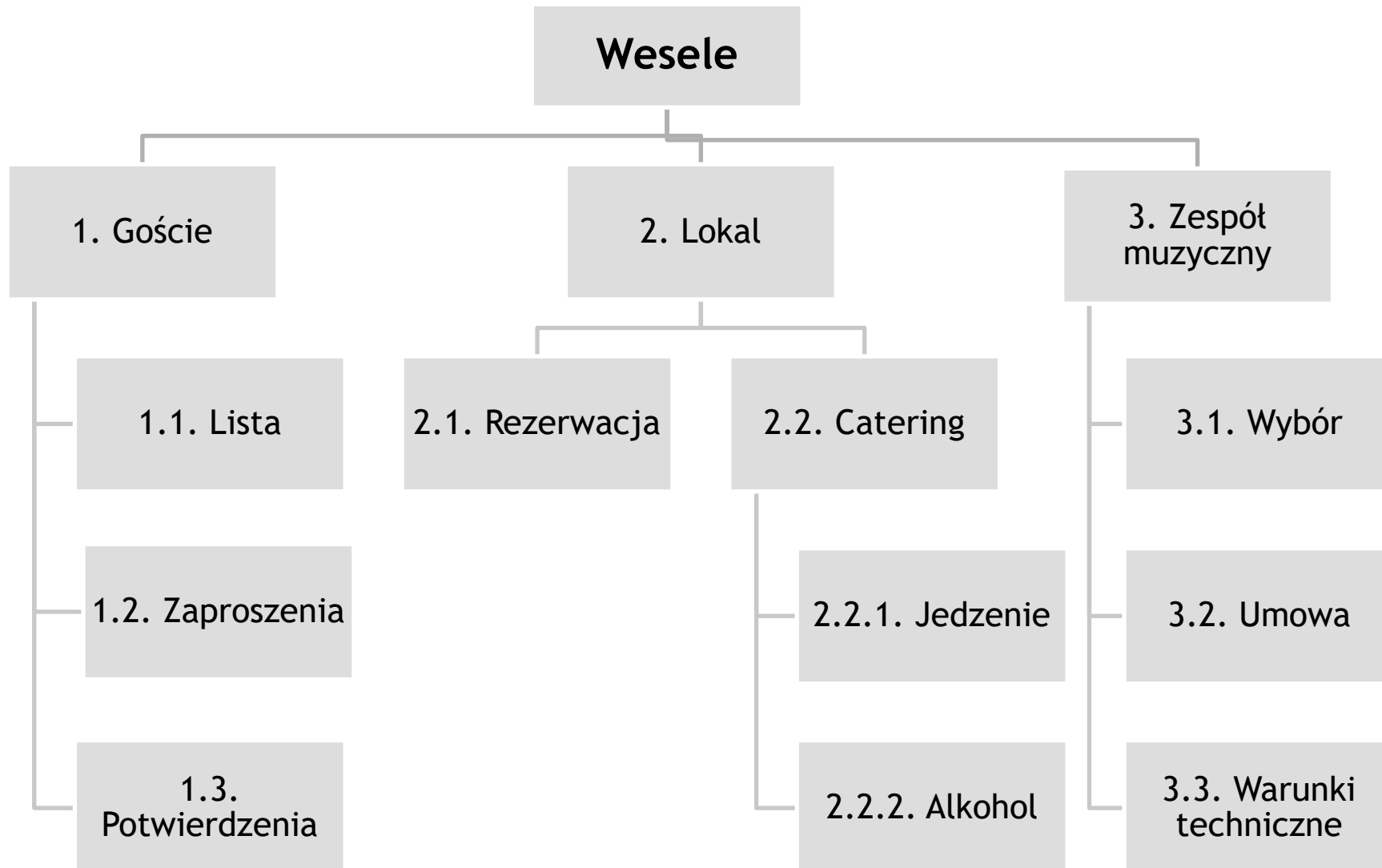
Sposoby organizacji WBS

- **według komponentów produktu:** plan piętra budynku, materiały dla uczestników szkolenia czy projekt ekranu
- **według działań:** projektowanie, wprowadzenie na rynek, przegląd lub testowanie produktu
- **według etapów projektu:** rozpoczęcie, planowanie, realizacja
- **według obszarów geograficznych:** region 1, region 2
- **według jednostek organizacyjnych:** dział marketingu, dział operacyjny, dział administracji



Po wyborze metody podziału zastosuj ją do wszystkich elementów składowych WBS, aby uniknąć możliwości dublowania się zakresu

PRZYKŁAD 1: WBS W FORMIE STRUTURY HIERARCHICZNEJ DLA PROJEKTU "WESELE"



PRZYKŁAD 2: WBS W FORMIE LISTY WIELOPOZIOMOWEJ DLA PROJEKTU "KOLACJA"

1. Kolacja

1.1. Mama

1.1.1. ...

1.2. Tata

1.2.1. Zapewnienie budżetu na kolację

1.2.2. Przywiezienie zakupów

1.2.2.1. Zakup mąki

1.2.2.2. Zakup drożdży

1.2.2.3. Zakup sera

1.2.2.4. Zakup przecieru pomidorowego

1.2.2.5. ...

1.4. Córka

1.4.1. Przygotowanie ciasta

1.4.1.1. Odmierzenie składników

1.4.1.2. Wymieszanie składników

1.4.1.3. Rośnięcie ciasta

1.4.1.4. Wyłożenie ciasta na blachę

1.4.1.5. Posmarowanie ciasta sosem

1.4.1.6. Ułożenie sera

1.4.2. Upieczenie ciasta

1.4.2.1. Rozgrzanie piekarnika

1.4.2.2. Pieczenie ciasta

1.4.2.3. Podanie pizzy

1.4.3. Przygotowanie sosu

1.4.3.1. Umycie warzyw

1.4.3.2. Posatkowanie warzyw

1.4.3.3. Wymieszanie z koncentratem pomidorowym

1.4.3.4. Doprawienie

1.4.4. Konsumpcja kolacji

Cechy WBS

- Zawiera 100% prac do wykonania. Jeśli czegoś nie ma w WBS, to projekt tego nie dostarczy.
- Praca się nie dubluje na różnych gałęzkach.
- Jest określany wspólnie z zespołem.
- **Dekomponowany do tego momentu, aż do każdego elementu można dopisać osobę odpowiedzialną, budżet i czas wykonania**
- **Na podstawie WBS powstaje harmonogram**
- Tym lepszy, im drobniej podzielone są prace (tym dokładniejsze szacunki), ale w dzieleniu na mniejsze elementy ogranicza nas zdrowy rozsądek.

Korzyści z WBS

- zapewnia łatwy do odczytania graficzny obraz pracy, co pozwala interesariuszom projektu na szybki wgląd w zakres projektu
- organizuje całą pracę nad projektem przez logiczne pogrupowanie elementów
- umożliwia „łagodne” przejście do etapu planowania czasu realizacji zadań, kosztów ich wykonania, jak i podziału obowiązków oraz zasobów
- wysiłek wkładany w przygotowanie i realizację projektu jest często niedoceniany a WBS pokazuje, że projekt to ogromna praca

Artefakty – product backlog

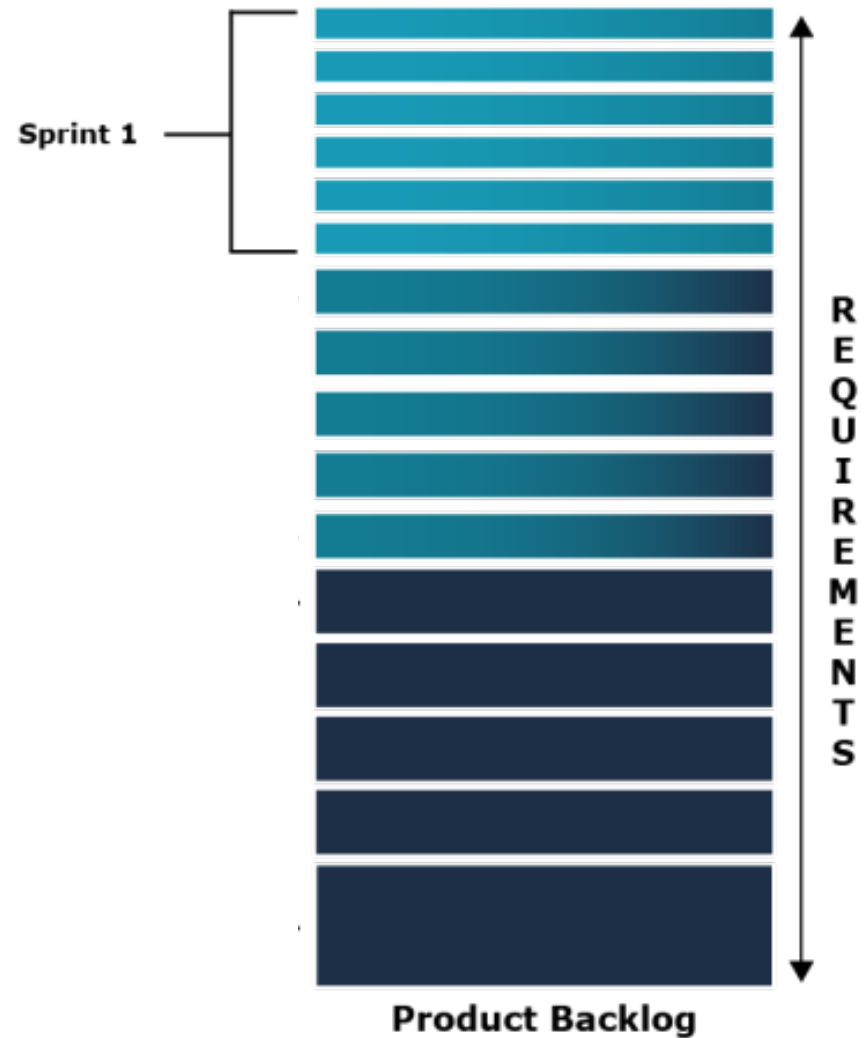
- **Product Backlog to ewoluująca, uporządkowana lista tego, co jest konieczne do ulepszenia produktu**
- Doskonalenie Product Backlogu to działanie polegające na dzieleniu elementów listy na mniejsze, bardziej precyzyjnie oraz na ich dookreślaniu.
- To ciągły proces, którego celem jest dodawanie szczegółów.

Elementy Product Backlogu, które są zdefiniowane tyle precyzyjnie, że mogą zostać ukończone w trakcie jednego Sprintu, są brane pod uwagę podczas Planowania i wchodzą do realizacji.

Elementy backlogu powinny mieć swoją **definicję ukończenia**, czyli formalny opis incrementu (przyrostu/rezultatu).



To jedyne źródło pracy podejmowanej przez Zespół



Informacja zwrotna od użytkowników

Tworzenie nowych produktów i usług:

na etapie **projektowania** - poznanie bolączek, potrzeb, oczekiwań, korzyści;
Analiza wymagań: ocena sensowności i jakości zebranych wymagań.

na etapie **testowania** – poznanie opinii o rozwiązaniu.

Odbieranie zakresu: badanie satysfakcji użytkowników z wdrożonego rozwiązania

Jak zbierać informacje od użytkowników?

Technika	Kontakt	Liczba odp.	Zakres inf.
Ankietyzacja	Zdalny	Duża	Mały
Grupa fokusowa	Bezpośredni	Mała / Średnia	Duży
Wywiad	Bezpośredni / Zdalny	Średnia / Mała	Duży
Obserwacja użytkownika w jego środowisku	Bezpośredni	Mała	Duży
Burza mózgów Ko-kreacja	Bezpośredni	Średnia	Duży

Źródło: Żmigrodzki, M. (2020) *Praktyczne wskazówki dla zarządzających programami i projektami*, KPRM.

Customer Journey

Czym jest? **Wizualizacja procesu, przez który przechodzi użytkownik, aby osiągnąć cel w Twojej aplikacji.**

Perspektywa:

Przesunięcie uwagi z „Co system ma robić?” na „Co użytkownik chce osiągnąć i co wtedy czuje?”.

Dlaczego dla IT to ważne?

Pozwala uniknąć budowania funkcji, których nikt nie używa.

Pomaga zidentyfikować „wąskie gardła” (np. zbyt trudna rejestracja).

Łączy wymagania biznesowe z doświadczeniem użytkownika (UX).

Jakie powinny być wymagania?

Na podstawie analizy danych, obserwacji procesów, wywiadów z użytkownikami lub z baz wiedzy z poprzedniego projektu

Wymagania powinny być:

Jasne

Zwięzłe

Weryfikowalne

Spójne

Kompletne

Możliwe do śledzenia

Jak utworzyć backlog z wymagań

Potrzeba → **user story** → kryteria → zadania

np.:

„klient chce sprzedaż online”

→ user story

→ kryteria

→ taski (frontend, backend)

User Stories

<rola osoby>

chce/potrzebuje

<opis wykonywanej czynności>

po to aby/ponieważ

<powód>



Jako [rola]

chcę by [cel]

po to by [korzyść]

Jobs To Be Done

Cel: zrozumieć **dlaczego użytkownik potrzebuje rozwiązania** = jaką „pracę” chce wykonać:

funkcjonalną - np. skosić trawnik,

społeczną - np. zaimponować innym,

emocjonalną - np. poczuć się pewniej.

„**Kiedy** [sytuacja], **chcę** [zadanie (job)], **aby** [oczekiwany rezultat].” np. „Kiedy jestem zmęczona na uczelni, chcę się wyciszyć, aby być w stanie z korzyścią brać udział w kolejnych zajęciach.”

Przykłady historyjek

Jako użytkownik chcę mieć możliwość dodawania własnego awatara, aby móc dodać własne zdjęcie

Jako użytkownik chcę mieć możliwość zmiany awatara, aby dowolnie wybierać w danym okresie taki, który na obecną chwilę jest dla mnie odpowiedni

Jako użytkownik chcę mieć możliwość dodawania komentarzy, aby móc wyrażać opinie oraz dodawać swoje sugestie do konkretnych tematów.

Jako użytkownik chcę mieć możliwość korzystania z wyszukiwarki, aby ułatwić i przyspieszyć możliwość znajdowania informacji na stronie internetowej

Jako administrator chcę mieć możliwość usuwania dodanych kont w razie nadużyć ze strony użytkownika

Przykłady z IT

Jako administrator systemu, chcę wymusić na użytkownikach logowanie dwuetapowe (MFA), aby zminimalizować ryzyko przejęcia konta w przypadku wycieku lub kradzieży hasła

Jako pracownik działu kadr, chcę mieć dostęp wyłącznie do danych osobowych pracowników mojego działu, aby zachować poufność informacji i działać zgodnie z zasadą minimalnych uprawnień

Jako oficer bezpieczeństwa, chcę mieć dostęp do logów wszystkich nieudanych prób logowania, aby móc szybko zidentyfikować i zablokować potencjalne ataki typu Brute Force

Jako klient serwisu, chcę, aby mój numer PESEL oraz numer karty kredytowej były zaszyfrowane w bazie danych, po to, aby moje dane pozostały nieczytelne dla osób nieuprawnionych nawet w przypadku włamania do bazy

Jako użytkownik, który zapomniał hasła, chcę móc zresetować je za pomocą unikalnego, czasowego linku wysłanego na zweryfikowany e-mail, aby odzyskać dostęp do konta bez obniżania poziomu bezpieczeństwa mojego profilu .

Jako haker, chcę wstrzyknąć kod SQL w formularz logowania, aby uzyskać dostęp do całej bazy danych bez hasła."

User Story a zadania

Wymagania

User story 1

User story 2

User story 3

Taski – zadania deweloperskie



Słowa mogą mieć wiele znaczeń

✓ Słowa/sformułowania miewają wiele znaczeń

User może wprowadzić
login.
Nazwa może mieć 27
znaków

- Czy nazwa może mieć długość inną niż 27 znaków?

System powinien wyraźnie
wyświetlać komunikat
błędu, kiedy użytkownik
wprowadza niepoprawne
dane

- Co to znaczy „wyraźnie”?
- Definicja niepoprawnych danych?

Kryteria akceptacji a user story

- **User story:** Jako uczestnik konferencji chce mieć możliwość rejestracji on-line na stronie internetowej konferencji ponieważ rejestracja przebiega szybciej i nie muszę wypełniać papierowych dokumentów



Jako [rola]
chcę by [cel]
po to by [korzyść]

- **Kryteria akceptacji:**
 - Użytkownik nie może zakończyć rejestracji bez wypełnienia obowiązkowych pól (z gwiazdką)
 - Wszystkie informacje podane przez użytkownika będą przechowywane w bazie danych
 - E-mail potwierdzający rejestrację zostanie wysłany do uczestnika po wypełnieniu formularza
 - Płatność może być dokonana przez bankowość elektroniczną lub kartę kredytową

Kryteria akceptacji w praktyce

Zestaw informacji (w formie wypunktowanej listy), które służą potwierdzeniu całościowego zrealizowania zadania.

Inaczej:

- Lista warunków (wymagań), jaki musi spełniać produkt (i jego ukończone elementy)
- Opisuje techniczną jakość produktu
- Funkcjonalność nie może posiadać czegoś, co trzeba jeszcze „dorobić”

oraz:

Definicja musi być przejrzysta – wszyscy zainteresowani muszą ją tak samo rozumieć

Definicja ukończenia wg. Scruma

Definicja Ukończenia to formalny opis stanu Incrementu, w którym spełnia on kryteria jakościowe wymagane dla produktu. Kiedy element Product Backlogu osiąga zgodność z Definicją Ukończenia, powstaje Increment.
(*Scrum Guide*)

Definition of "done"



1. Clothes sorted? ☒
2. Picked the right detergent/fabric softener? ☒
3. Pre-treated stains? ☒
4. Set washer temperature and cycle (depending on the clothes load) ☒
5. Loaded the washer? ☒
6. Checked when laundry done to unload? ☒
7. Load dryer ☒
8. Set dryer temperature and cycle ☒
9. Unload dryer ☒
10. Hang or fold laundry ☒
11. Carry clothes in laundry basket to room ☒
12. Organize clothes in closet ☒

WBS A BACKLOG

Backlog jest lepszy, kiedy nie znamy wszystkich wymagań klienta lub nie wiadomo, jak je spełnić

WBS jest lepszy, kiedy mamy listę wymagań, na podstawie której można określić czas wykonania i budżet

MVP produktu

MVP (Minimum Viable Product) - minimalnie satysfakcjonujący produkt to pierwsza, uproszczona wersja produktu posiadająca tylko kluczowe funkcje. Jej celem jest szybkie wprowadzenie na rynek przy minimalnych kosztach, w celu weryfikacji pomysłu przez użytkowników, zebrania feedbacku i sprawdzenia zasadności biznesowej.

Kluczowe cechy MVP:

- **Minimum:** Tylko niezbędne funkcje (esencja pomysłu).
- **Viable (Wykonalny):** Działający produkt, który dostarcza wartość i rozwiązuje podstawowy problem użytkownika.
- **Feedback:** Służy do zebrania opinii, aby uniknąć tworzenia produktu, którego nikt nie chce.

Pułapki w rozmowach z klientem

Zwrot klienta	Dlaczego to pułapka?	Co student powinien zrobić?
„To ma być intuicyjne”	To określenie jest skrajnie subiektywne. To, co intuicyjne dla programisty, nie musi być takie dla użytkownika.	Poprosić o Kryteria akceptacji . Zapytać: „Jaką konkretną czynność użytkownik musi wykonać bez instrukcji?”.
„Zróbcie to jak w aplikacji X”	Klienci stosują skróty myślowe, nie biorąc pod uwagę różnic w procesach biznesowych.	Zapytać o cel : „Jaki konkretny problem rozwiązujemy tym rozwiązaniem?” oraz „Kto dokładnie jest użytkownikiem?”.
„Jeszcze zobaczymy / Dogadamy się później”	To prosta droga do „pełzania zakresu”. Jeśli czegoś nie ma w WBS , projekt tego nie dostarczy.	Wyjaśnić, że dekompozycja pracy jest konieczna, aby opracować zadania.
„To ma działać szybko”	„Szybko” nie jest weryfikowalne . Dla jednego to 1 sekunda, dla innego 5 sekund.	Ustalić mierzalną definicję ukończenia . Co oznacza sukces w sposób mierzalny?.
„Wszystko jest priorytetem”	Brak priorytetów uniemożliwia stworzenie MVP .	Zapytać: „Co jest absolutnie najważniejsze na start?”, aby zdefiniować pierwszy przyrost (Increment).

Dziękuję za uwagę!



Politechnika
Wrocławska

Zarządzanie projektami IT

Wykład 4

Dr inż. Alicja Krawczyńska

unite!
University Network for Innovation,
Technology and Engineering



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Przegląd zajęć

Wykład 1 – definicje (2 marca)

Wykład 2 – inicjowanie projektu (9 marca)

Wykład 3 – wymagania i zakres projektu (23 marca)

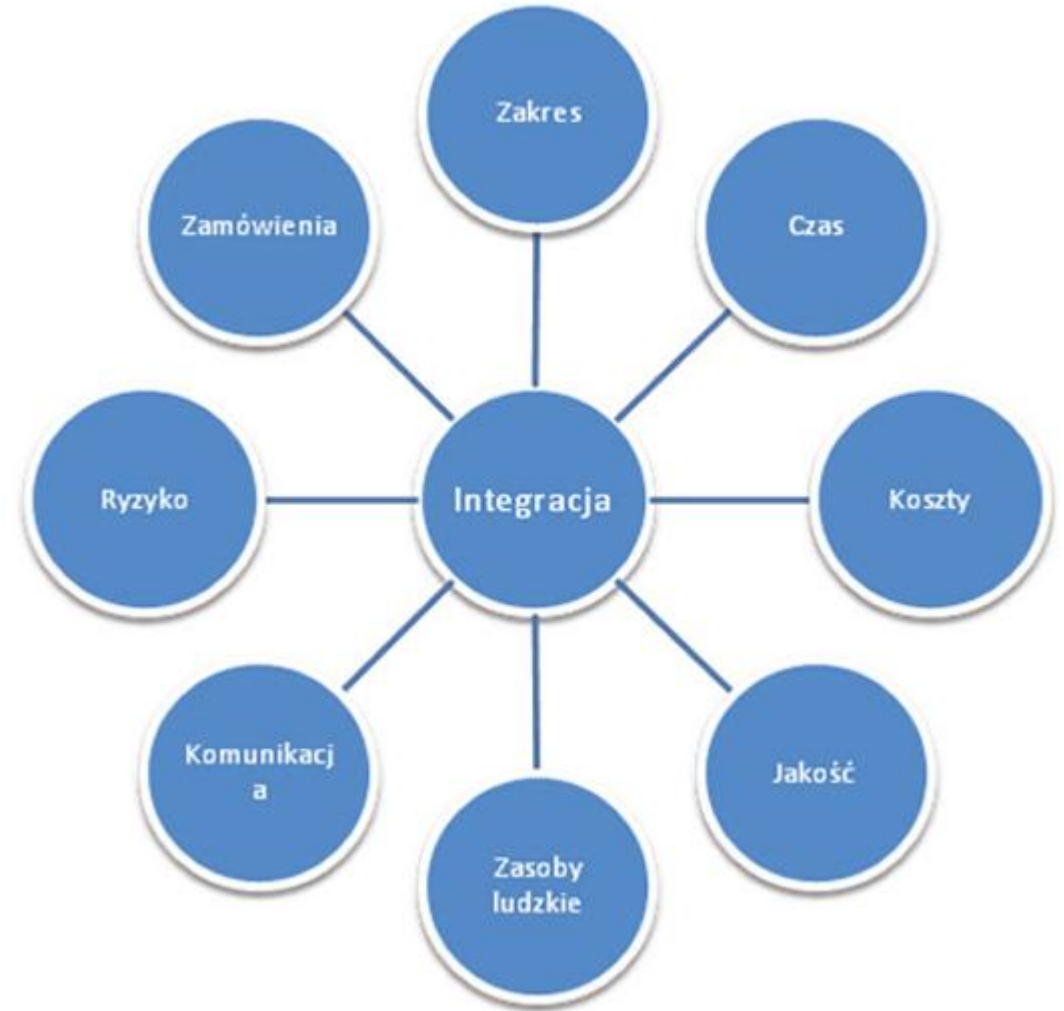
Wykład 4-7 – **planowanie projektu (czas, budżet, zasoby, interesariusze)**,
monitoring projektu, metodyki zarządzania projektami, powtórzenie

Wykład 8 – zaliczenie

Cykl zarządzania projektem

Fazy	Faza definiowania projektu	Faza przygotowania projektu	Faza wykonawstwa projektu	Faza zakończenia projektu
Główny problem	Wybór właściwego projektu	Określenie warunków skuteczniejszej realizacji projektu	Skuteczna realizacja projektu	Wdrożenie rezultatów projektu
Charakter działalności	Działalność koncepcyjna	Działalność koncepcyjna organizacyjna i planistyczna	Działalność wykonawcza, kontrolna i koordynacyjna	Działalność wdrożeniowa i sprawozdawcza
Procesy	• Inicjowanie projektu • Definiowanie projektu	• Organizowanie zespołu projektowego • Projektowanie rezultatu projektu • Określanie struktury projektu • Planowanie przebiegu projektu • Planowanie zasobów projektu • Organizowanie wykonawstwa projektu	• Wykonawstwo projektu • Sterowanie projektem (kontrola i koordynacja projektu)	• Zamknięcie projektu
Uczestnicy, główni odpowiedzialni	Zleceniodawca (sponsor) projektu, kierownictwo organizacji, przyszli użytkownicy, eksperci wewnętrzni i zewnętrzni	Zespół projektowy, kierownicy funkcjonalni organizacji, eksperci wewnętrzni i zewnętrzni	Wykonawcy projektu, zespół projektowy, kierownictwo organizacji, kierownicy funkcjonalni organizacji, eksperci wewnętrzni i zewnętrzni	Zleceniodawca (sponsor) projektu, j Wykonawcy projektu, zespół projektowy, kierownictwo organizacji, eksperci wewnętrzni i zewnętrzni

Planowanie (przygotowanie) projektu



Planowanie projektu wg PMBOK

Knowledge Areas	Project Management Process Groups				
	Initiating Process Group	Planning Process Group	Executing Process Group	Monitoring and Controlling Process Group	Closing Process Group
4. Project Integration Management	4.1 Develop Project Charter	4.2 Develop Project Management Plan	4.3 Direct and Manage Project Work 4.4 Manage Project Knowledge	4.5 Monitor and Control Project Work 4.6 Perform Integrated Change Control	4.7 Close Project or Phase
5. Project Scope Management		5.1 Plan Scope Management 5.2 Collect Requirements 5.3 Define Scope 5.4 Create WBS		5.5 Validate Scope 5.6 Control Scope	
6. Project Schedule Management		6.1 Plan Schedule Management 6.2 Define Activities 6.3 Sequence Activities 6.4 Estimate Activity Durations 6.5 Develop Schedule		6.6 Control Schedule	

Planowanie projektu wg PMBOK

Knowledge Areas	Project Management Process Groups				
	Initiating Process Group	Planning Process Group	Executing Process Group	Monitoring and Controlling Process Group	Closing Process Group
7. Project Cost Management		7.1 Plan Cost Management 7.2 Estimate Costs 7.3 Determine Budget		7.4 Control Costs	
8. Project Quality Management		8.1 Plan Quality Management	8.2 Manage Quality	8.3 Control Quality	
9. Project Resource Management		9.1 Plan Resource Management 9.2 Estimate Activity Resources	9.3 Acquire Resources 9.4 Develop Team 9.5 Manage Team	9.6 Control Resources	
10. Project Communications Management		10.1 Plan Communications Management	10.2 Manage Communications	10.3 Monitor Communications	

Planowanie projektu wg PMBOK

Knowledge Areas	Project Management Process Groups				
	Initiating Process Group	Planning Process Group	Executing Process Group	Monitoring and Controlling Process Group	Closing Process Group
11. Project Risk Management		11.1 Plan Risk Management 11.2 Identify Risks 11.3 Perform Qualitative Risk Analysis 11.4 Perform Quantitative Risk Analysis 11.5 Plan Risk Responses	11.6 Implement Risk Responses	11.7 Monitor Risks	
12. Project Procurement Management		12.1 Plan Procurement Management	12.2 Conduct Procurements	12.3 Control Procurements	
13. Project Stakeholder Management	13.1 Identify Stakeholders	13.2 Plan Stakeholder Engagement	13.3 Manage Stakeholder Engagement	13.4 Monitor Stakeholder Engagement	

Planowanie kosztów w projekcie

Koszty projektu

- wyrażona w jednostkach pieniężnych **wartość zasobów** własnych przedsiębiorstwa oraz zasobów obcych zużytych w toku przygotowania i realizacji projektu

Rodzaje kosztów w projekcie

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

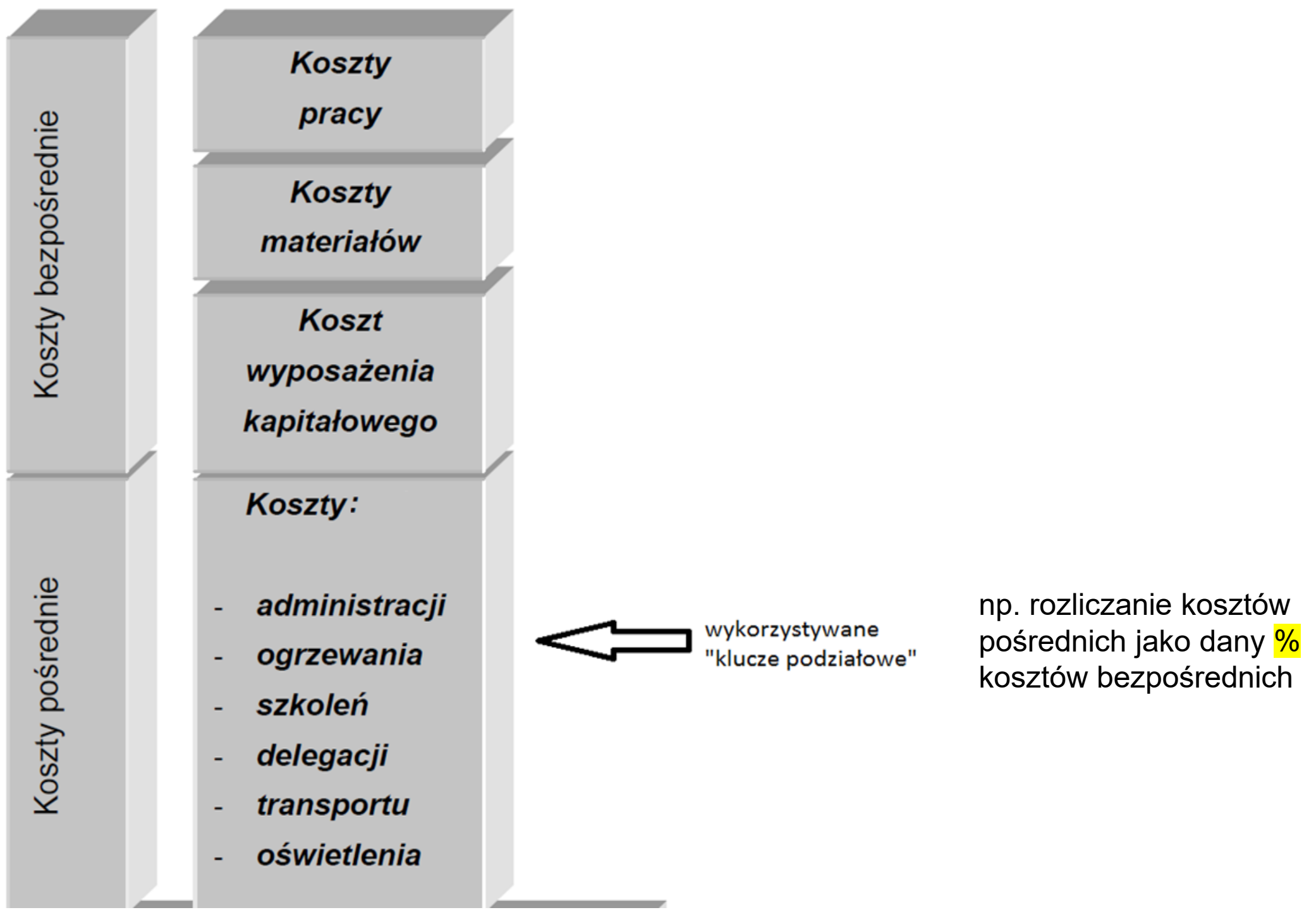
można jednoznacznie przypisać do danego zadania/projektu

(przykład: wynagrodzenia pracowników tego projektu czy też koszty wszelkich materiałów wykorzystanych do jego realizacji)

KOSZTY POŚREDNIE

nie da się jednoznacznie przypisać do danego zadania/projektu

(przykład: wynagrodzenia kierownictwa całego przedsiębiorstwa, koszt ochrony pomieszczeń wspólnych)



SZACOWANIE KOSZTÓW

Jak szacować koszty projektu?

Przykładowe metody:

- Szacowanie **poprzez analogie**
- Szacowanie **metodą ekspercką**
- Szacowanie **wstępujące/oddolne**
- Szacowanie **zstępujące/odgórne**



**mieszanka
metod**

Szacowanie poprzez analogie

- metoda ta wykorzystuje wiedzę o kosztach zadań z poprzednio zrealizowanych projektów. Zatem będzie ona użyteczna dla zadań, które są zbliżone do zadań już wcześniej realizowanych oraz wykorzystują te same lub analogiczne zasoby.
- szybkość oraz niewielki koszt użycia
- jeżeli warunki realizacji naszego przedsięwzięcia są zbliżone do realizowanych już wcześniej projektów, to dodatkową zaletą może być jej dokładność
- w przypadku mało analogicznych zadań metoda ta może dać mało dokładne wyniki szacowania
- jeżeli oszacowanie oparte jest na „podobnym” projekcie z przeszłości – średni błąd oszacowania wynosi +/- 15% w przeciwnym przypadku błąd jest rzędu +/- 35%
- wymaga „banku wiedzy” o kosztach różnego typu projektów (kapitalizacja wiedzy o zrealizowanych projektach)

Szacowanie metodą ekspercką

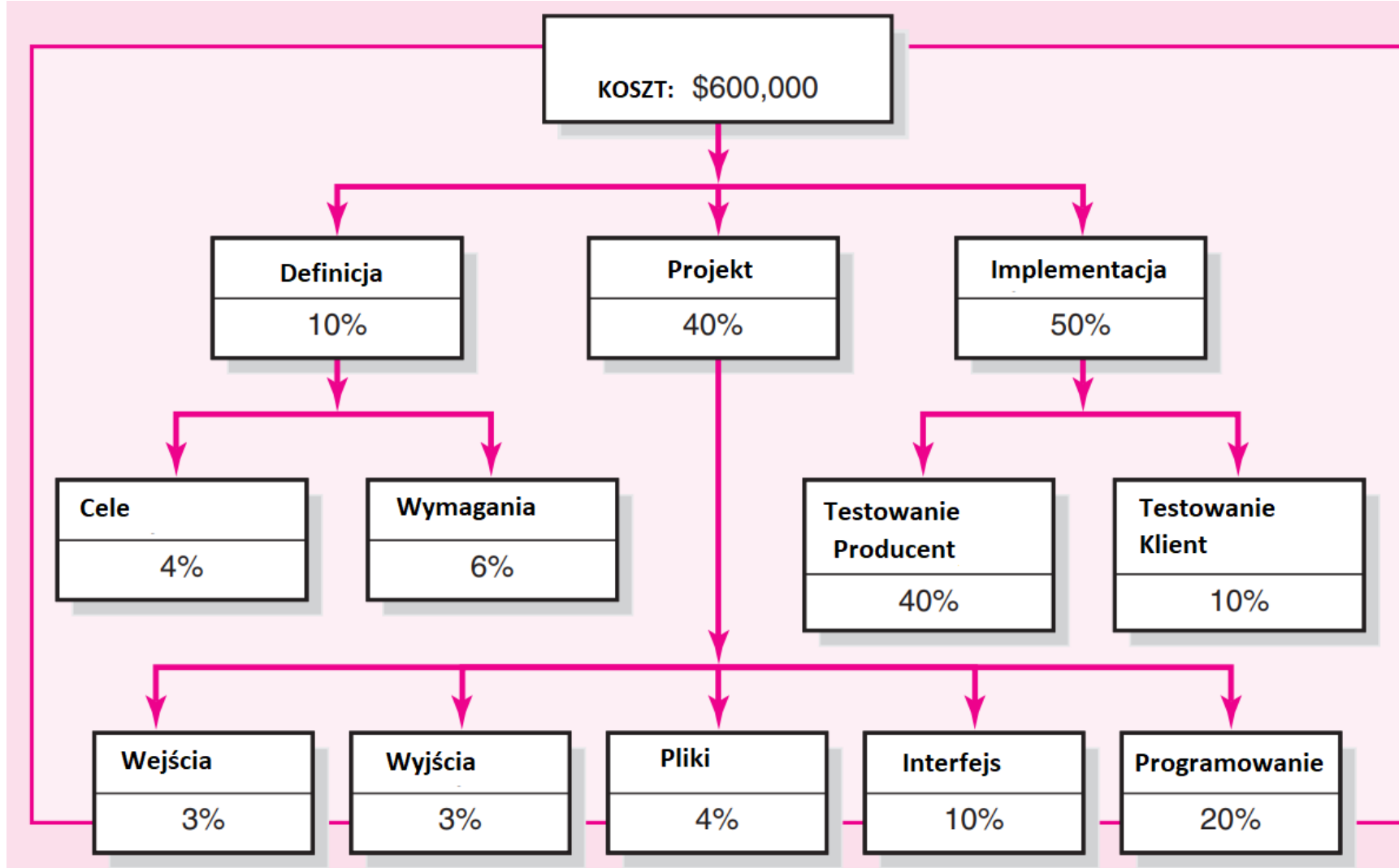
- szczególnie przydatna, gdy szacujemy koszt projektu z nieznaną nam dziedziną, używamy nowej technologii, projekt wymaga wiedzy z różnych dziedzin
- cały zespół może brać udział w szacowaniu (na przykład udział programistów w szacowaniu kosztów projektów IT)
- ostateczny wynik jest wynikiem ‘ugody’
- dyskusje wymagają sprawnej koordynacji
- uzyskane szacowania ściśle zależą od wiedzy i umiejętności ekspertów

Szacowanie wstępujące/oddolne

- dekompozycja projektu na „mniejsze składowe”
- szacowanie kosztów na poziomie szczegółowych elementów
- sumowanie kosztów „od szczegółu do ogółu”
- dokładność oszacowania rzędu 5%
- metoda pracochłonna, zwłaszcza w pierwszych oszacowaniach
- dobrze udokumentowane oszacowanie może być wykorzystanie w przyszłych projektach (kapitalizacja wiedzy)

Szacowanie zstępujące/odgórne

- „od ogółu do szczegółu”



OKREŚLANIE BUDŻETU

- agregacja kosztów
- analiza rezerw
- weryfikacja przez ekspertów
- uzgodnienie limitów finansowania (środki własne/środki zewnętrzne)

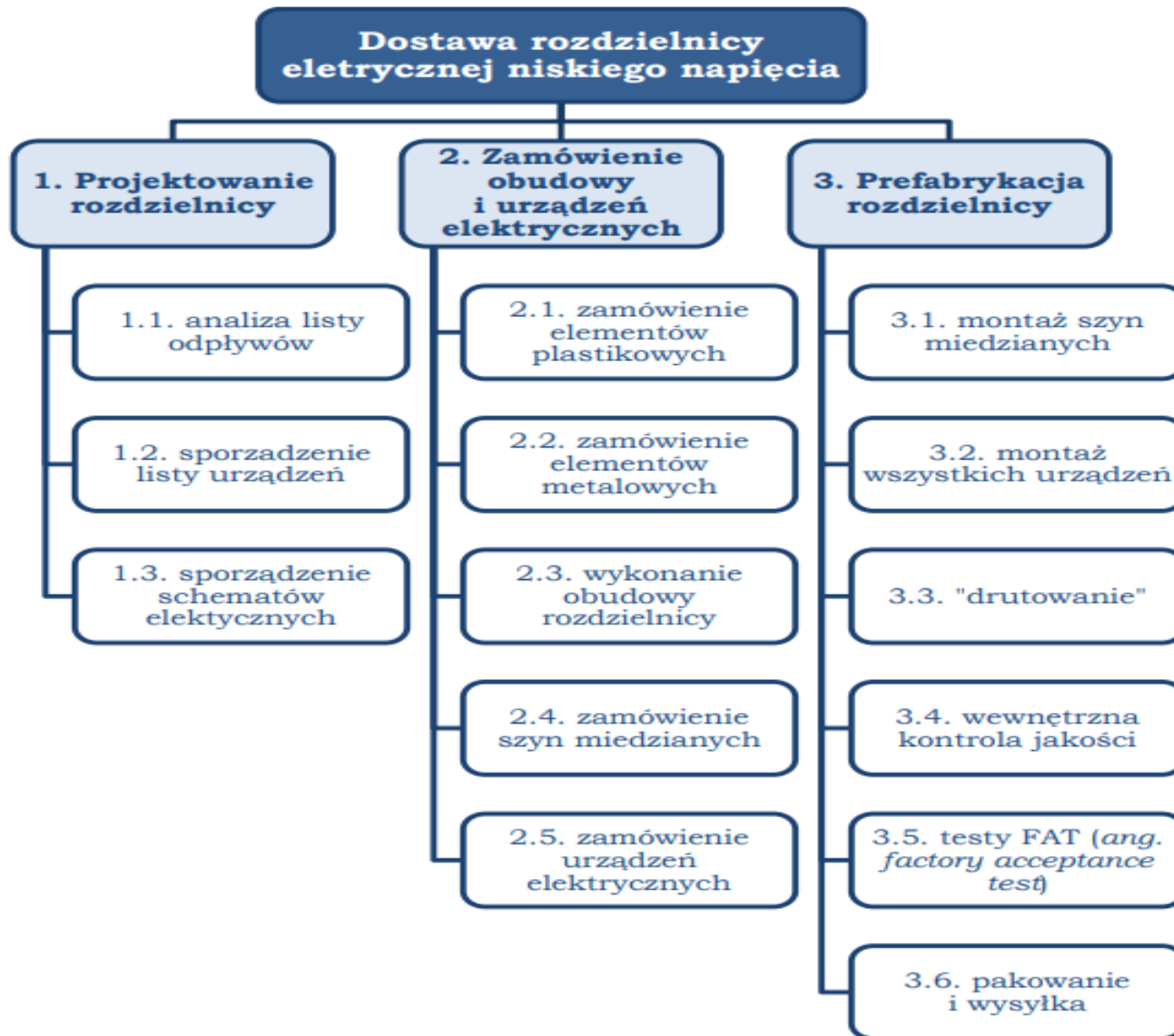
Planowanie czasu w projekcie

PROJEKTOWANIE HARMONOGRAMU

1. Utwórz SPP (WBS) w projekcie
2. Wyszczególnij zadania w projekcie
3. Przypisz zadaniom zasoby (ludzi, sale, sprzęt itp.)*
4. Określ pracochłonność (**czas trwania**) poszczególnych zadań
5. Oznacz zależności pomiędzy zadaniami
6. Zbuduj harmonogram
7. Zoptymalizuj harmonogram

*tę czynność można wykonać również po opracowaniu harmonogramu a przed optymalizacją

WBS dla dostawy rozdzielnic



Zadania w projekcie dostawy rozdzielnic

Dostawa rozdzielnic elektrycznej niskiego napięcia

1. Projektowanie rozdzielnic

- 1.1. Analiza listy odpływów
- 1.2. Sporządzenie listy urządzeń
- 1.3. Sporządzenie schematów elektrycznych

2. Zamówienie obudowy i urządzeń elektrycznych

- 2.1. Zamówienie elementów plastikowych
- 2.2. Zamówienie elementów metalowych
- 2.3. Wykonanie obudowy rozdzielnic
- 2.4. Zamówienie szyn miedzianych
- 2.5. Zamówienie urządzeń elektrycznych

3. Prefabrykacja rozdzielnic

- 3.1. Montaż szyn miedzianych
- 3.2. Montaż wszystkich urządzeń
- 3.3. „Drutowanie”
- 3.4. Wewnętrzna kontrola jakości
- 3.5. Testy FAT (factory acceptance test)
- 3.6. Pakowanie i wysyłka

Zasoby do zadań

1.Projektowanie rozdzielnic

Projektant elektryk (CAD), specjalista ds. automatyki, kierownik projektu, komputery z oprogramowaniem CAD, oprogramowanie do doboru aparatów, normy i katalogi producentów, drukarki/plotery

2.Zamówienie obudowy i urządzeń elektrycznych

Specjalista ds. zakupów, inżynier techniczny, magazynier/logistyk, kierownik projektu, system ERP/system zakupowy, komputery, dostęp do baz dostawców, środki transportu, magazyn, regały, wózki paletowe

3.Prefabrykacja rozdzielnic

Monter rozdzielnic, elektryk, kontroler jakości, inżynier testów, kierownik produkcji, narzędzia montażowe, klucze dynamometryczne, wkrętarki, narzędzia do obróbki, wiertarki, giętarki, przecinarki, stanowiska montażowe, przyrządy pomiarowe, mierniki, testery, stanowisko testów FAT, materiały eksploatacyjne, przewody, końcówki, oznaczniki, sprzęt do pakowania, foliarki, palety

Pracochłonność/ czasochłonność i czas trwania zadania

Pracochłonność jest to ilość ciągłej nieprzerwanej pracy jaką musiałaby poświęcić jedna osoba, by skończyć zadanie.

Jeśli zadanie musi wykonywać kilka osób, to sumuje się ich czas tak, by powstała jedna liczba tak jakby robiła to jedna osoba. Pracochłonność mierzymy w dniach roboczych (Man Day) lub godzinach roboczych (Man Hour).

Czasochłonność jest to ilość czasu ile będzie trwało wykonanie zadania i mierzymy ją w roboczodniach lub roboczogodzinach.

Czasochłonność wylicza się często na podstawie pracochłonności w następujący sposób:

Czasochłonność = Pracochłonność / Ilość zasobów.

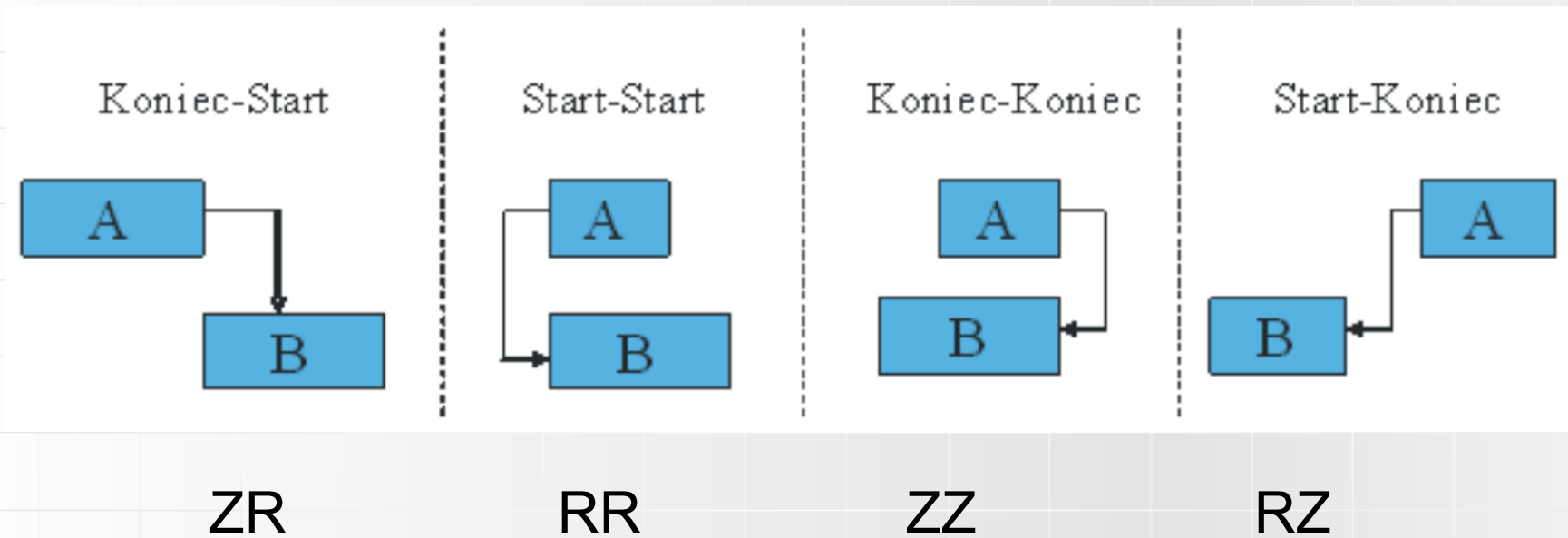
Jeśli zadanie robi 1 osoba, to czasochłonność będzie się równać pracochłonności.

*Tworząc harmonogram będzie bazować na **czasochłonności** zadań:
interesuje nas czas trwania zadania,
ile czasu planujemy na jego wykonanie.*

Sposoby szacowania czasów trwania zadań

- szacowanie przez analogie
- opinie ekspertów
- bottom-up
- top-down
- szacowanie parametryczne
- technika delficka
- planning poker
- szacowanie trzypunktowe: W.optymistyczna, W.najbardziej prawdopodobna, W.pesymistyczna

RODZAJE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ZADANIAMI



Sposoby harmonogramowania

- **ASAP (As Soon As Possible)**

zadania zaczynają się najwcześniej, jak się da; uwzględnia zależności i ograniczenia; minimalizuje czas trwania projektu

- **ALAP (As Late As Possible)**

zadania są przesuwane maksymalnie w czasie, ale opóźniają terminu końcowego projektu; wykorzystują zapasy czasu (float)

Cecha

Start zadania

Podejście

Zastosowanie

ASAP

jak najwcześniej

„działamy od razu”

standardowe planowanie

ALAP

jak najpóźniej

„czekamy do ostatniego momentu”

optymalizacja zasobów, ograniczenia

HARMONOGRAM W POSTACI DIAGRAMU SIECOWEGO

DIAGRAM SIECIOWY: graf określający kolejność oraz relację pomiędzy zadaniami (pakietami prac) w projekcie.

Celem diagramu sieciowego jest:

- ustalenie sekwencji, kolejności wykonania zadań,
- ustalenie, które zadania i w jaki sposób są od siebie zależne,
- obliczenie czasów rozpoczęcia i zakończenia zadań,
- określenie buforów czasowych w zadaniach i w projekcie.

HARMONOGRAM W POSTACI DIAGRAMU GANTTA

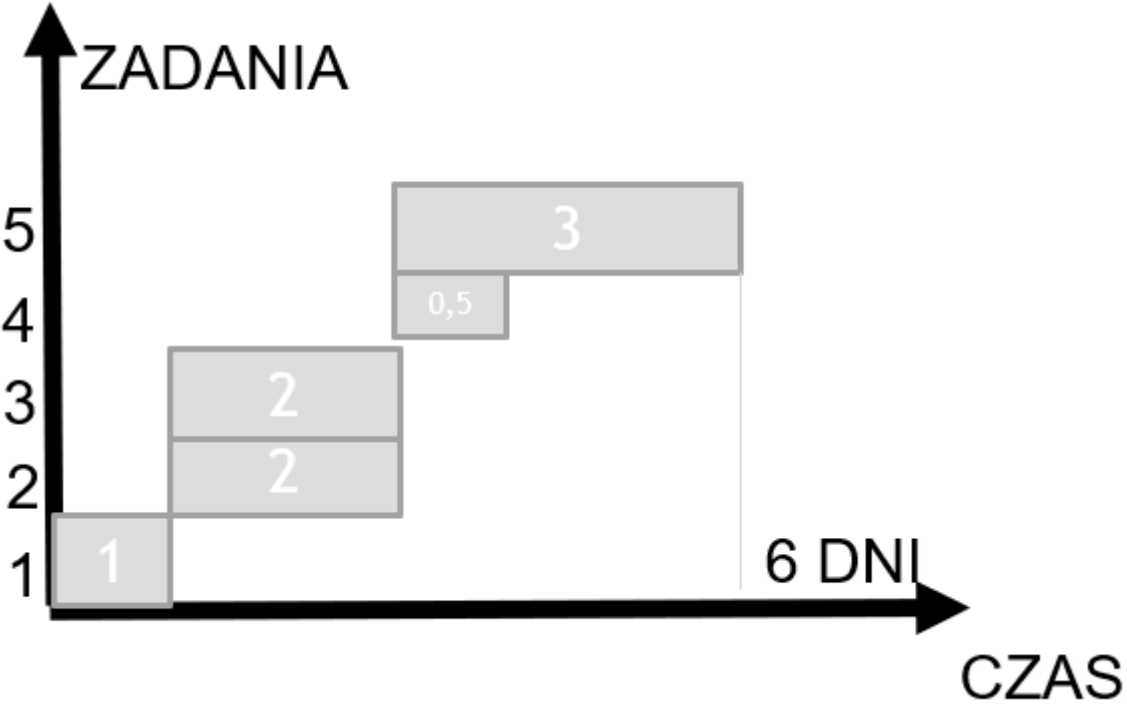
DIAGRAM GANTTA (WYKRES GANTTA):

typ wykresu, który obrazuje harmonogram projektu.

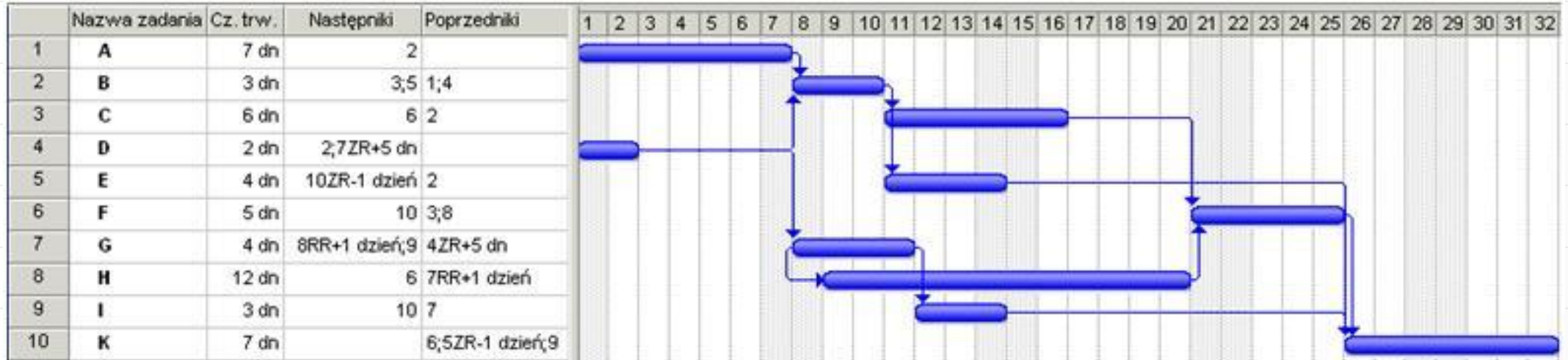
Pokazuje w pionie on listę zadań, które mają być wykonane, natomiast w poziomie uwzględnia linię czasu. Można odczytać na diagramie daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań.

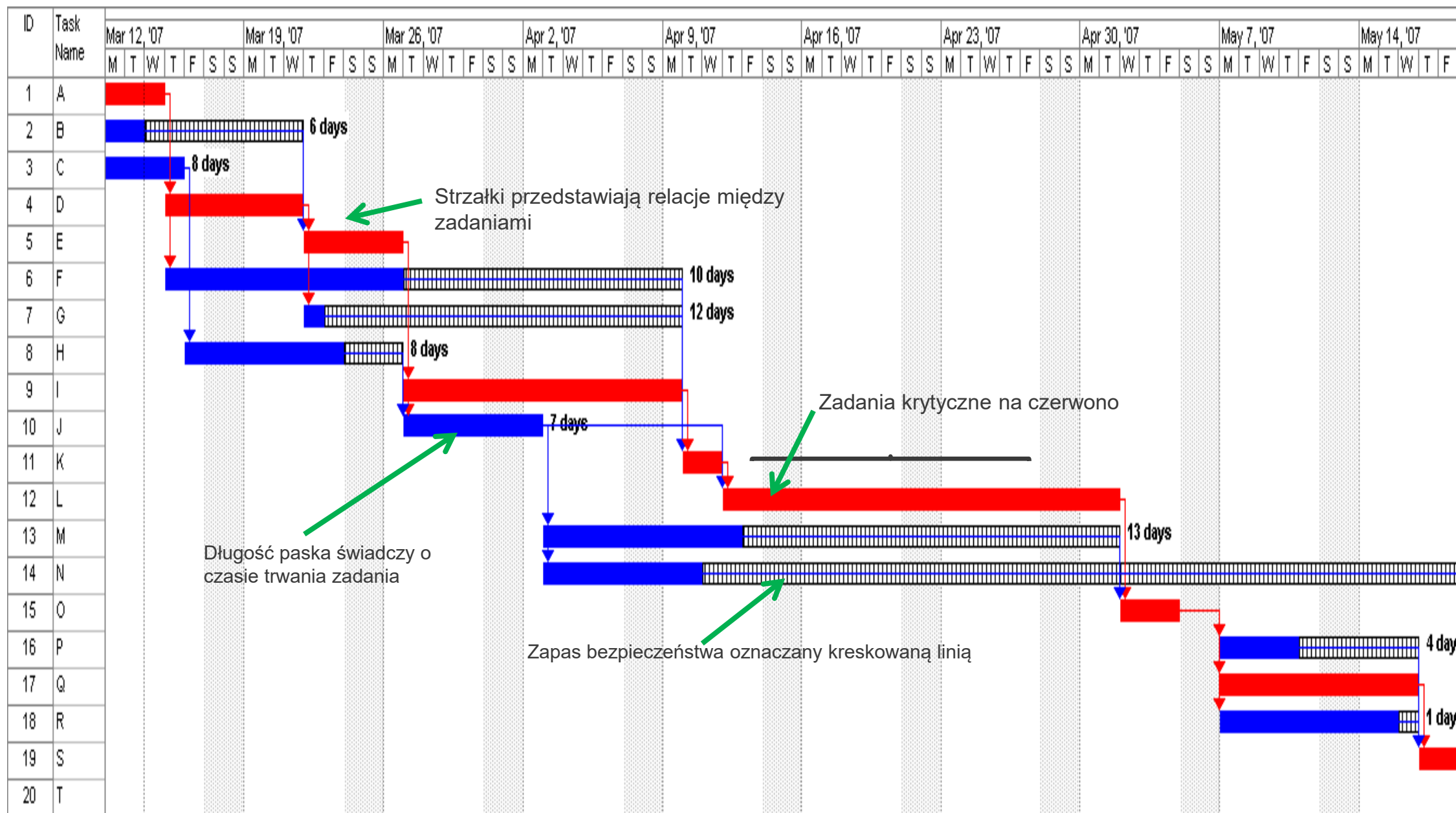
Przykłady

ID	Nazwa zadania	Czas trwania	Poprzedniki
1	Prace gruntowe	1 dzień	-
2	Instalacja filarów	2 dni	1
3	Zabudowa podłogi	2 dni	1
4	Instalacja barierek	0,5 dnia	3
5	Instalacja dachu	3 dni	2



Sposoby wizualizacji harmonogramu





ZASADY KONSTRUOWANIA DIAGRAMU

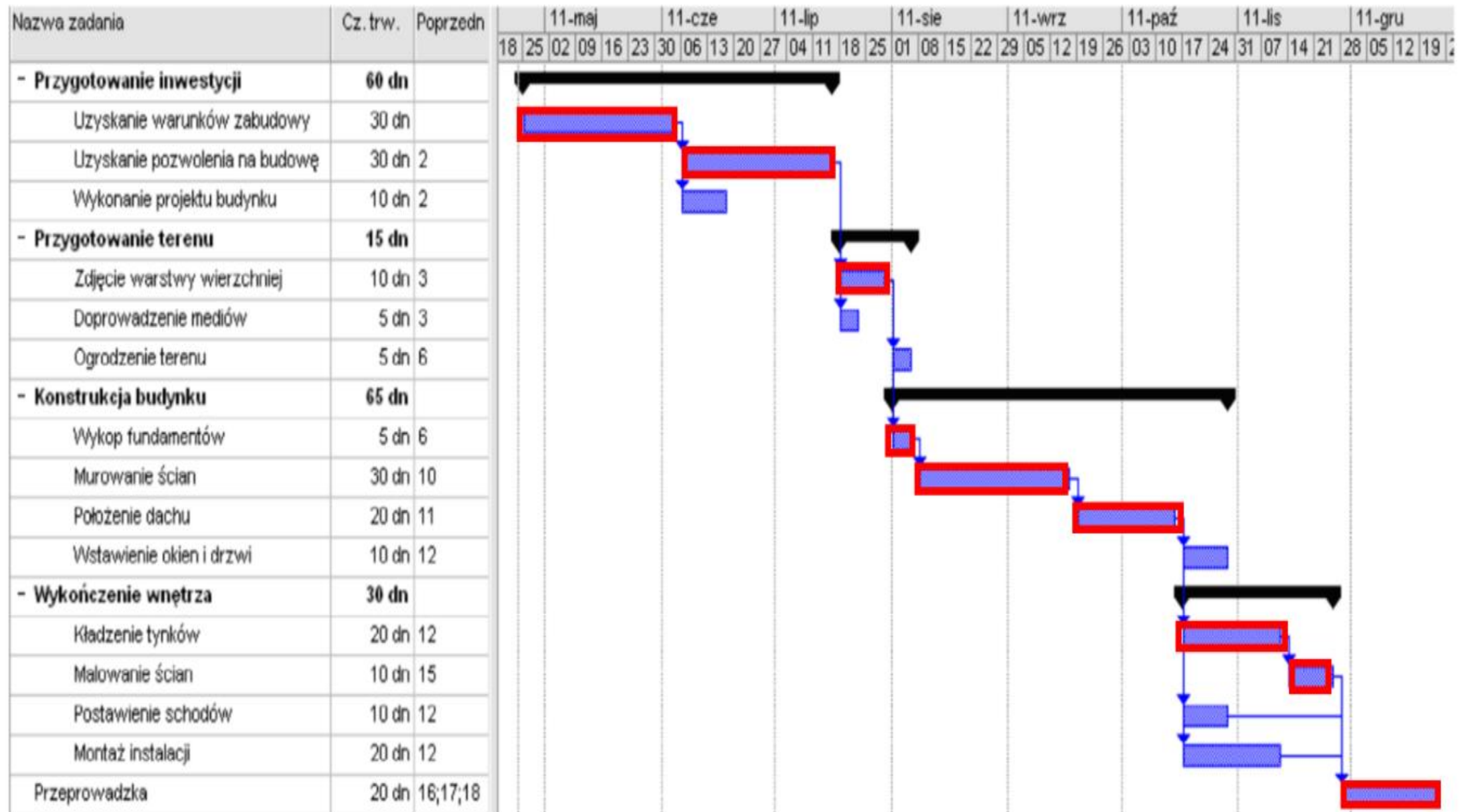
- zadania początkowe nie mają poprzedników
- zadania końcowe nie mają następników
- sieć może mieć wiele zdarzeń początkowych lub końcowych, które łączy się czynnościami pozornymi w jedno zdarzenie
- diagram sieciowy nie powinien mieć pętli (obiegów zamkniętych)
- każdy diagram powinien być uzgodniony ze specjalistami branżowymi (wykonawcami)
- należy zaznaczyć właściwe kierunki oraz opisać ew. inną niż ZR relację
- diagram sieciowy może mieć różne formaty opisu

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA (*CRITICAL PATH*)

Ścieżka krytyczna to zbiór zadań wyznaczający najkrótszy termin realizacji projektu. Oznacza to, że przesunięcie jakiegokolwiek zadania na ścieżce opóźnia cały projekt. To, czy dane zadanie jest częścią ścieżki krytycznej, czy nie zależy od powiązań między zadaniami. W skrajnej sytuacji wszystkie zadania projektowe mogą znaleźć się na ścieżce krytycznej.

zadania posiadające zerowe bufony całkowite (TB)
tworzą tzw. ścieżkę krytyczną projektu.

PRZYKŁAD (zadania krytyczne zaznaczone czerwonym obramowaniem):



Optymalizacja harmonogramu

- **Crashing** - metoda kompresji harmonogramu zadań w projekcie, która polega na przyspieszeniu realizacji zadań poprzez uzupełnienie zasobów. Warto zastanowić się, czy metoda jest opłacalna, gdyż skrócenie czasu realizacji projektu praktycznie zawsze wiąże się z poniesieniem *dodatkowych kosztów*.
- **Fast tracking** (szybka ścieżka realizacji) - metoda **kompresji harmonogramu** zadań w projekcie, która polega na równoległym wykonywaniu działań, które normalnie realizowano by sekwencyjnie. Przy tej metodzie świadomie ponosi się ryzyko *błędnych rozwiązań*.
- **Metoda łańcucha krytycznego** - polega na planowaniu projektu z uwzględnieniem ograniczeń zasobów i buforów czasu. Wyznacza się najdłuższą ścieżkę zależną od zadań i dostępności zasobów, czyli łańcuch krytyczny. **Następnie skraca się czasy zadań, usuwając indywidualne zapasy**, a na końcu projektu dodaje się wspólny bufor oraz bufor pomocnicze. Sterowanie projektem odbywa się poprzez obserwację zużycia bufora, a nie opóźnień pojedynczych zadań. Istotą podejścia jest to, że zamiast chronić każde zadanie osobno, chroni się cały projekt jednym buforem.

Przykładowe narzędzia IT do harmonogramowania

- **MS Project**
- FlexiProject
- GanttProject
(<https://www.ganttproject.biz/download#download30>)
- MS Excel
- ProjectLibre

Metodyki zarządzania
projektami



Zwinne zarządzanie projektami – SCRUM i KANBAM



HR EXCELLENCE IN RESEARCH



Politechnika Wrocławska

Przegląd zajęć

Wykład 1 – definicje (2 marca)

Wykład 2 – inicjowanie projektu (9 marca)

Wykład 3 – wymagania i zakres projektu (23 marca)

Wykład 4 – planowanie kosztów i czasu w projekcie

Wykład 5-7 – planowanie projektu (zasoby, interesariusze, komunikacja),
monitoring projektu, **metodyki zarządzania projektami**, powtórzenie

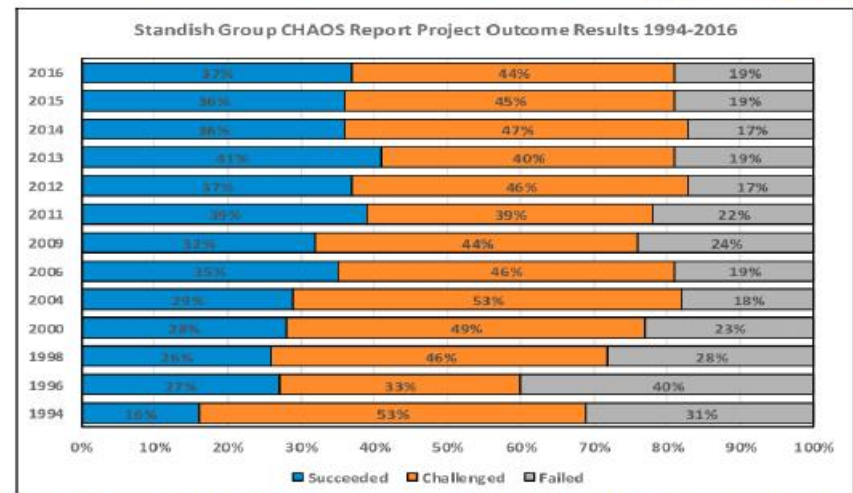
Wykład 8 – zaliczenie

2001 – narodziny Agile

Apple właśnie właśnie udostępnił Ipada.
Technologia bluetooth pokazała się na
telefonach komórkowych. Technologia staje
się sterowana ręką i klinetocentryczna

W tym samym czasie pojawia się frustracja
związana ze sposobem realizacji projektów
IT. Rezultaty wielkiego planowania w przód
zostały odrzucone przez użytkowników i
klientów.

Grupa 17 inżynierów oprogramowania
podejmuje próbę skodyfikowania prób w
których duże wysiłki poniesione na
wytworzenie oprogramowania przyniosły
odpowiednie rezultaty



Alves, Luis & Souza, Gustavo & Ribeiro, Pedro & Machado, Ricardo-J. (2021). Longevity of risks in software development projects: a comparative analysis with an academic environment..

Manifest Agile

Odkrywamy nowe metody programowania Odkrywamy nowe metody programowania dzięki praktyce w programowaniu i wspieraniu w nim innych.

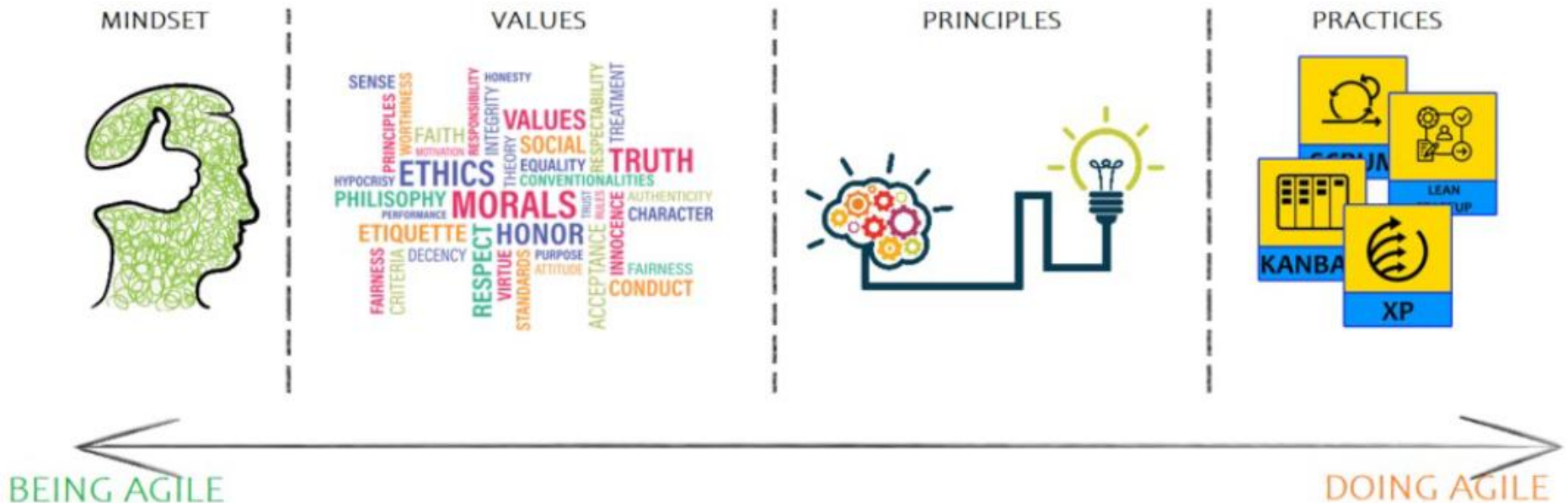
W wyniku naszej pracy, zaczęliśmy bardziej cenić:

Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi
Działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji
Współpracę z klientem od negocjacji umów
Reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu.

Oznacza to, że elementy wypisane po prawej są wartościowe, ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej.

Manifest Agile

Agile is a Mindset

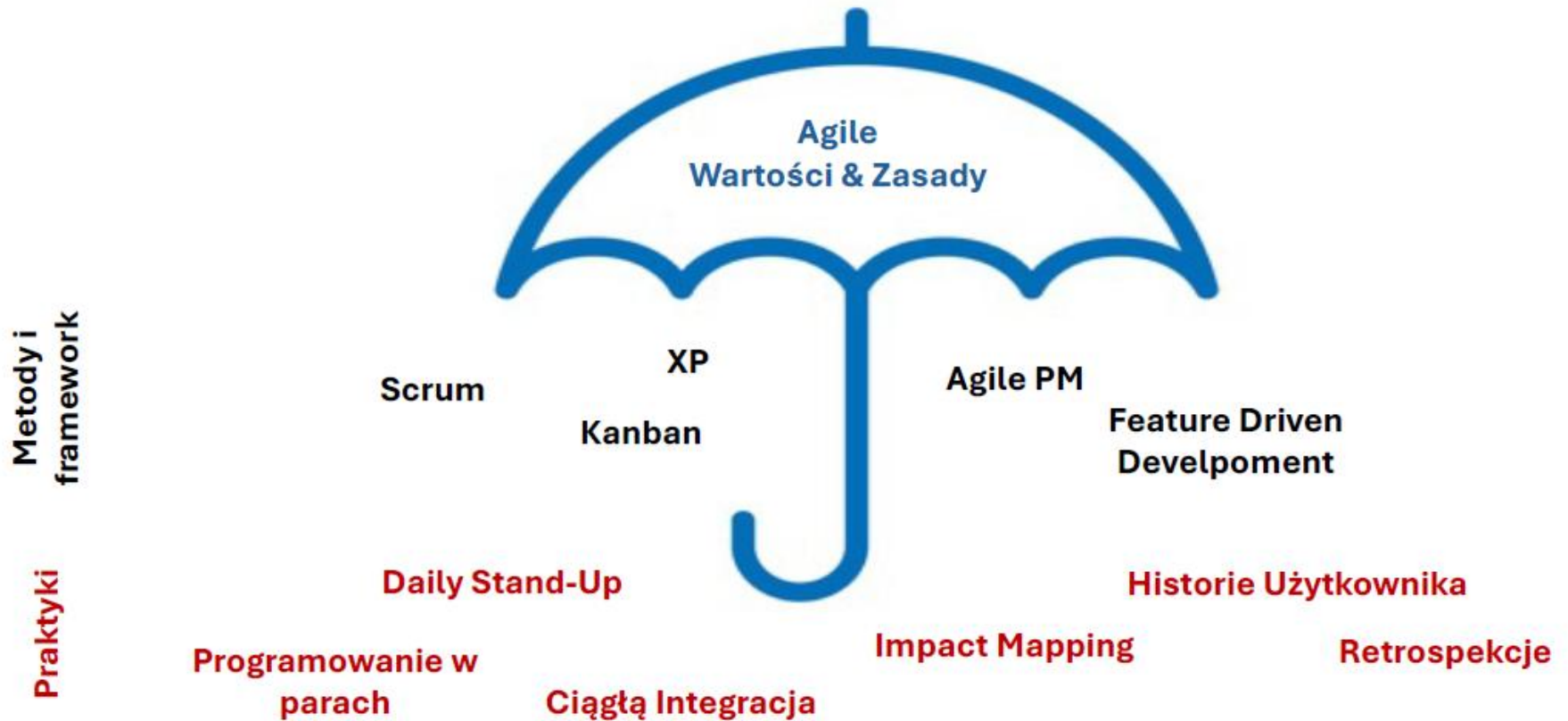


Metodyki zwinne

**Zwinne (adaptacyjne) zarządzanie projektami
(ang. *Agile Project Management, APM*)**

zbiór różnych metodyk,
określanych jako zwinne lub lekkie i narzędzi
stosowanych w zarządzaniu innowacyjnymi projektami

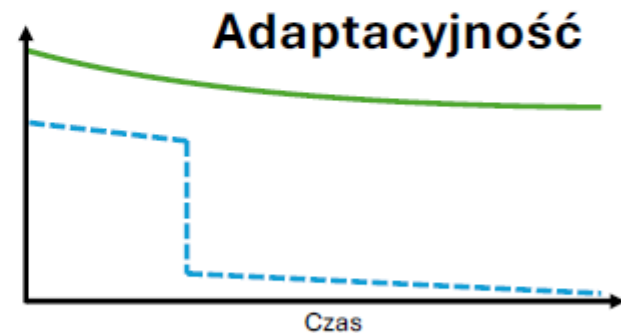
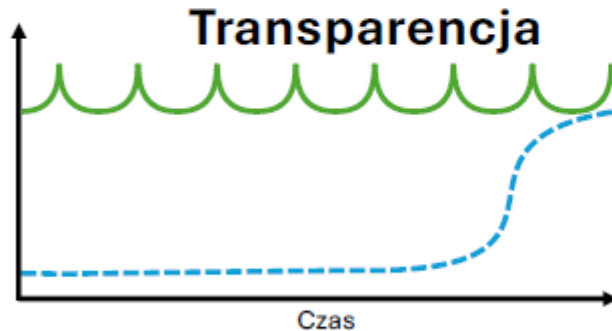
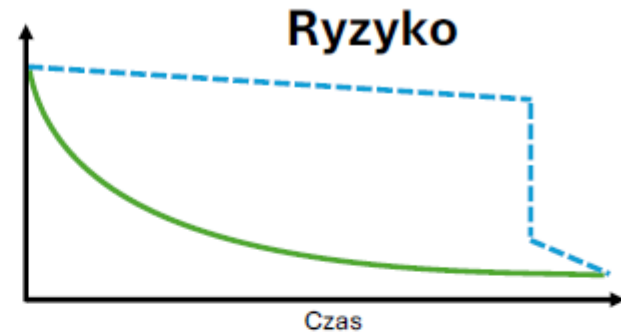
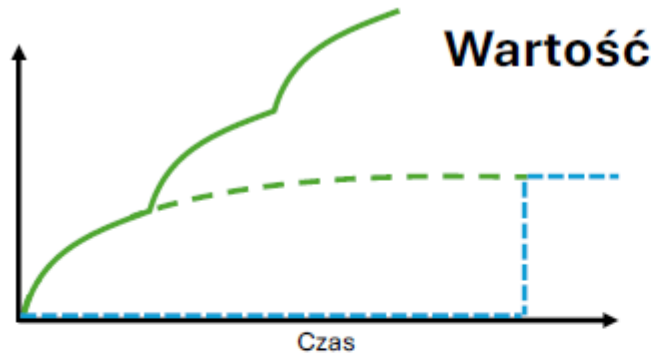
Parasol Agile



Kaskadowa a zwinna realizacja projektów



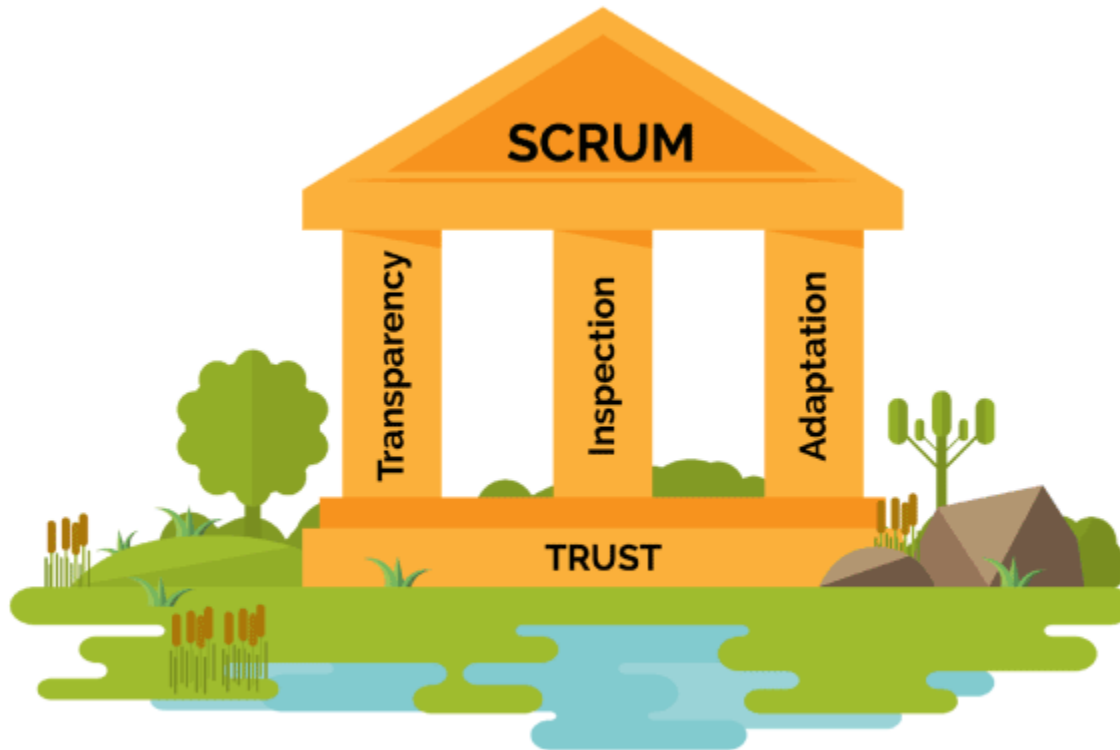
Agile vs waterfall w programowaniu



Tradycyjne podejścia

Scrum

Filary Scruma



COURAGE

Scrum Team members have courage to do the right thing and work on tough problems



FOCUS

Everyone focuses on the work of the Sprint and the goals of the Scrum Team



COMMITMENT

People personally commit to achieving the goals of the Scrum Team



RESPECT

Scrum Team members respect each other to be capable, independent people



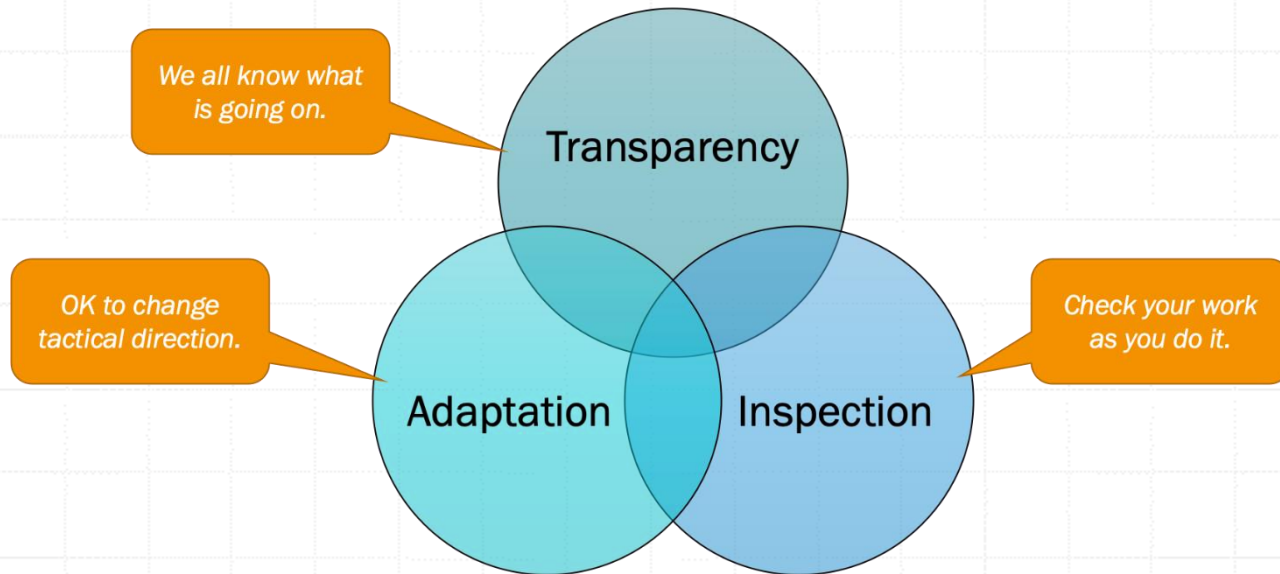
OPENNESS

The Scrum Team and its stakeholders agree to be open about all the work and the challenges with performing the work

Credit: ABN AMRO Bank N.V.

Empiryzm w Scrumie

wiedza z doświadczenia, decyzje na podstawie obserwacji



Definicja Scruma

Scrum to **uproszczone ramy postępowania**,
które pomagają
poszczególnym osobom, zespołom i organizacjom
wytwarzać wartość
poprzez
adaptacyjne rozwiązywanie złożonych problemów.

Twórcy: **Ken Schwaber & Jeff Sutherland**



Read the official Scrum Guide online

Read Online ➤



Download the official Scrum Guide
PDF in English

Download (English) ➤



Download the official Scrum Guide in
over 30 different languages

Select language & Download ➤

What is Scrum?

Scrum is a framework for developing and sustaining complex products. This Guide contains the definition of Scrum. This definition consists of Scrum's accountabilities, events, artifacts, and the rules that bind them together. Ken Schwaber and Jeff Sutherland developed Scrum; the Scrum Guide is written and provided by them. Together, they stand behind the Scrum Guide.

Share Your Ideas!

If you have ideas for improving the website or the Scrum Guide itself, please share them! You may do so by sending a message to our support e-mail.

Share an idea

<https://scrumguides.org/>

About the creators of Scrum



Meet Jeff Sutherland

Jeff is the co-creator of Scrum and a leading expert on how the framework has evolved to meet the needs of today's business...

Read Jeff's Bio



Meet Ken Schwaber

Ken Schwaber co-developed the Scrum process with Jeff Sutherland in the early 1990s to help organizations...

Read Ken's Bio

Składowe Scruma



The diagram consists of three circles arranged horizontally. The first circle on the left is green and contains the word 'Role'. The middle circle is red and contains the word 'Wydarzenia'. The third circle on the right is light gray and contains the word 'Artefakty'.

Role

Wydarzenia

Artefakty

Role

Product Owner

Zespół developerski

Scrum Master

SCRUM TEAM

Zespół Scrumowy – scrum team

- **Członkowie zespołu mają kompetencje do zrealizowania zadań.** Zakres konkretnych umiejętności niezbędnych w zespole realizatorów bywa szeroki i różni się w zależności od dziedziny.
- **Zespoły są niewielkie i samoorganizujące się.** Ode mnie zależy, kiedy zrealizuję zadania w danym sprincie. Samodzielnie wybierają sposób pracy (realizacji zadania).

Scrum Team = Product Owner + Scrum Master + Zespół Deweloperski

Product Owner – Właściciel produktu

Product Owner ponosi odpowiedzialność za maksymalizowanie wartości produktu będącego efektem pracy Scrum Teamu.

Product Owner ponosi odpowiedzialność za skuteczne zarządzanie Product Backlogiem, co obejmuje:

- tworzenie i jasne artykułowanie elementów Product Backlogu;
- porządkowanie elementów Product Backlogu;
- zapewnienie przejrzystości, dostępności i zrozumienia Product Backlogu.

Product Owner może wykonywać powyższe zadania samodzielnie lub zlecać je innym osobom.

Scrum Master

Scrum Master ponosi odpowiedzialność za to, aby **Scrum był stosowany zgodnie z zasadami**.

Realizuje to zadanie:

- pomagając wszystkim w zrozumieniu teorii i praktyki Scruma, zarówno w samym Scrum Teamie, jak i w organizacji
- sprawiając, że przyczyny ograniczające postępy Scrum Teamu zostają usunięte
- dbając o to, aby wszystkie wydarzenia scrumowe się odbywały, były konstruktywne i produktywne oraz mieściły się w ramach czasowych.

Developerzy

To osoby w Scrum Teamie zobowiązane do wytworzenia **użytecznego przyrostu w każdym Sprincie**.

Członkowie zespołu zawsze ponoszą odpowiedzialność za:

- stworzenie planu Sprintu, czyli Sprint Backlogu;
- codzienne dostosowywanie planu pracy, aby zrealizować plan Sprintu
- wzajemne egzekwowanie odpowiedzialności zawodowej.

Wydarzenia

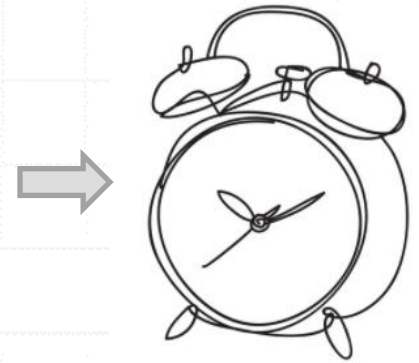
SPRINT (tydzień, 2 tygodnie, 4 tygodnie)

PLANOWANIE Sprint Planning (do 8 godzin)

CODZIENNE SPOTKANIA Daily Scrum (15 minut)

PRZEGLĄD SPRINTU Sprint Review (do 4 godzin)

RETROSPEKTYWA Sprint Retrospective (do 4 godzin)



Iteracje = Sprinty



Sprint trwa **maksymalnie miesiąc dla uzyskania regularności.**

Nowy sprint rozpoczyna się natychmiast po zakończeniu poprzedniego.

W sprintach pomysły są **przekształcane w wartość.**

Planowanie

- **rozpoczyna sprint**
- rodzaj umowy między Product Ownerem a zespołem
- do sprintu wchodzi działania najbardziej sensowne (efektywne) na dany moment i możliwe do zrealizowania w jednej iteracji
- **po zakończeniu planowania wiadomo dokładnie co trzeba zrobić, jakich rezultatów oczekujemy na koniec sprintu i jakie są priorytety**
- plan na sprint jest niezmienialny

Daily – codzienne spotkania

- **codziennie o określonej, stałej porze (np. 8:30)**
- **krótkie (maksymalnie 15 min. na stojąco)**
- trzy pytania: Co zrobiłem wczoraj, co robię dziś i jakie są przeszkody w pracy
- wszystkie inne ustalenia indywidualnie lub w podzespołach
- daily organizuje osoba z zespołu

Przegląd sprintu (review)

- **członkowie zespołu prezentują wyniki pracy** (przyrost)
- przed interesariuszami (dyрекcją, innymi zespołami, partnerami w projekcie)
- można **skorygować wyniki, ulepszyć, poprawić, zaakceptować**
- na podstawie zaakceptowanej pracy powstaje plan na przyszły sprint



Retrospekcja

Omawiany jest przebieg ostatniego Sprintu (etapu, projektu, miesiąca) w odniesieniu do:

osób w zespole, interakcji, procesów, narzędzi oraz rezultatów.

Retrospekcja skupia się na tym **jak przebiegała realizacja**, a nie co zostało zrobione

*mniej formalnie
przy kawie i ciastku*



Artefakty – product backlog

- **Product Backlog to ewoluująca, uporządkowana lista tego, co jest konieczne do ulepszenia produktu**
- Doskonalenie Product Backlogu to działanie polegające na dzieleniu elementów listy na mniejsze, bardziej precyzyjnie oraz na ich dookreślaniu. To ciągły proces, którego celem jest dodawanie szczegółów.

Elementy Product Backlogu, które są zdefiniowane tyle precyzyjnie, że mogą zostać ukończone w trakcie jednego Sprintu, są brane pod uwagę podczas Planowania i wchodzą do realizacji.

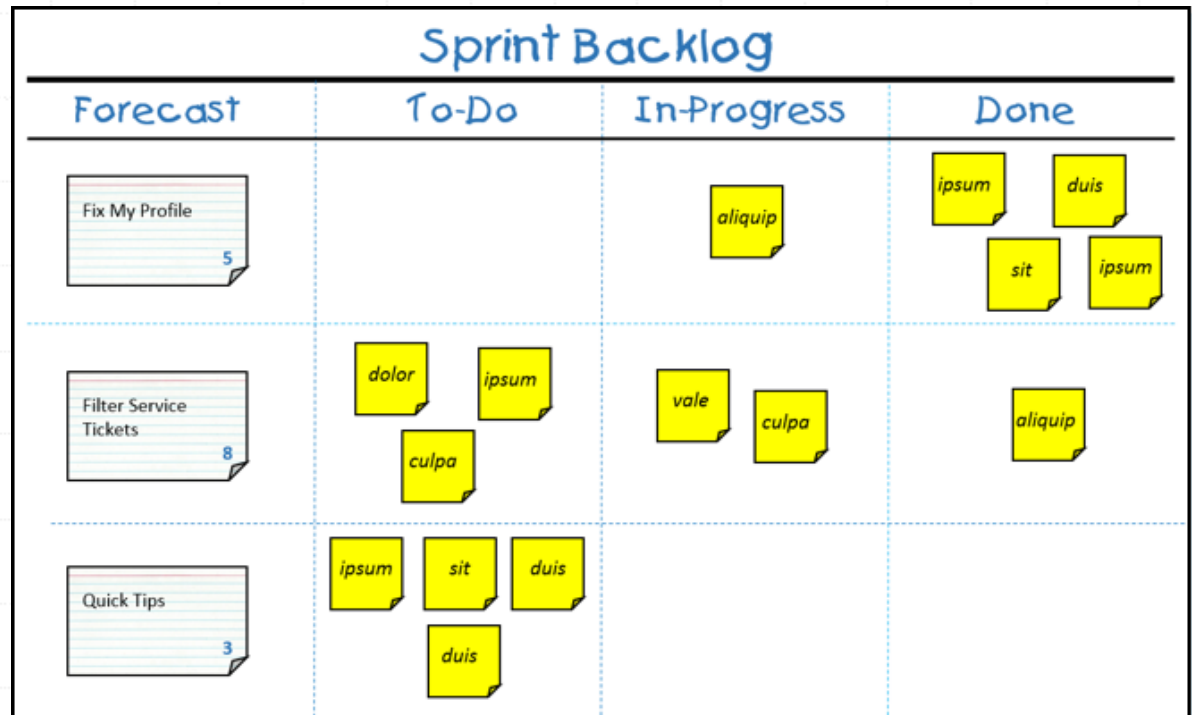
Elementy backlogu powinny mieć swoją **definicję ukończenia**, czyli formalny opis rezultatu.



To jedyne źródło pracy podejmowanej przez Zespół

Artefakty – Sprint backlog

Na Sprint Backlog składają się: Cel Sprintu (po co),
elementy Product Backlogu wybrane do realizacji w Sprincie (co)
oraz wykonalny plan dostarczenia Incrementu (jak).



Artefakty – Przyrost

- Increment to konkretny krok w kierunku osiągnięcia Celu Produktu. Każdy kolejny Increment rozbudowuje wszystkie wcześniejsze, jest też skrupulatnie weryfikowany po to, aby zapewnić, że wszystkie Incremety są do siebie dopasowane
- *Na Przyrost danego Sprintu składa się to, co zostało wykonane w projekcie przed rozpoczęciem tego Sprintu oraz to, co zostało wykonane lub rozbudowane w trakcie jego trwania.*

Przyrost to rezultat pracy zespołu od początku realizacji projektu.

Artefakty – Przyrost

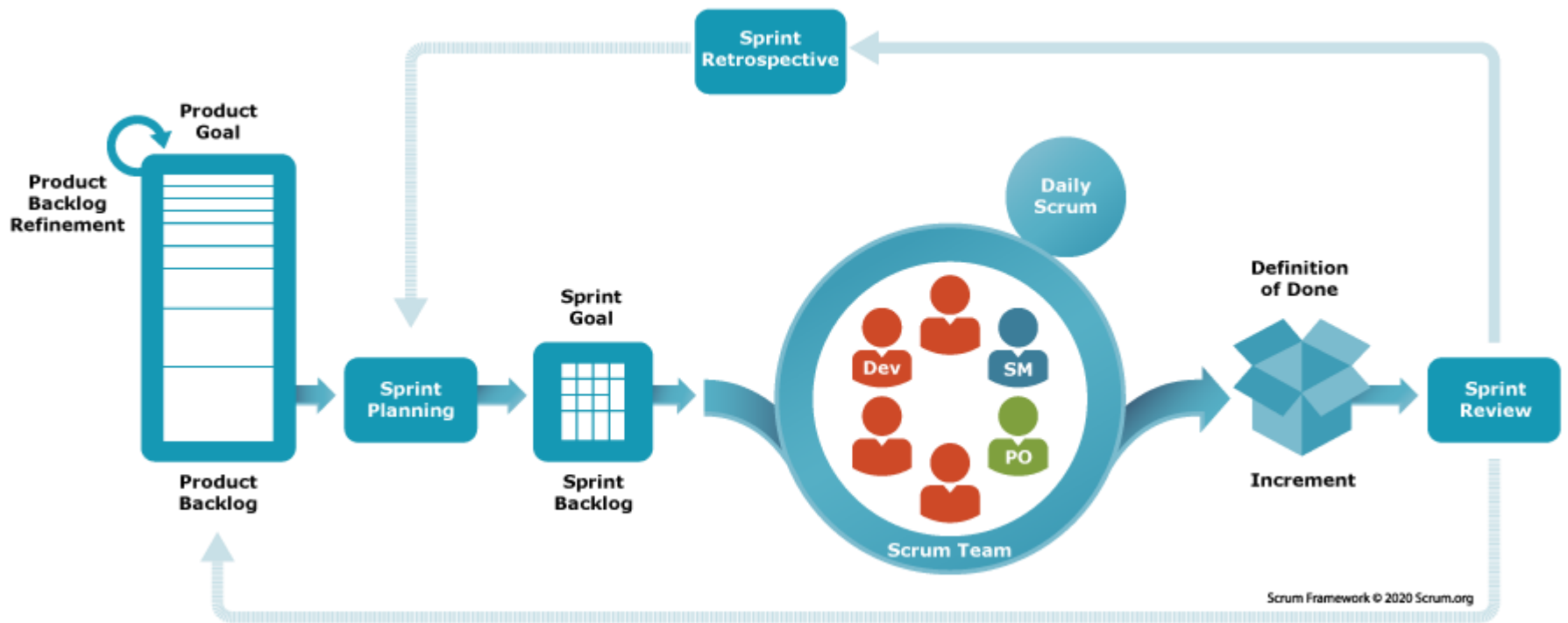
- **Przyrost, żeby przynosił wartość, musi być użyteczny.**
- Praca nie może zostać uznana za część Incrementu, jeśli nie jest zgodna z Definicją Ukończenia.

Definicja Ukończenia to formalny opis stanu Incrementu, w którym spełnia on kryteria jakościowe wymagane dla produktu.

Kiedy element Product Backlogu osiąga zgodność z Definicją Ukończenia, powstaje Increment.

Definicja Ukończenia tworzy przejrzystość, zapewniając, że każdy tak samo rozumie, jaką pracę wykonano w trakcie tworzenia Incrementu.

Diagram Scruma



Techniki Scruma

Praktyczne przykłady stosowania podejścia

Wynikają z praktyki a nie ze SCRUM GUIDE

User Stories

<rola osoby>

chce/potrzebuje

<opis wykonywanej czynności>

po to aby/ponieważ

<powód>

Jako [rola]

chcę by [cel]

po to by [korzyść]

Przykład 1: Klient chce posiadać panel z reklamami na portalu społecznościowym, które po kliknięciu będą przenosić usera na stronę internetową firmy po to, by promować swoich kontrahentów.

Przykład 2: Użytkownik chce usprawnienia edytora działań matematycznych, ponieważ obecnie działa on zbyt wolno.

Przykłady historyjek

Jako użytkownik chcę mieć możliwość dodawania własnego awatara, aby móc dodać własne zdjęcie

Jako użytkownik chcę mieć możliwość zmiany awatara, aby dowolnie wybierać w danym okresie taki, który na obecną chwilę jest dla mnie odpowiedni

Jako użytkownik chcę mieć możliwość dodawania komentarzy, aby móc wyrażać opinie oraz dodawać swoje sugestie do konkretnych tematów.

Jako użytkownik chcę mieć możliwość korzystania z wyszukiwarki, aby ułatwić i przyspieszyć możliwość znajdowania informacji na stronie internetowej

Jako administrator chcę mieć możliwość usuwania dodanych kont w razie nadużyć ze strony użytkownika

Przykłady z IT

Jako administrator systemu, chcę wymusić na użytkownikach logowanie dwuetapowe (MFA), aby zminimalizować ryzyko przejęcia konta w przypadku wycieku lub kradzieży hasła

Jako pracownik działu kadr, chcę mieć dostęp wyłącznie do danych osobowych pracowników mojego działu, aby zachować poufność informacji i działać zgodnie z zasadą minimalnych uprawnień

Jako oficer bezpieczeństwa, chcę mieć dostęp do logów wszystkich nieudanych prób logowania, aby móc szybko zidentyfikować i zablokować potencjalne ataki typu Brute Force

Jako klient serwisu, chcę, aby mój numer PESEL oraz numer karty kredytowej były zaszyfrowane w bazie danych, po to, aby moje dane pozostały nieczytelne dla osób nieuprawnionych nawet w przypadku włamania do bazy

Jako użytkownik, który zapomniał hasła, chcę móc zresetować je za pomocą unikalnego, czasowego linku wysłanego na zweryfikowany e-mail, aby odzyskać dostęp do konta bez obniżania poziomu bezpieczeństwa mojego profilu .

Jako haker, chcę wstrzyknąć kod SQL w formularz logowania, aby uzyskać dostęp do całej bazy danych bez hasła."

User Story a zadania

Wymagania

User story 1

User story 2

User story 3

Taski – zadania deweloperskie



Słowa mogą mieć wiele znaczeń

✓ Słowa/sformułowania miewają wiele znaczeń

User może wprowadzić
login.
Nazwa może mieć 27
znaków

- Czy nazwa może mieć długość inną niż 27 znaków?

System powinien wyraźnie
wyświetlać komunikat
błędu, kiedy użytkownik
wprowadza niepoprawne
dane

- Co to znaczy „wyraźnie”?
- Definicja niepoprawnych danych?

Kryteria akceptacji a user story

- **User story:** Jako uczestnik konferencji chce mieć możliwość rejestracji on-line na stronie internetowej konferencji ponieważ rejestracja przebiega szybciej i nie muszę wypełniać papierowych dokumentów



Jako [rola]

chcę by [cel]

po to by [korzyść]

- **Kryteria akceptacji:**
 - Użytkownik nie może zakończyć rejestracji bez wypełnienia obowiązkowych pól (z gwiazdką)
 - Wszystkie informacje podane przez użytkownika będą przechowywane w bazie danych
 - E-mail potwierdzający rejestrację zostanie wysłany do uczestnika po wypełnieniu formularza
 - Płatność może być dokonana przez bankowość elektroniczną lub kartę kredytową

Definicja ukończenia

Definicja Ukończenia to formalny opis stanu Incrementu, w którym spełnia on kryteria jakościowe wymagane dla produktu. Kiedy element Product Backlogu osiąga zgodność z Definicją Ukończenia, powstaje Increment.

Kryteria akceptacji w praktyce

Zestaw informacji (w formie wypunktowanej listy), które służą potwierdzeniu całościowego zrealizowania zadania.

Inaczej:

- Lista warunków (wymagań), jaki musi spełniać produkt (i jego ukończone elementy)
- Opisuje techniczną jakość produktu
- Funkcjonalność nie może posiadać czegoś, co trzeba jeszcze „dorobić”

oraz:

Definicja musi być przejrzysta – wszyscy zainteresowani muszą ją tak samo rozumieć

Doskonalenie backlogu

Elementy Product Backlogu, które mogą zostać Ukończone przez Scrum Team, w trakcie jednego Sprintu, zostają uznane za gotowe do wybrania podczas Sprint Planningu.

Zwykle osiągają ten stopień przejrzystości w procesie ich doskonalenia.

Doskonalenie (ang. refinement) Product Backlogu to działanie polegające na dzieleniu elementów Product Backlogu na mniejsze, bardziej precyzyjnie zdefiniowane jednostki oraz na ich dookreślaniu.

To ciągły proces, którego celem jest dodawanie szczegółów, takich jak opis, kolejność czy rozmiar. Właściwości te często są różne w zależności od specyfiki pracy.

Estymacja relatywna

Zawiera wysiłek, złożoność, doświadczenie, czas...

-  Story points – zmodyfikowany ciąg Fibonnacciego
-  Estymaty koszulkowe S, M, L, XL, XXL
-  Wielkości kubków Starbucks(tall, grande, venti, trenta)
-  Proste sekwencje 1-5 lub 1-10
-  Zoo points (zwierzęta) - od mrówki (lub mniejszego zwierzęcia) do słonia (lub płetwala błękitnego)

Estymacja w story points



<https://procognita.pl/planning-poker/>

Tabele estymacji dla zespołu

Story Points Estimation Cheat Sheet



How much is known about the task	Everything	Almost everything	Something	Almost nothing	Nothing	Nothing
Dependencies	None	Almost none	Some	Few	More than few	Unknown
How much work effort	Less than 2 hours	Half a day	Up to two days	Few days	Around a week	More than one week
Story points	1	2	3	5	8 Should be split into smaller items	13 Must be split into smaller items

To get story points - pick the column which represents your task the best. If it fits more than one column, pick higher one.

Historyjka a zadania: Sprint Backlog

Historyjka Użytkownika	Zadanie	Przypisane do:
Klient chce usprawnienia możliwości edycji za pomocą osi czasu	Z1: Załadowanie potrzebnych obiektów do edycji	Tymon
	Z2: Zidentyfikowanie opóźnień podczas edycji	Czarek
	Z3: Poprawa błędów	Damian
	Z4: Udostępnienie poprawionej wersji użytkownikowi	Ewa
Klient chce wprowadzenia funkcjonalności wstawiania niestandardowych kształtów	Z1: Zdefiniowanie niestandardowych kształtów	Agata
	Z2: Zaprogramowanie funkcji rysowania niestandardowych kształtów	Bartek
	Z3: Zaprojektowanie generatora kształtów	Czarek
	Z4: Udostępnienie funkcjonalności klientom	Tymon
Klient chce udostępniać pliki na Dropbox	Z1: Zdefiniowanie źródła Dropbox	Bartek
	Z2: Ustanowienie połączenia pomiędzy aplikacją a Dropbox	Czarek
	Z3: Zaprojektowanie interfejsu użytkownika	Tymon
	Z4: Implementacja funkcjonalności	Ewa

Efektywność pracy zespołu

Prędkość zespołu (ang. *velocity*) -> bazuje na przeszłości

Obliczane jako średnia z poprzednich sprintów

(popularne jest liczenie Velocity za ostatnie 3-5 Sprintów, jako średnia krocząca).

Mierzymy na poziomie całego zespołu Scrumowego, a nie na osobę.

Prędkość zespołu

Początek Sprint (plan)

User story 1	11
User story 2	9
User story 3	7
User story 4	14
User story 5	3
User story 6	3

Estymowane = 47

Koniec Sprint

User story 1	11 (skończone)
User story 2	9 (skończone)
User story 3	7 (skończone)
User story 4	14 (skończone)
User story 5	3 (prawie skończone)
User story 6	3 (nie rozpoczęte)

Rzeczywiste = 41

Efektywność pracy zespołu

Pojemność zespołu (ang.*capacity*)->bazuje na przyszłości

Capacity to rzeczywista dostępność zespołu do pracy w Sprincie.

- określa, ile czasu zespół faktycznie ma na realizację pracy,
- uwzględnia nieobecności, szkolenia, święta, spotkania,

Na jej podstawie oceny dostępności, **zespół decyduje o tym, ile elementów backlogu jest w stanie wziąć do sprintu.**

Jeżeli zespół ma dużo zajęć „pozalekcyjnych” (dostępność niska), to weźmie mniej. Jeżeli jego dostępność wynosi 100%, to podejmie się realizacji większej liczby historyjek w sprincie.

Obliczenia

Prędkość

- mamy 2 tygodniowe Sprinty (10 dni), w zespole pracuje 5 osób
- w Backlogu Sprintu mamy 8 historyjek o łącznej wartości 29 SP
- zespół ukończył w tym Sprincie 7 historyjek o wartości 26 SP
- Prędkość dla tego Sprintu wynosi 26 SP
- średnia z 3 ostatnich Sprintów $(23 + 24 + 26) / 3 = \mathbf{24,34 \text{ SP}}$

Pojemność:

teoretyczna pojemność zespołu to 5 os. $\times$ 10 dni = 50 osobodni (md)

uwzględniając tygodniowy urlop jednego developera: $50 \text{ md} - 5 \text{ md} = 45 \text{ md}$

Dostosowanie planu do Capacity:

średnia praca na sprint przy pełnej dostępności (50 md): **24 SP**

przy planowanej dostępności 45 md: **21 SP** ($45/50 = 0,9 = 90\% \text{ dostępności}$)

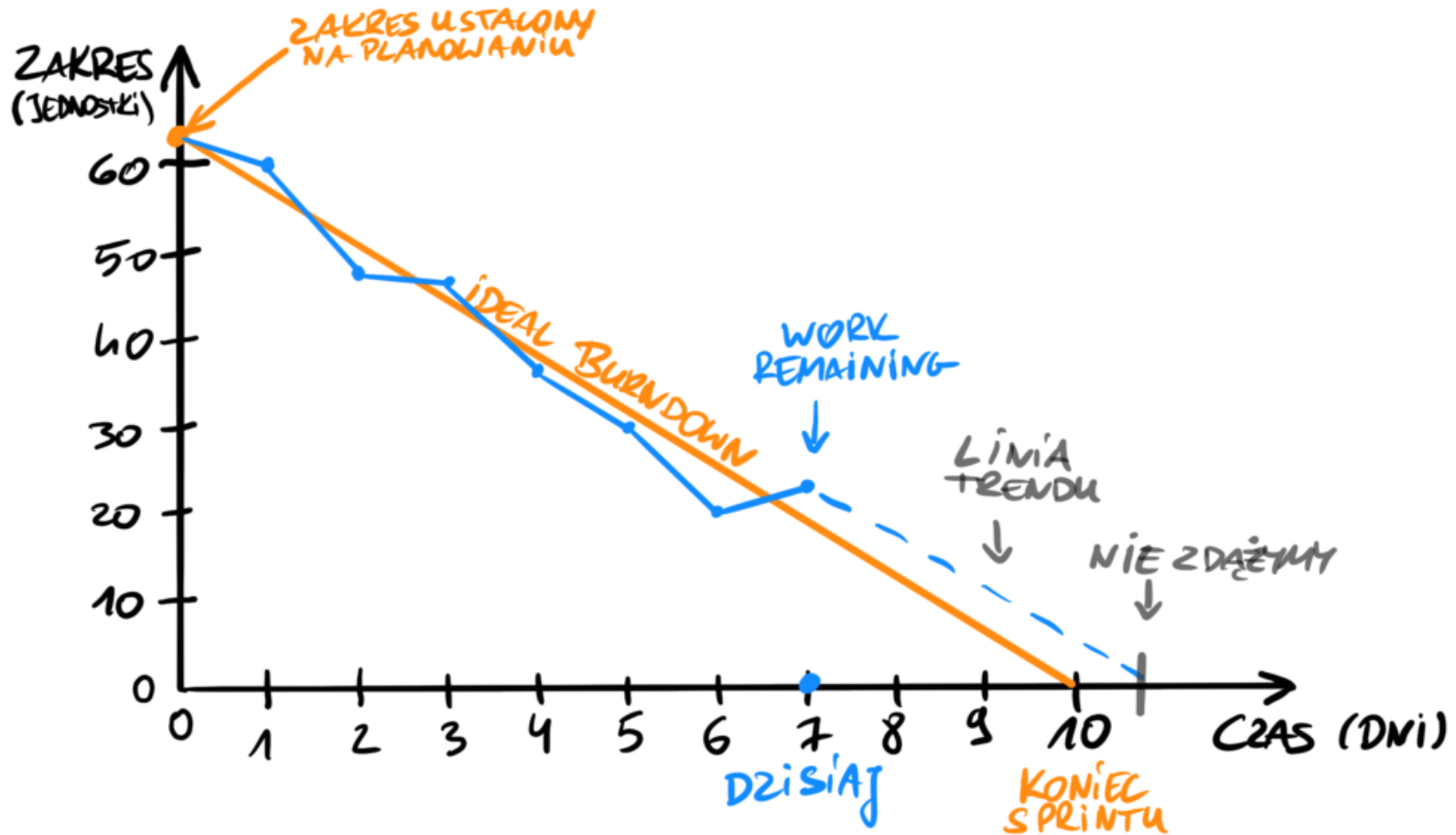
Pojemność zespołu może być liczona w roboczodniach (rd) lub godzinach.

Z praktyki

W praktyce:

- velocity odpowiada na pytanie „ile zwykle Story Point „dowozimy”.
- capacity odpowiada na pytanie „ile godzin możemy pracować w trakcie Sprintu”,

WYKRES SPALANIA SPRINTU (BURNDOWN CHART)

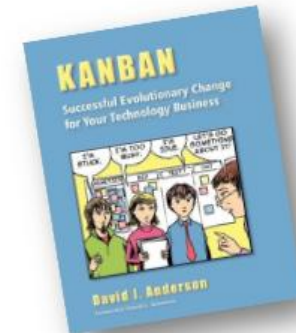


<https://www.qagile.pl/scrum/czym-jest-burndown-chart/>

Czym jest Kanban?

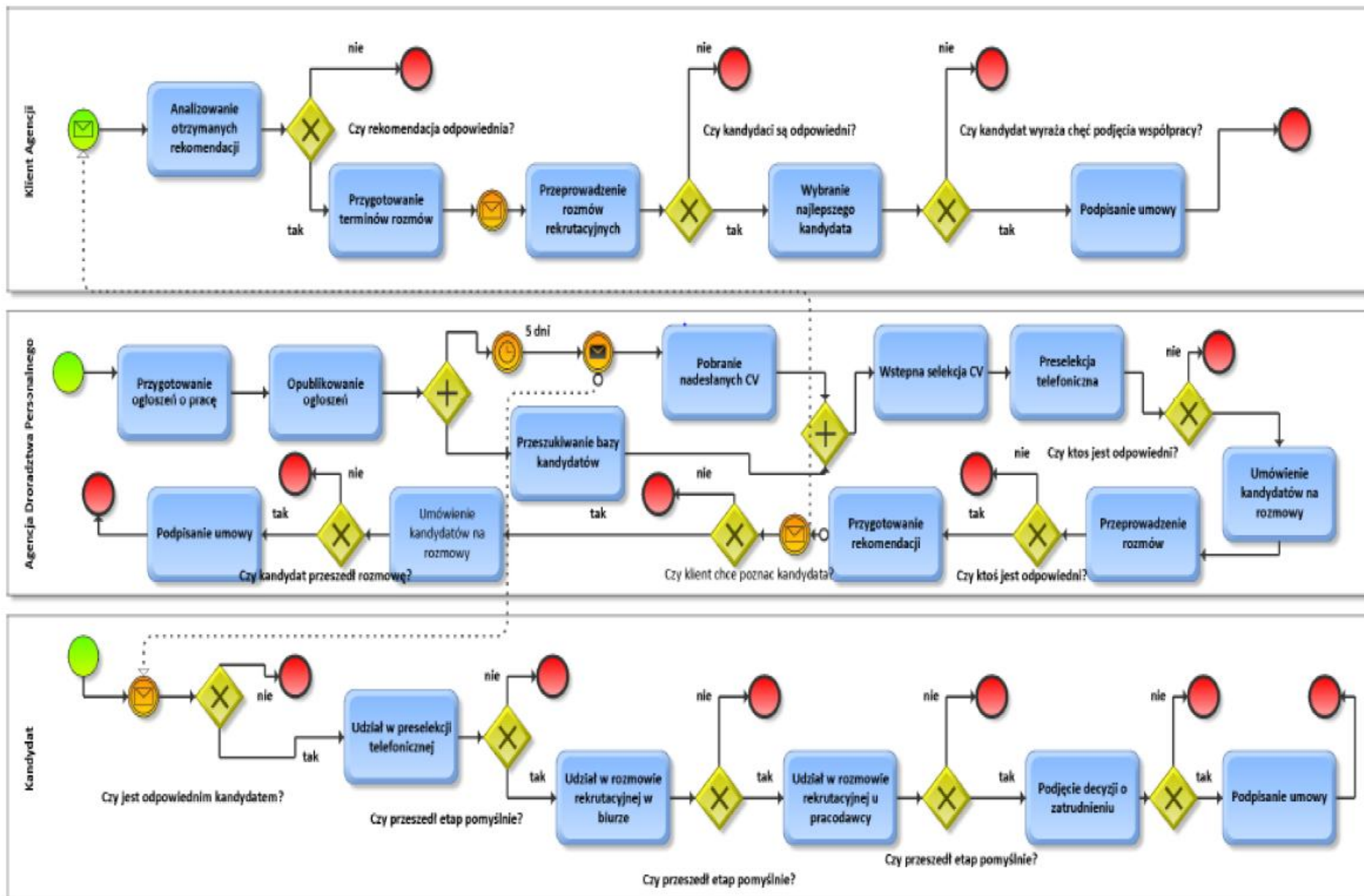
W produkcji kanban jest sygnałem wizualnym informującym, że należy złożyć lub uzupełnić zamówienie.

- ✓ Podstawowe wartości pochodzą z Agile & Lean.
- ✓ Kanban został zaadaptowany do wiedzy intelektualnej



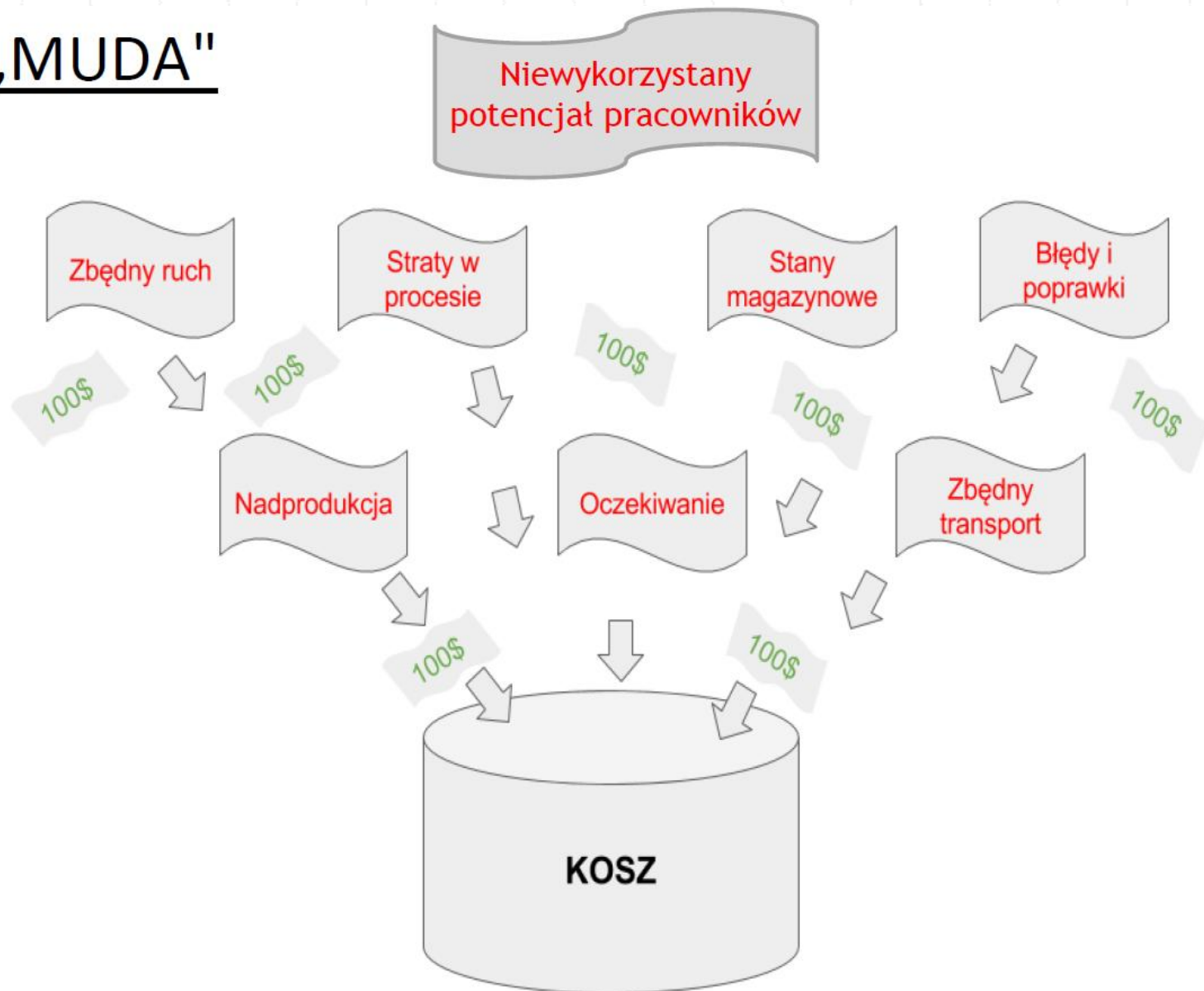
- ✓ Po Japońsku 看板 wKanji (Chiński alfabet), kanban oznacza “znak” lub “dużą wizualną tablicę.”
- ✓ Po Japońsku かんばん in Hiragana (Japoński alfabet), kanban oznacza “karte sygnalizującą.”
- ✓ Po Chińsku, 看板, kanban dosłownie oznacza “patrzenie na tablice”

Wizualizacja procesu



Eliminacja marnotrawstwa

„MUDA”



Marnotrawstwo

NADPRODUKCJA

Przykłady:

- wytwarzanie produktów, na które obecnie nie ma zamówień
- opracowywanie danych, które nie są nam obecnie potrzebne

NADMIERNE ZAPASY

Przykłady:

- zakup surowca, na który nie ma zapotrzebowania
- składowanie półproduktów

ZBĘDNY TRANSPORT

Przykłady:

- transport półproduktów na magazyn i po jakimś czasie z powrotem na produkcję
- transport materiału w wielu kierunkach/ przecinające się drogi transportowe

STRATY W PROCESIE

Przykłady:

- puste przebiegi maszyn
- nieodpowiedni wybór technologii
- owijanie w folie detali i rozwijanie na kolejnym procesie

Martnotrastwo

ZBĘDNE RUCHY

BŁĘDY I WADY JAKOŚCIOWE

Przykłady:

- niewłaściwy skład chemiczny
- niewłaściwy wymiar odlewu
- uszkodzenia mechaniczne

NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ PRACOWNIKÓW

Przykłady:

- wykonywanie przez pracowników zadań poniżej ich kompetencji

OCZEKIWANIE

Przykłady:

- oczekiwanie na zakończenie pracy maszyny
- oczekiwanie na materiał z magazynu
- oczekiwanie na podpisanie wzorca
- oczekiwanie na zakończenie procesu poprzedniego/następnego

Kanban vs kanban

- kanban–karta, sygnał, token
- kaban board–tablica kanban (tablica kanbanowa)
- Kanban – system sterowania produkcją (*just in time*)
- **Kanban –metodyka zarządzania projektem**

2010 r. D. Anderson – przeniesienie Kanban z zarządzania produkcją do zarządzania projektami

KANBAN

Successful Evolutionary Change
for Your Technology Business



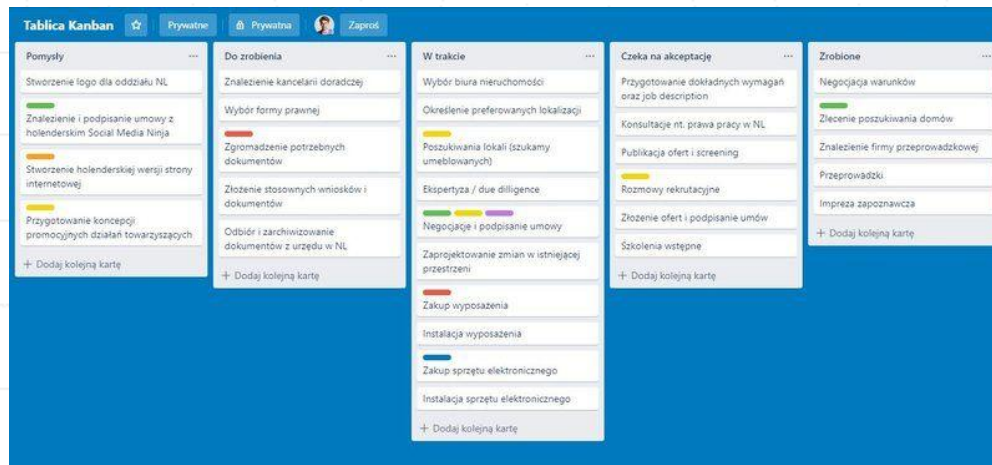
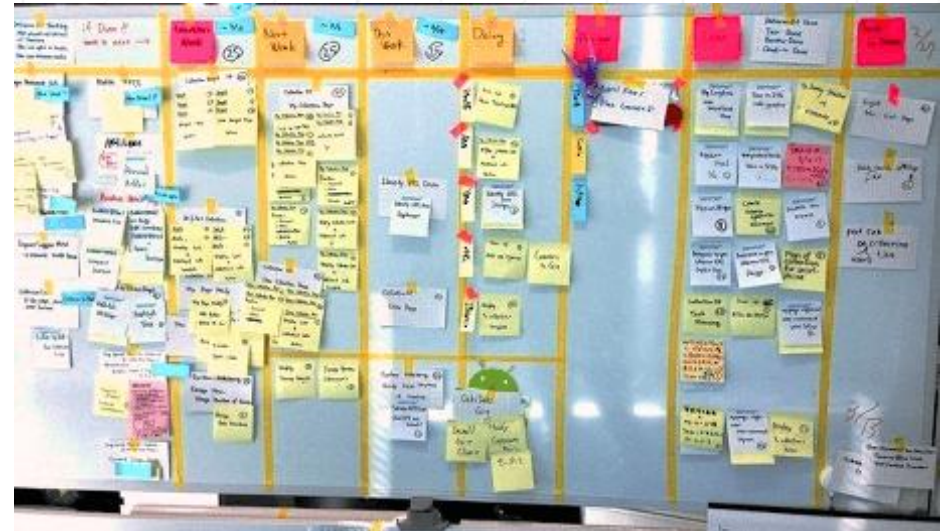
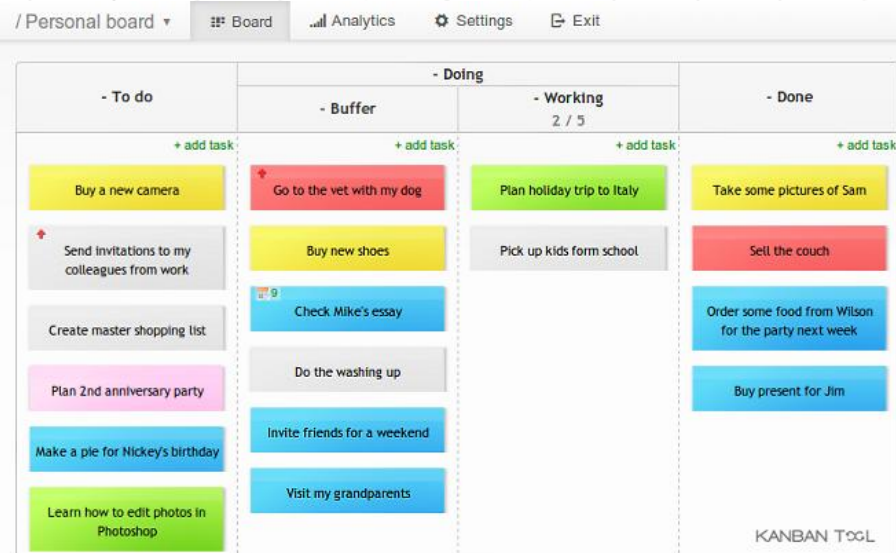
David J. Anderson

Foreword by Donald G. Reinertsen

Zasady metodyki Kanban

- Wizualizuj pracę
- Ograniczaj ilość pracy cząstkowej (WIP)
- Zarządzaj przepływem

Wizualizacja



Korzyści wizualizacji pracy

- redukcja stresu / zmniejszenie ryzyka, że o czymś zapomnimy
- dzielenie się informacją z innymi
- zapewnienie wglądu w prace (czy są zależności między zadaniami, czy robimy właściwe rzeczy na pierwszym miejscu)
- ułatwia podejmowanie decyzji związanych z planowaniem pracy i jej organizowaniem

Ograniczanie pracy częściowej

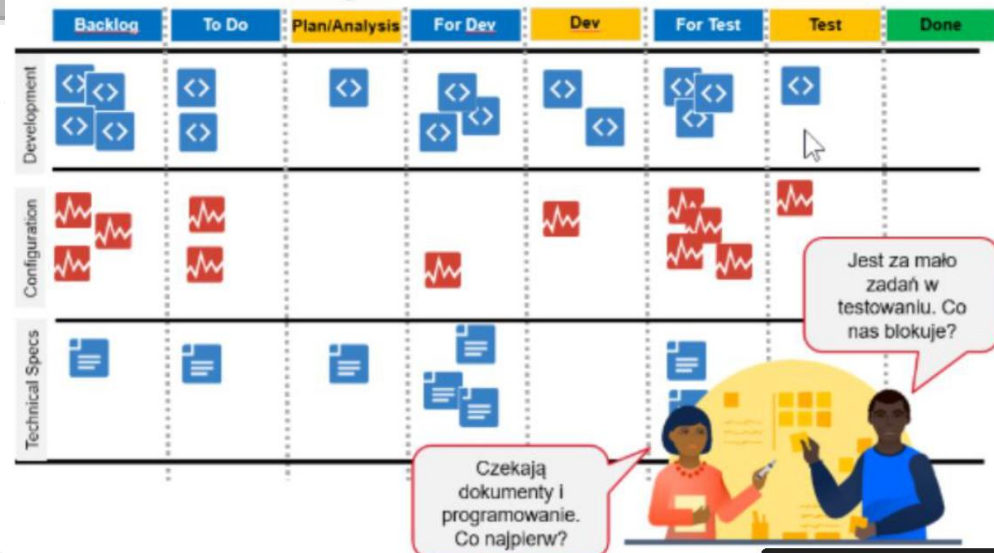
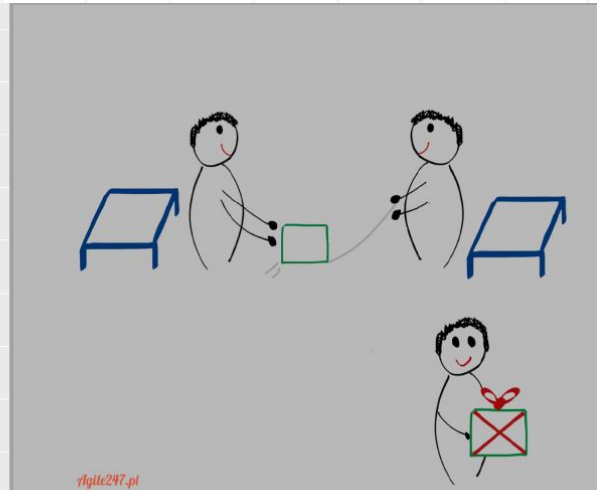
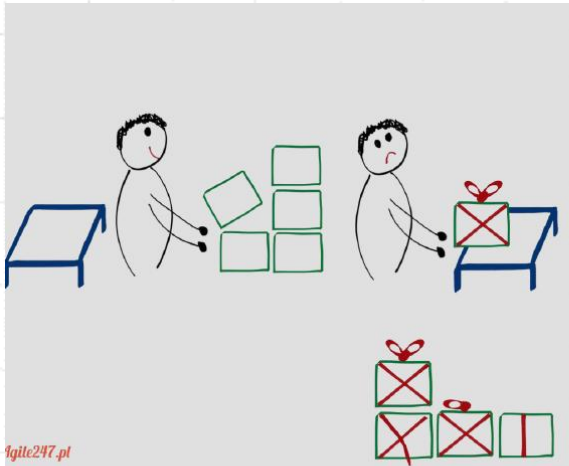
limitowanie pracy w toku (limit WiP)

- limitowanie pracy per osoba
- imitowanie pracy zespołu

Korzyści z limitowania pracy w toku

- redukcja czasu potrzebnego na realizację poszczególnych zadań
- poprawa jakości w wykonywanych zadaniach
- poprawa przepływu

Zarządzanie przepływem



Ograniczanie pracy częściowej

Zaczniij kończyć, przestań zaczynać.

Skup się na kończeniu swoich zadań/zadania, zanim zabierzesz się za kolejne. A jeśli już skończysz, to, co zacząłeś, sprawdź, co możesz zrobić, żeby przyspieszyć realizację trwających zadań, nad którymi pracują inni

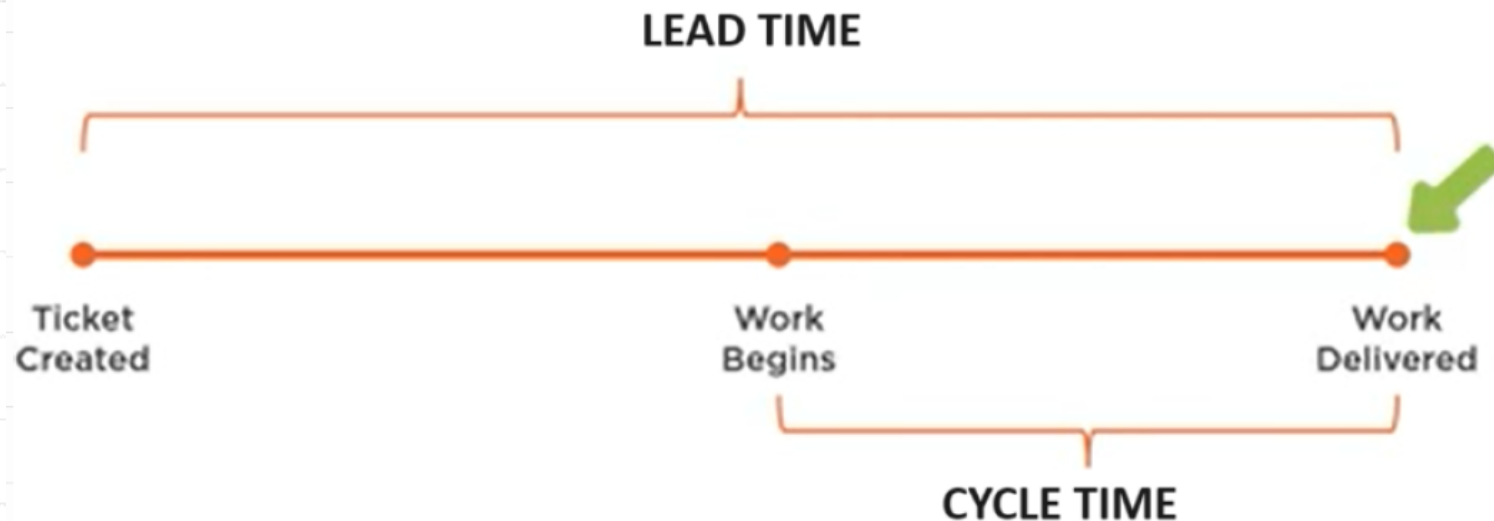
Patrz na tablicę od prawej do lewej.

Najprostszy sposób na wyłapanie zadań, do pracy nad którymi warto się przyłączyć, to sprawdzanie tablicy od prawej strony. Nie jest to oczywiste, bo po zamknięciu zadania, intuicyjnie spoglądamy na te jeszcze nietknięte z backloga

Wprowadzaj limity na etapach pracy

jeśli na którymś z etapów limit zostanie osiągnięty, nie można zabrać się za kolejne zadanie, póki nie zostanie zwolnione na nie “miejsce”.

Wskaźniki



- **czas dostarczenia** (ang. *leadtime*)
- **czas cyklu** (ang. *cycletime*)
- **przepustowość** (ang. *throughput*) - liczba zadań, jakie zespół jest w stanie wykonać w określonej jednostce czasu

Prawo Litte'a

$$\text{średni Czas Cyklu} = \frac{\text{średni WIP}}{\text{średnia Przepustowość}}$$

pokazuje, iż dla procesu o danej przepustowości, im większa jest (średnia) liczba rzeczy, nad którymi w danym momencie pracujesz, tym dłużej (średnio) zajmie ukończenie tych rzeczy

Udanych projektów!

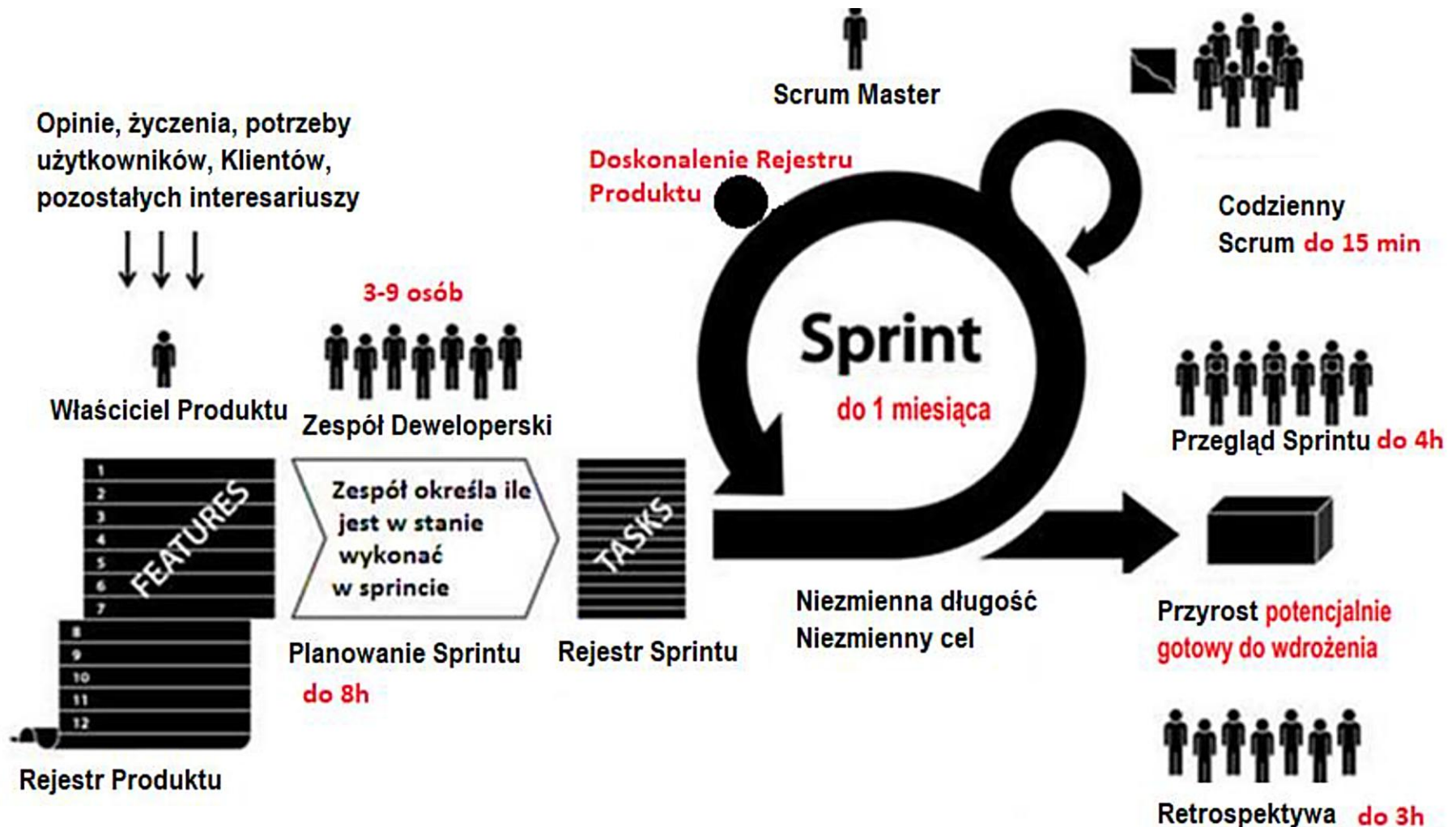


Zarządzanie projektami IT



Zwinne zarządzanie projektami – SCRUM i KANBAN – cd.

Diagram Scruma



Techniki Scruma

Praktyczne przykłady stosowania podejścia

Wynikają z praktyki a nie ze SCRUM GUIDE

Na zajęciach skupimy się na:

- pracy z backlogiem,
- user stories,
- estymacji,
- velocity i capacity,
- monitorowaniu sprintu,
- wizualizacji pracy.

Rejestr Produktu (*Product Backlog*)

Product Backlog to ewoluująca, uporządkowana lista tego, co jest konieczne do zrealizowania projektu.

To jedyne źródło pracy podejmowanej przez zespół (Scrum Guide)

Może zawierać (praktyka):

- **user stories** (wymagania funkcjonalne),
- **technical stories** (techniczne zmiany w systemie, np. refaktoryzacja kodu, zmiana architektury, aktualizacja bibliotek, poprawa wydajności),
- **technical improvements** (techniczne usprawnienia produktu, np. szybsze ładowanie),
- **enhancements (product improvements)** (usprawnienia dla użytkownika, np. UX),
- **enablers** (umożliwiają rozwój produktu, np. zmiana architektury, przygotowanie infrastruktury, integracja z systemem, poprawa bezpieczeństwa),
- **spikes** (umożliwiają zdobycie wiedzy, np. porównanie rozwiązań, szybki prototyp),
- **bug fixes** (poprawki).

User Stories

<rola osoby>

chce/potrzebuje

<opis wykonywanej czynności>

po to aby/ponieważ

<powód>

Jako [rola]

chcę by [cel]

po to by [korzyść]

Przykład 1: Klient chce posiadać panel z reklamami na portalu społecznościowym, które po kliknięciu będą przenosić usera na stronę internetową firmy po to, by promować swoich kontrahentów.

Przykład 2: Użytkownik chce usprawnienia edytora działań matematycznych, ponieważ obecnie działa on zbyt wolno.

Przykłady z IT

Jako administrator systemu, chcę wymusić na użytkownikach logowanie dwuetapowe (MFA), aby zminimalizować ryzyko przejęcia konta w przypadku wycieku lub kradzieży hasła

Jako pracownik działu kadr, chcę mieć dostęp wyłącznie do danych osobowych pracowników mojego działu, aby zachować poufność informacji i działać zgodnie z zasadą minimalnych uprawnień

Jako oficer bezpieczeństwa, chcę mieć dostęp do logów wszystkich nieudanych prób logowania, aby móc szybko zidentyfikować i zablokować potencjalne ataki typu Brute Force

Jako klient serwisu, chcę, aby mój numer PESEL oraz numer karty kredytowej były zaszyfrowane w bazie danych, po to, aby moje dane pozostały nieczytelne dla osób nieuprawnionych nawet w przypadku włamania do bazy

Jako użytkownik, który zapomniał hasła, chcę móc zresetować je za pomocą unikalnego, czasowego linku wysłanego na zweryfikowany e-mail, aby odzyskać dostęp do konta bez obniżania poziomu bezpieczeństwa mojego profilu .

Jako haker, chcę wstrzyknąć kod SQL w formularz logowania, aby uzyskać dostęp do całej bazy danych bez hasła."

User Stories - Perspektywa operacyjna

Cel: Opracowanie Rejestru Produktu w porozumieniu z interesariuszami.

Osoba odpowiedzialna: **Product Owner**.

konkretne wymaganie funkcjonalne: co użytkownik ma zrobić z produktem i w jakim celu?

„**Jako** [typ użytkownika] **chcę** [funkcja / oczekiwane działanie rozwiązania], **aby** [cel / wartość / rezultat / korzyść].” + **Kryteria Akceptacji /DoD**

np. „**Jako** operator procesu zgłoszeń **wchodzę** do modułu raportowego i klikam wygeneruj raport miesięczny zgłoszeń, następnie klikam zapisz raport do PDF i pobieram go na dysk swojego komputera. Jest mi niezbędny, **abym** mógł udostępnić mojemu przełożonemu liczbę miesięcznych zgłoszeń oraz ich czasy obsługi.

Kryteria Akceptacji: mogę pokazać kierownikowi liczbę zgłoszeń przypadających na pracownika i średnie czasy realizacji za ostatni miesiąc, by mógł naliczyć premie.”

* **vs Jobs To Be Done** = zrozumienie potrzeb użytkownika z perspektywy strategicznej

„**Kiedy** [sytuacja], **chcę** [zadanie (job)], **aby** [oczekiwany rezultat].”

np. „Kiedy jestem zmęczona na uczelni, **chcę** się wyciszyć, **aby** móc z korzyścią brać udział w kolejnych zajęciach.”

Kryteria akceptacji w praktyce

Zestaw informacji (w formie wypunktowanej listy), które służą potwierdzeniu całościowego zrealizowania zadania.

Inaczej:

- Lista warunków (wymagań), jaki musi spełniać produkt (i jego ukończone elementy)
- Opisuje techniczną jakość produktu
- Funkcjonalność nie może posiadać czegoś, co trzeba jeszcze „dorobić”

oraz:

Definicja musi być przejrzysta – wszyscy zainteresowani muszą ją tak samo rozumieć

Definition of Done i Refinement

Definicja Ukończenia to formalny **opis stanu** Incrementu, w którym spełnia on kryteria jakościowe wymagane dla produktu. Kiedy element Product Backlogu osiąga zgodność z Definicją Ukończenia, powstaje **Increment**.

Doskonalenie Product Backlogu to działanie polegające na dzieleniu elementów listy na mniejsze, bardziej precyzyjnie oraz na ich dookreślaniu. **To ciągły proces, którego celem jest dodawanie szczegółów.**

Źródło: Scrum Guide

Przykład

User Story

Co i po co?

Jako **pracownik mający dzieci**

chcę **zobaczyć w systemie HR informację o obniżonych benefitach**

aby **wiedzieć, jakie świadczenia faktycznie mi przysługują od nowego okresu rozliczeniowego.**

Kryteria Akceptacji (dla tej konkretnej historii)

1. Po zalogowaniu użytkownik z rolą „pracownik–rodzic” widzi sekcję „Benefity rodzinne”.
2. W sekcji wyświetlana jest aktualna wysokość benefitów po zmianach.
3. Widoczna jest data wejścia w życie nowych zasad.
4. Użytkownik może pobrać PDF z podsumowaniem zmian.
5. Dane są zgodne z konfiguracją w systemie kadrowym.

Jak sprawdzimy,
że to działa?

Definicja ukończenia

Historia jest ukończona, jeśli:

- spełnia wszystkie uzgodnione Kryteria Akceptacji,
- funkcjonalność jest zgodna z obowiązującymi regulacjami HR i wymogami compliance,
- kod jest zintegrowany z główną gałęzią i przeszedł code review,
- testy automatyczne i kluczowe testy manualne zakończyły się powodzeniem,
- nie istnieją otwarte defekty o priorytecie krytycznym lub wysokim,
- dokumentacja użytkowa i techniczna została zaktualizowana,
- zmiana jest wdrożona na środowisko docelowe i zatwierdzona przez Product Ownera,
- rozwiązanie jest monitorowalne (logowanie, podstawowe alerty).

Czy z perspektywy:

- **biznesowej**
- **technicznej**
- **operacyjnej**

można uznać tę funkcję
za dostarczoną?

User Story a zadania

Wymagania

User story 1

User story 2

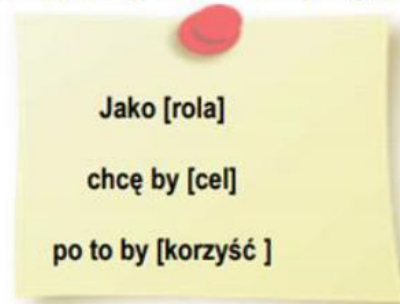
User story 3

Taski – zadania deweloperskie



Kryteria akceptacji a user story

- **User story:** Jako uczestnik konferencji chce mieć możliwość rejestracji on-line na stronie internetowej konferencji ponieważ rejestracja przebiega szybciej i nie muszę wypełniać papierowych dokumentów



- **Kryteria akceptacji:**
 - Użytkownik nie może zakończyć rejestracji bez wypełnienia obowiązkowych pól (z gwiazdką)
 - Wszystkie informacje podane przez użytkownika będą przechowywane w bazie danych
 - E-mail potwierdzający rejestrację zostanie wysłany do uczestnika po wypełnieniu formularza
 - Płatność może być dokonana przez bankowość elektroniczną lub kartę kredytową

Estymacja relatywna

Zawiera wysiłek, złożoność, doświadczenie, czas...

-  Story points – zmodyfikowany ciąg Fibonnacciego
-  Estymaty koszulkowe S, M, L, XL, XXL
-  Wielkości kubków Starbucksa(tall, grande, venti, trenta)
-  Proste sekwencje 1-5 lub 1-10
-  Zoo points (zwierzęta) - od mrówki (lub mniejszego zwierzęcia) do słonia (lub płetwala błękitnego)

Estymacja w story points



<https://procognita.pl/planning-poker/>

Tabele estymacji dla zespołu

Story Points Estimation Cheat Sheet



How much is known about the task	Everything	Almost everything	Something	Almost nothing	Nothing	Nothing
Dependencies	None	Almost none	Some	Few	More than few	Unknown
How much work effort	Less than 2 hours	Half a day	Up to two days	Few days	Around a week	More than one week
Story points	1	2	3	5	8 Should be split into smaller items	13 Must be split into smaller items

To get story points - pick the column which represents your task the best. If it fits more than one column, pick higher one.

Efektywność pracy zespołu (1)

Prędkość zespołu (ang. *velocity*) -> bazuje na przeszłości

Obliczane jako średnia z poprzednich sprintów

(popularne jest liczenie Velocity za ostatnie 3-5 Sprintów, jako średnia krocząca).

Mierzymy na poziomie całego zespołu Scrumowego, a nie na osobę.

Prędkość zespołu

Początek Sprint (plan)

User story 1	11
User story 2	9
User story 3	7
User story 4	14
User story 5	3
User story 6	3

Estymowane = 47

Koniec Sprint

User story 1	11 (skończone)
User story 2	9 (skończone)
User story 3	7 (skończone)
User story 4	14 (skończone)
User story 5	3 (prawie skończone)
User story 6	3 (nie rozpoczęte)

Rzeczywiste = 41

Przykład z Jira

Przestrzenie / Planner / Raporty

Raport o szybkości pracy

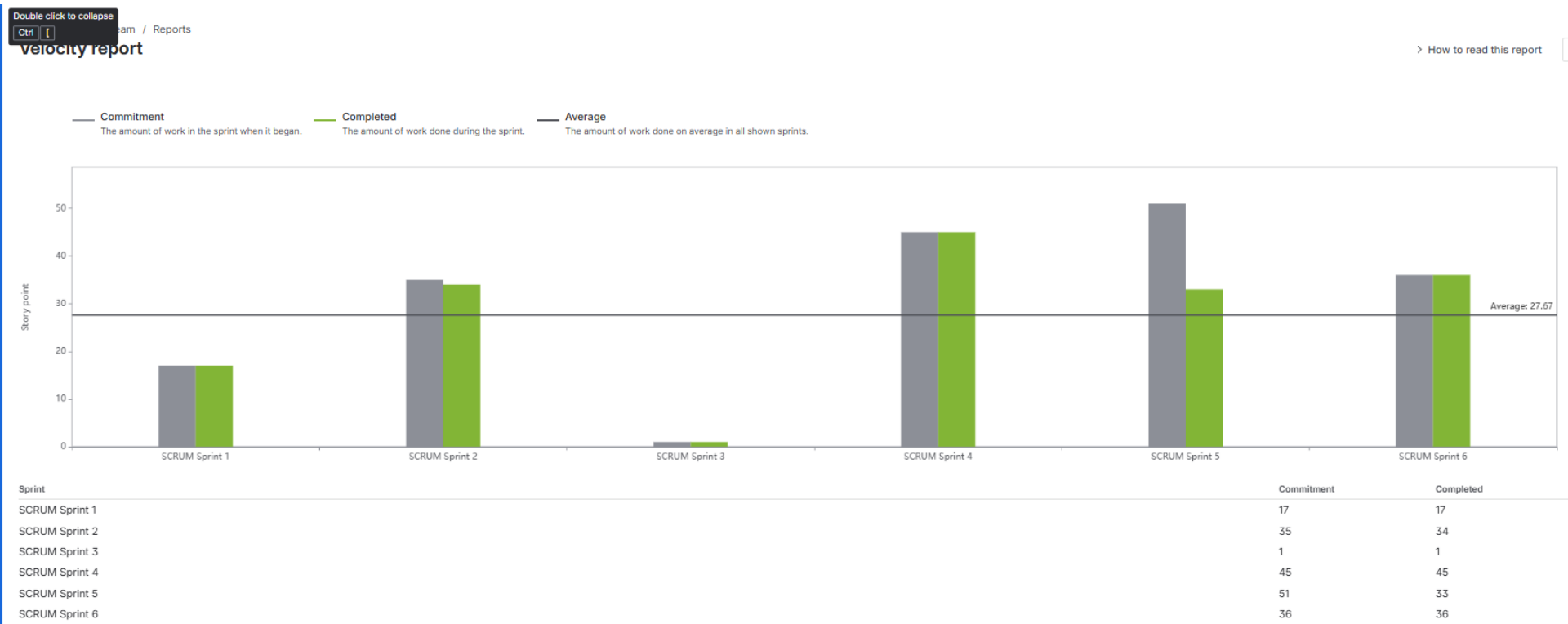
[> Jak czytać ten raport](#)



Sprint
Tablica Sprint 1
Tablica Sprint 2

Zaangażowanie	Zakończone
55	55
50	42

Przykład 2 z Jira



Wykres spalania

Wykres spalania przedstawia pozostałą ilość pracy w czasie trwania Sprintu.

Oś pozioma wykresu reprezentuje czas trwania sprintu (zazwyczaj w dniach), a oś pionowa jednostki pracy, takie jak story points lub godziny.

Na wykresie znajdują się dwie linie:

Linia idealnego spalania, która ilustruje idealny, równomierny spadek pracy do zera.

Linia rzeczywistego spalania, obrazująca faktyczne postępy zespołu.

Wykres spalania przykład z Jira

Wykres spalania sprintu

[> Jak czytać ten raport](#)

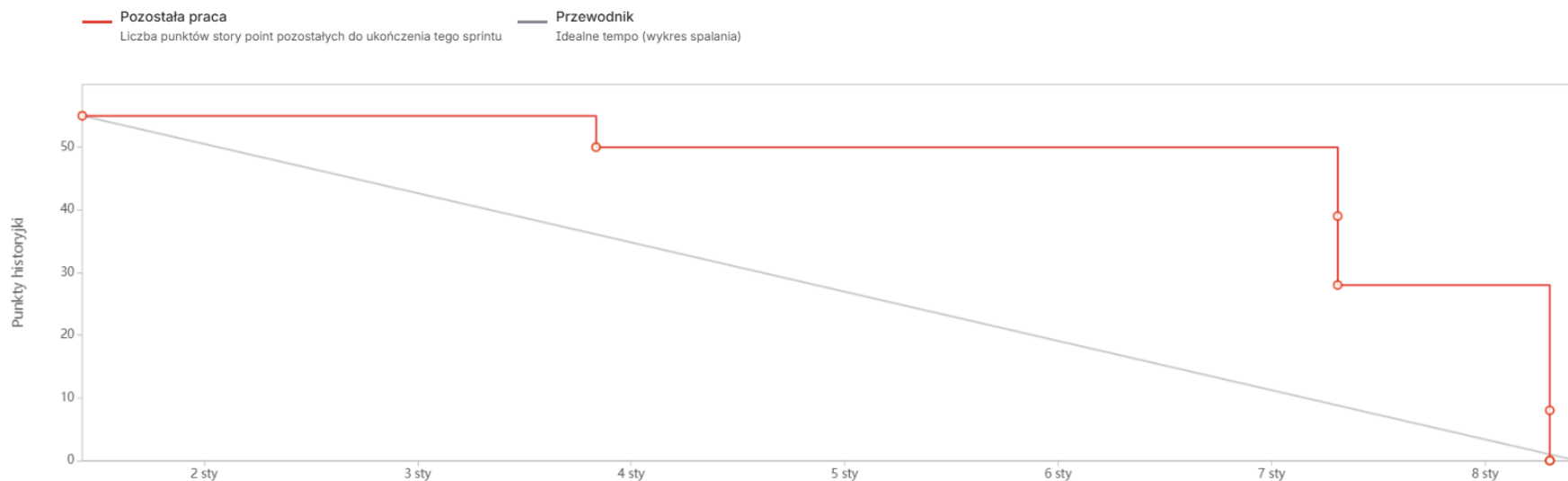
Sprint

Tablica Sprint 1

Pole oszacowania

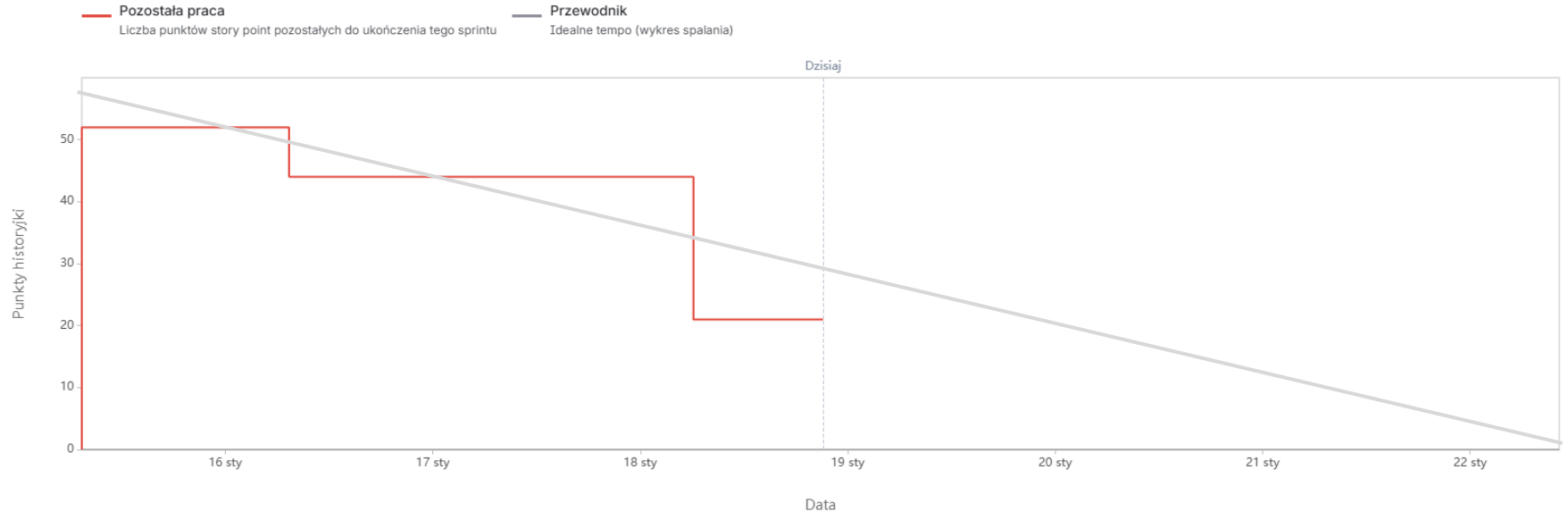
Story pointy

Data - 1 stycznia 2026 - 8 stycznia 2026



Wykres spalania w danym dniu Sprintu

Data - 15 stycznia 2026 - 22 stycznia 2026



Wykres burnup

Pokazuje, ile pracy (story points, liczba godzin, liczba zadań) **zostało wykonane do danego momentu w odniesieniu do całkowitego zakresu pracy zaplanowanego na sprint.**

Pomaga przewidzieć, czy zespół zakończy sprint na czas, poprzez analizę różnicy między ukończoną pracą a całkowitym zakresem sprintu.

- X-axis (horizontal): time - days
- Y-axis (vertical): work - story points, hours/days, or issue count.

Burnup – Przykład z Jira

Raport Burnup

[> Jak czytać ten raport](#)

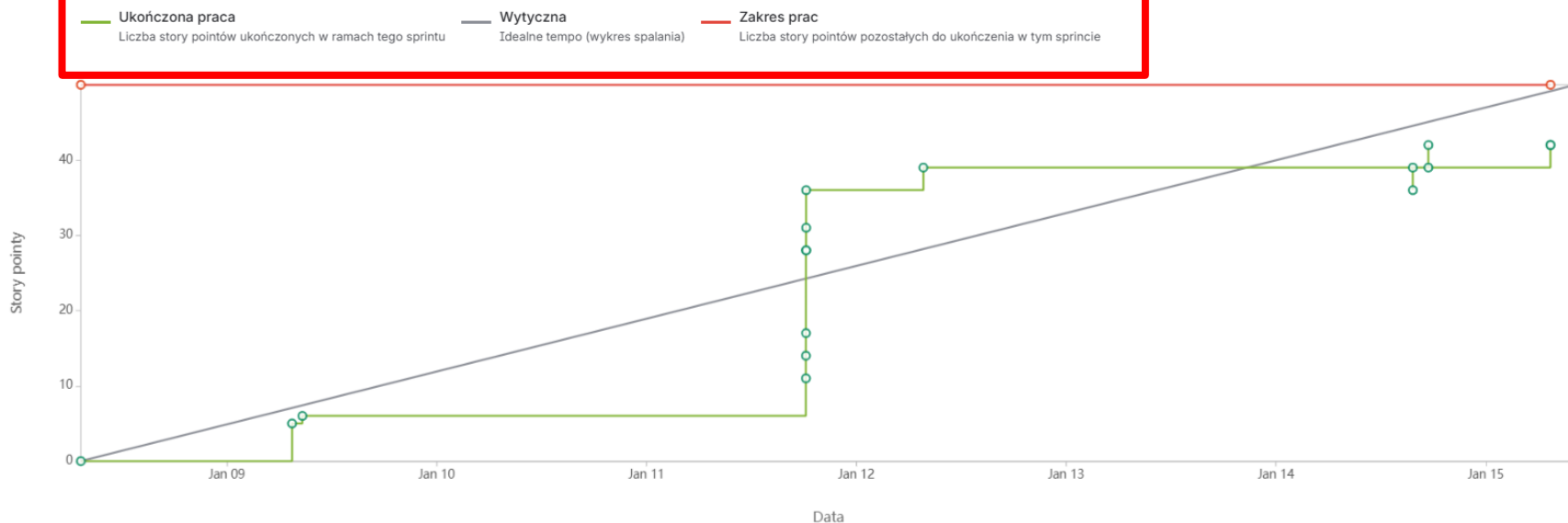
Sprint

Tablica Sprint 2

Pole oszacowania

Story pointy

Data - 8 stycznia 2026 - 15 stycznia 2026



Burnup dla danego momentu Sprintu

Data - 15 stycznia 2026 - 22 stycznia 2026



Efektywność pracy zespołu (2)

Pojemność zespołu (ang.*capacity*)->bazuje na przyszłości

Capacity to rzeczywista dostępność zespołu do pracy w Sprincie.

- określa, ile czasu zespół faktycznie ma na realizację pracy,
- uwzględnia nieobecności, szkolenia, święta, spotkania,

Na jej podstawie oceny dostępności, **zespół decyduje o tym, ile elementów backlogu jest w stanie wziąć do sprintu.**

Jeżeli zespół ma dużo zajęć „pozalekcyjnych” (dostępność niska), to weźmie mniej. Jeżeli jego dostępność wynosi 100%, to podejmie się realizacji większej liczby historyjek w sprincie.

Obliczenia

Prędkość

- mamy 2 tygodniowe Sprinty (10 dni), w zespole pracuje 5 osób
- w Backlogu Sprintu mamy 8 historyjek o łącznej wartości 29 SP
- zespół ukończył w tym Sprincie 7 historyjek o wartości 26 SP
- Prędkość dla tego Sprintu wynosi 26 SP
- średnia z 3 ostatnich Sprintów $(23 + 24 + 26) / 3 = \mathbf{24,34\ SP}$

Pojemność:

teoretyczna pojemność zespołu to 5 os. $\times$ 10 dni = 50 osobodni (md)

uwzględniając tygodniowy urlop jednego developera: $50\ md - 5\ md = 45\ md$

Dostosowanie planu do Capacity:

średnia praca na sprint przy pełnej dostępności (50 md): **24 SP**

przy planowanej dostępności 45 md: **21 SP** ($45/50 = 0,9 = 90\%$ dostępności)

Pojemność zespołu może być liczona w roboczodniach (rd) lub godzinach.

Z praktyki

W praktyce:

- velocity odpowiada na pytanie „ile zwykle Story Pointów „dowozimy”.
- capacity odpowiada na pytanie „ile godzin możemy pracować w trakcie Sprintu”,

Planowanie Sprintu = przykład

Symbol	Jedn.	Opis	Formuła	Szacowana wartość
TP	rd	Teoretyczna pojemność sprintu	15 d x 8 os	120
M1	rd	Planowanie sprintu (4h)	$(4 \text{ h} \times 8 \text{ os}) / 8\text{h}$	4
M2	rd	Przegląd Sprintu (2h)	$(2 \text{ h} \times 8 \text{ os}) / 8\text{h}$	2
M3	rd	Retrospektywa Sprintu (1h)	$(1 \text{ h} \times 8 \text{ os}) / 8\text{h}$	1
M4	rd	Doskonalenie sprintu (10%)	10% TP	12
M5	rd	Wsparcie (10%)	10% TP	12
S	rd	Szkolenia (2 os x 3d)	3 d x 2 os	6
U	rd	Urlopy (2 os x 2d)	2 d x 2 os	4
RD	rd	Pozostałe roboczodni	$TP - (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + S + U)$	79
AD	%	Aktualna dostępność	$RD / TP * 100 \%$	66
V	SP	Prędkość zespołu (Velocity)	Szacowanie z 3-4 sprintów	45
C	SP	Skorygowana pojemność sprintu (Capacity)	$V * AD = 45 * 66\%$	30

Kiedy Scrum zaczyna przeszkadzać?

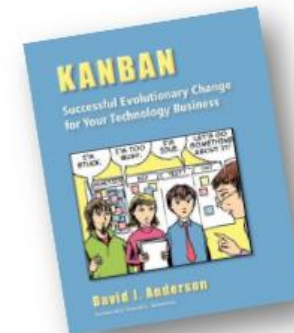
- **trudność planowania sprintów,**
- ciągły napływ zgłoszeń,
- support/helpdesk,
- utrzymanie systemów,
- częste zmiany priorytetów,
- wiele pilnych zadań,
- praca operacyjna.

W takich sytuacjach często lepiej działa Kanban.

Czym jest Kanban?

W produkcji kanban jest sygnałem wizualnym informującym, że należy złożyć lub uzupełnić zamówienie.

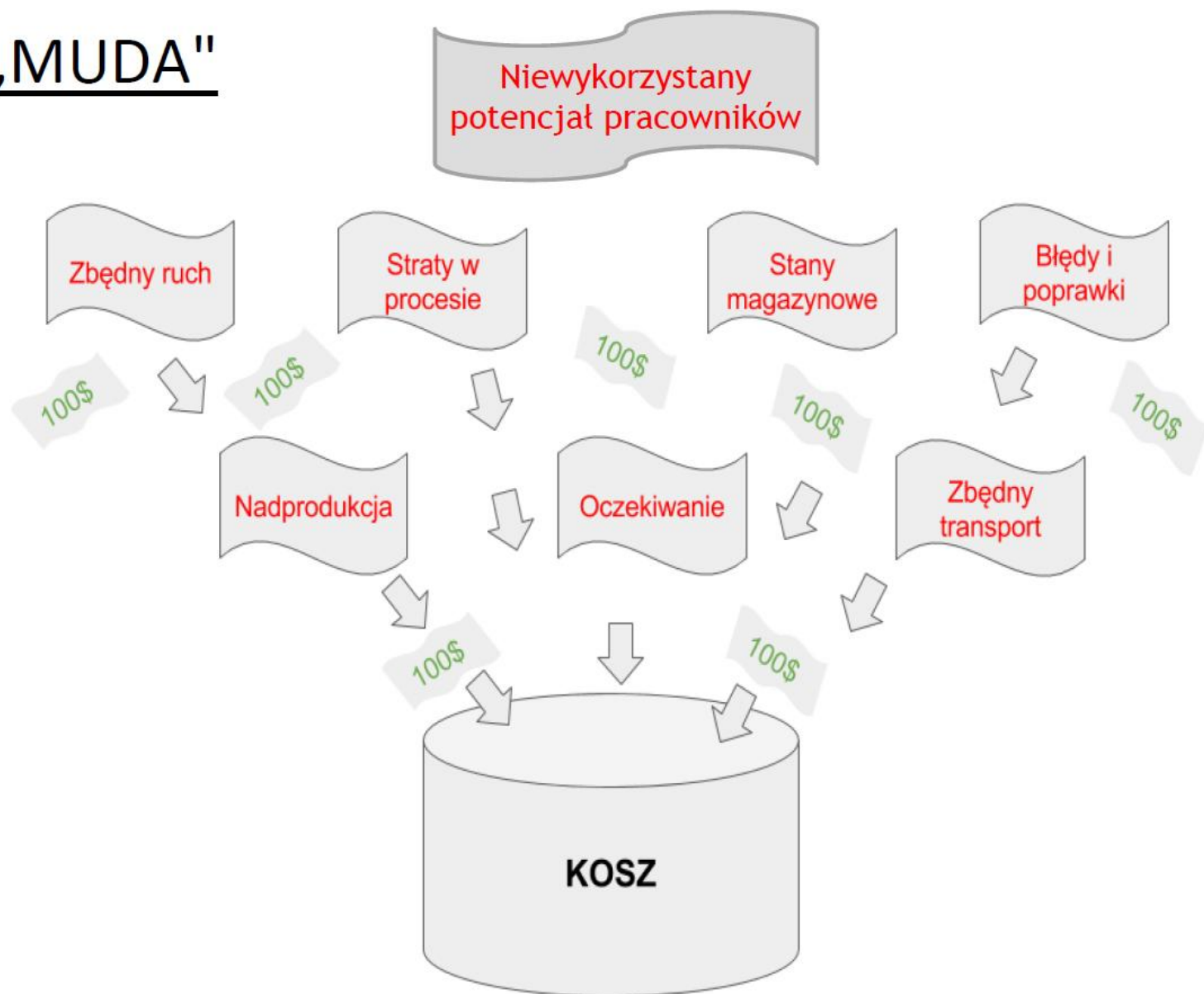
- ✓ Podstawowe wartości pochodzą z Agile & Lean.
- ✓ Kanban został zaadaptowany do wiedzy intelektualnej



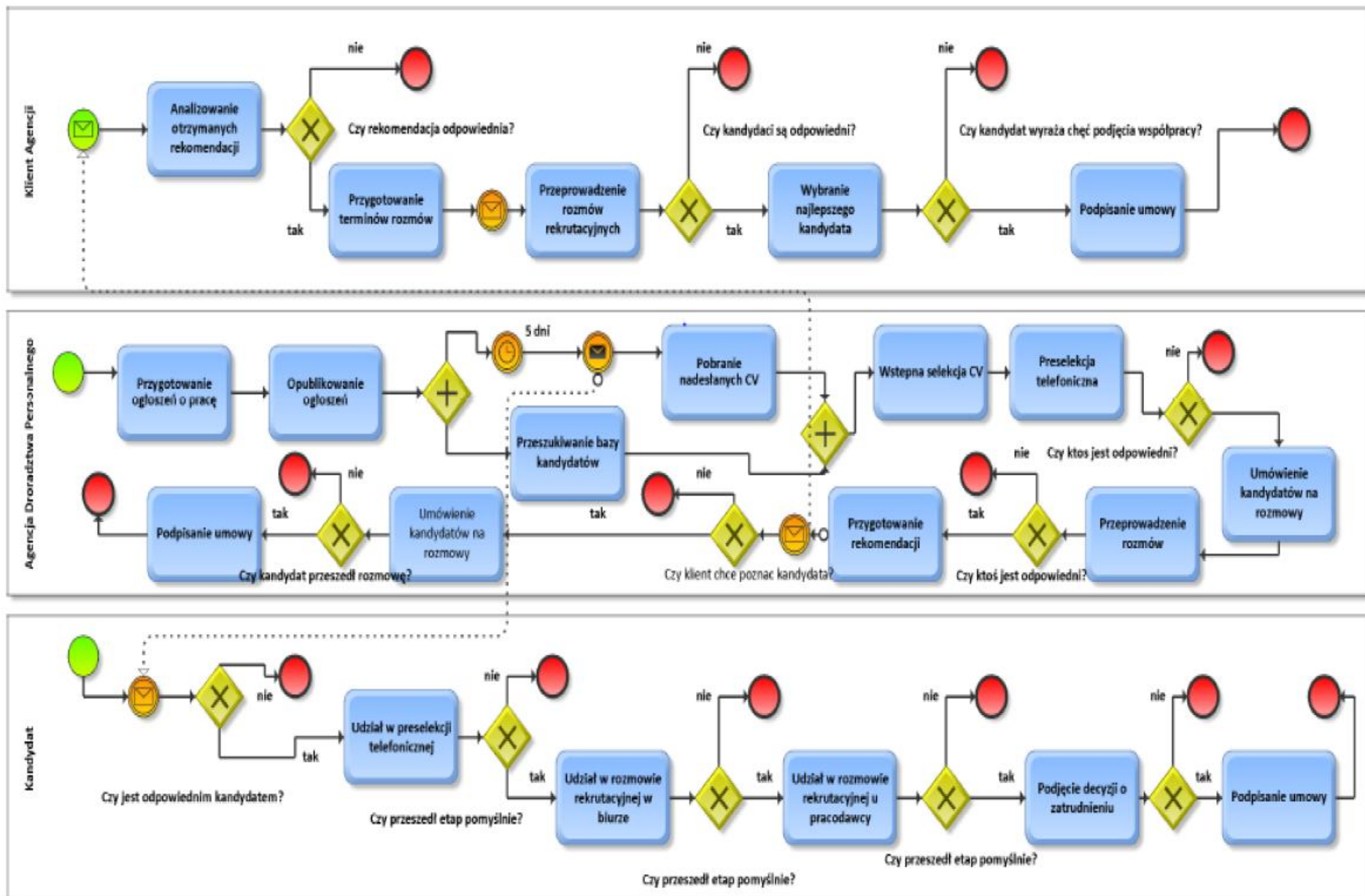
- ✓ Po Japońsku 看板 wKanji (Chiński alfabet), kanban oznacza “znak” lub “dużą wizualną tablicę.”
- ✓ Po Japońsku かんばん in Hiragana (Japoński alfabet), kanban oznacza “karte sygnalizującą.”
- ✓ Po Chińsku, 看板, kanban dosłownie oznacza “patrzenie na tablice”

Główna zasada Kanban = eliminacja marnotrawstwa

„MUDA”



Wizualizacja procesu

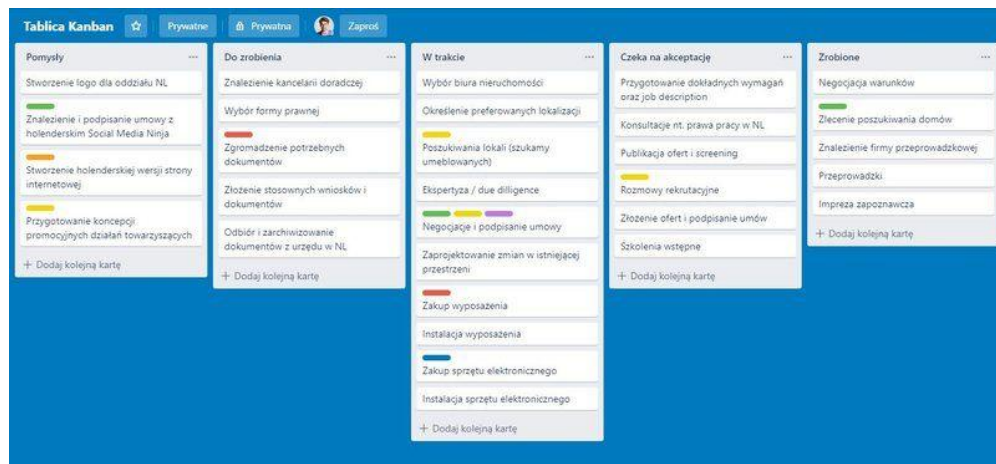


Zasady metodyki Kanban*

- Wizualizuj pracę
- Ograniczaj ilość pracy częściowej (WIP)
- Zarządzaj przepływem

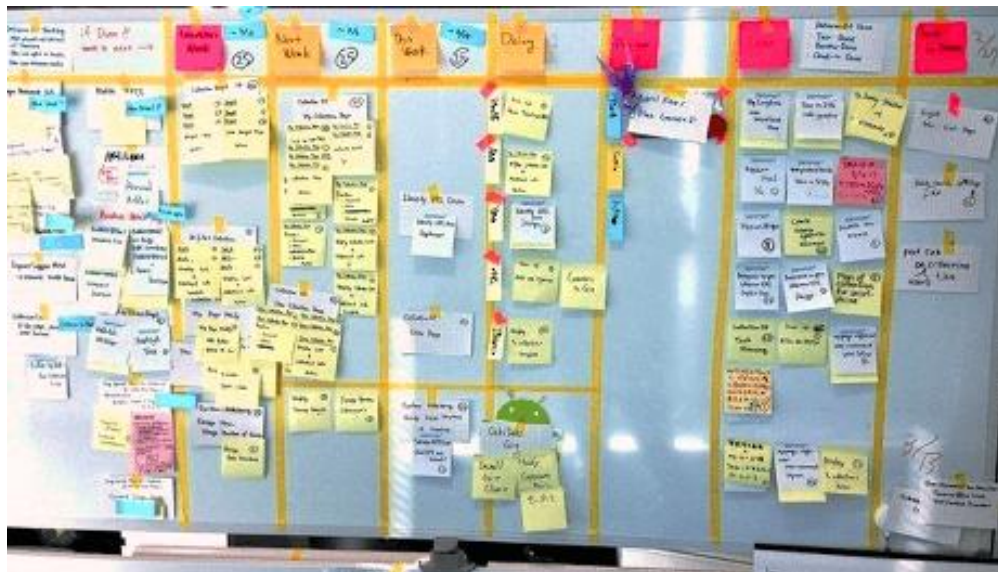
*Kanban pochodzi z zarządzania produkcją, ale obecnie również stosowany w zarządzaniu projektami

Wizualizacja = TABLICA KANBAN



Korzyści wizualizacji

- redukcja stresu / zmniejszenie ryzyka, że o czymś zapomnimy
- dzielenie się informacją z innymi
- zapewnienie wglądu w prace (czy są zależności między zadaniami, czy robimy właściwe rzeczy na pierwszym miejscu)
- ułatwia podejmowanie decyzji związanych z planowaniem pracy i jej organizowaniem



Ograniczanie pracy częściowej

limitowanie pracy w toku (limit WiP)

- limitowanie pracy per osoba
- limitowanie pracy zespołu

Korzyści z pracy w toku:

redukcja czasu potrzebnego na realizację poszczególnych zadań

poprawa jakości w wykonywanych zadaniach

poprawa przepływu

Jak ograniczać pracę w toku?

Zaczniij kończyć, przestań zaczynać.

Skup się na kończeniu swoich zadań/zadania, zanim zabierzesz się za kolejne. A jeśli już skończysz, to, co zacząłeś, sprawdź, co możesz zrobić, żeby przyspieszyć realizację trwających zadań, nad którymi pracują inni

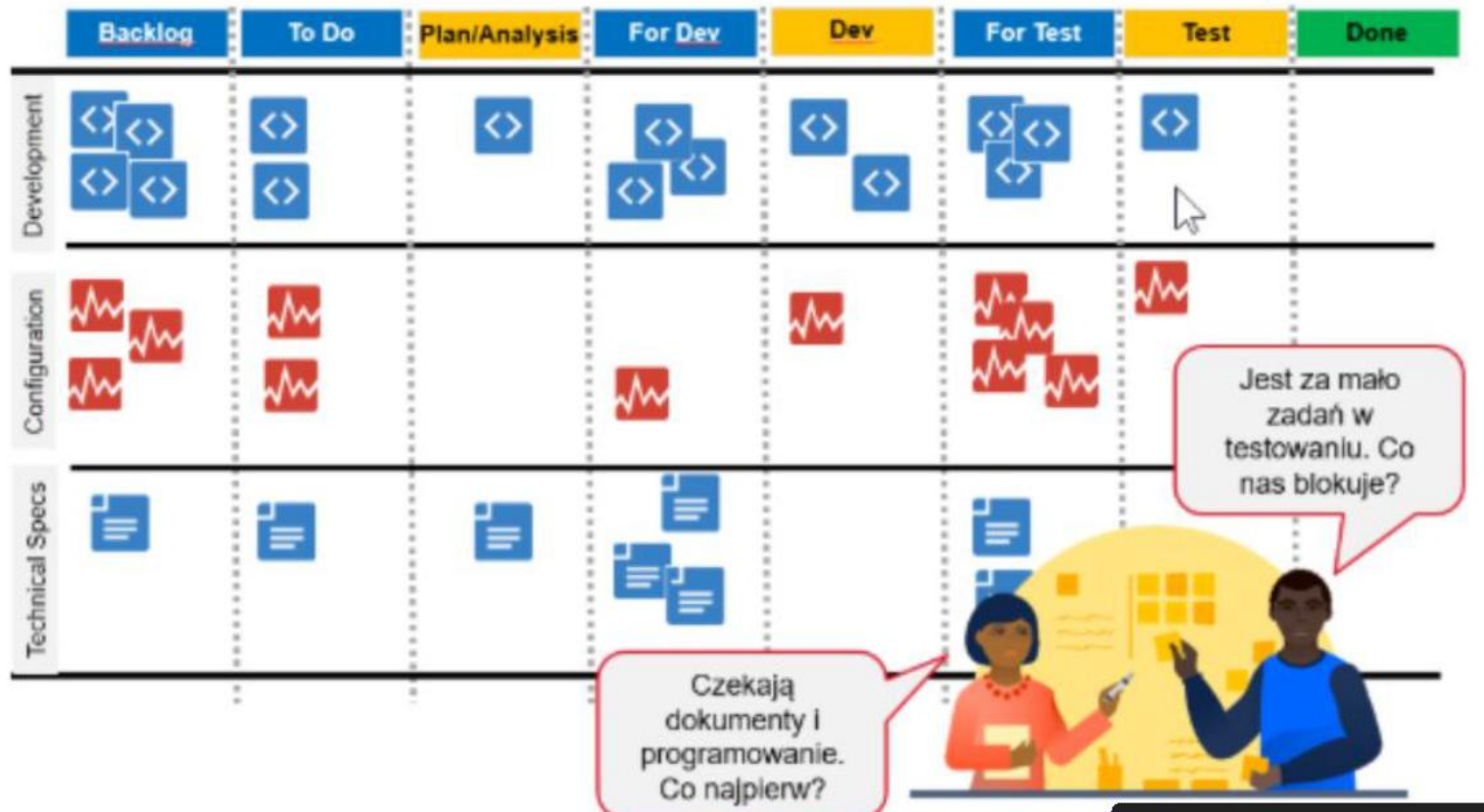
Patrz na tablicę od prawej do lewej.

Najprostszy sposób na wyłapanie zadań, do pracy nad którymi warto się przyłączyć, to sprawdzanie tablicy od prawej strony. Nie jest to oczywiste, bo po zamknięciu zadania, intuicyjnie spoglądamy na te jeszcze nietknięte z backloga

Wprowadzaj limity na etapach pracy

jeśli na którymś z etapów limit zostanie osiągnięty, nie można zabrać się za kolejne zadanie, póki nie zostanie zwolnione na nie “miejsce”.

Zarządzanie przepływem



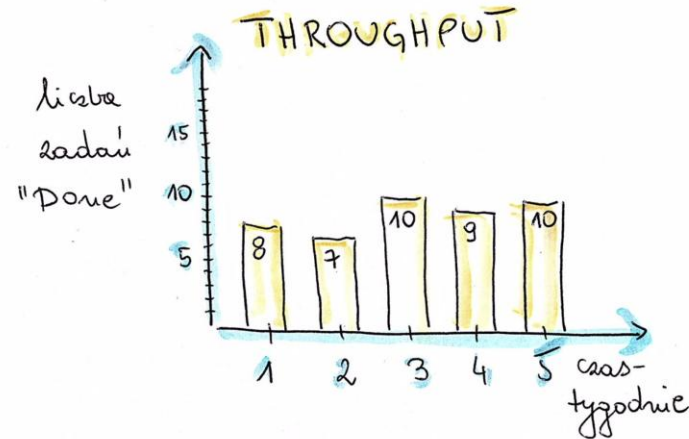
Wskaźniki

Czas dostarczenia (Lead Time) - upływa od pojawienia się zadania w systemie (np. na tablicy zadań) do jego zakończenia. Pokazuje całkowity czas oczekiwania klienta na dostarczenie wartości.

Czas cyklu (Cycle Time) - upływa od momentu rozpoczęcia zadania do jego zakończenia. Informuje o szybkości realizacji pracy.

* **Czas** można wyrazić w dniach, tygodniach, miesiącach bądź dowolnej innej jednostce czasu, dobranej odpowiednio do rozmiarów projektu.

Przepustowość (Throughput) - liczba zadań zakończonych w określonym czasie. Tę miarę najłatwiej zobrazować na wykresie słupkowym. Pokazuje wydajność zespołu.



Scrum vs Kanban

Scrum

Sprinty

Stały zakres sprintu

Velocity

Planowanie sprintu

Zespoły produktowe

Kanban

Przepływ ciągły

Dynamiczne zadania

Lead/Cycle Time

WIP limits

Support/utrzymanie

Jak zastosować Kanban?

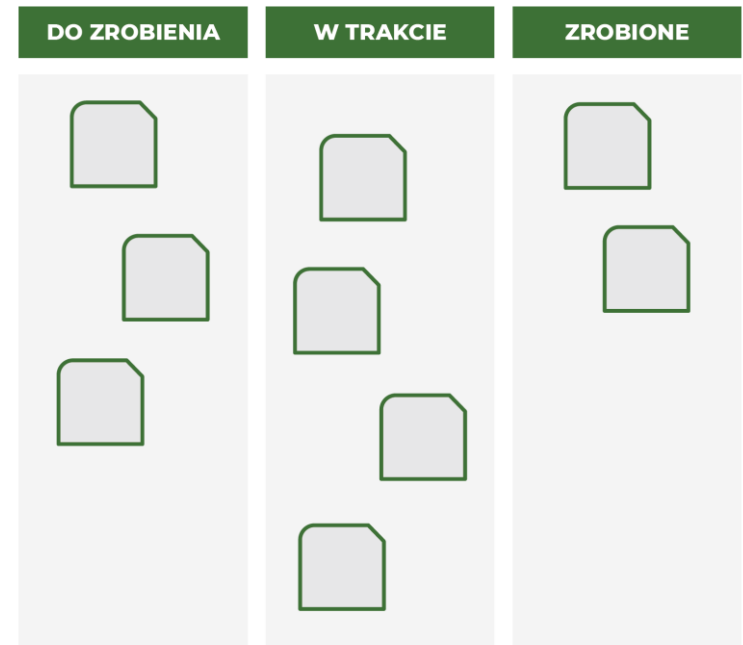
Zarządzanie priorytetami - wizualna prezentacja zadań i obciążenia ludzi zadaniami.

Koordinacja zespołu - prezentacja zadań, którymi zajmuje się zespół w danej chwili i którymi musi się zająć.

Narzędzia: Trello, Asana, Monday.com, ClickUp...

***Scrum Backlog – TABLICA KANBAN Z ZADANIAMI NA DANY SPRINT**

Zadania w kolumnie pierwszej, posortowane wg ważności.
Statusy zadań aktualizowane w trakcie Daily
Dodatkowo: osoby odpowiedzialne, wymagania, kolory oznaczające kategorie, etc.



Źródło: Żmigrodzki M. (2020). Przewodnik po zarządzaniu. Praktyczne wskazówki dla zarządzających programami i projektami, KPRM.

Udanych projektów!



Zarządzanie projektami IT



Zasoby ludzkie w projekcie
Monitorowanie projektu

Podejścia do realizacji projektu

Cz. 1

Zasoby ludzkie w projekcie

Rodzaje zasobów projekcie

Kategoria	Podkategoria	Wewnętrzne	Zewnętrzne
Zasoby rzeczowe	materialne	Budynki, pomieszczenia, maszyny, urządzenia itp. będące własnością organizacji	Budynki, pomieszczenia, maszyny, urządzenia itp. wynajęte przez organizację
	materiałowe	Zużywalne materiały potrzebne do realizacji projektów	-
	niematerialne	Własne patenty, prawa autorskie, znaki handlowe	Obce patenty, prawa autorskie, znaki handlowe; nabyte usługi zewnętrzne
Zasoby ludzkie	-	Pracownicy organizacji	Pracownicy, Eksperti zewnętrzni
Zasoby finansowe (źródła finansowania projektu)	-	Posiadana gotówka i lokaty bankowe	Kredyty, dotacje, wpłaty sponsorów

Zespół projektowy

- Osoby, które:
 - łączy wspólny cel lub cele,
 - kontaktują się w sposób pozwalający im wzajemnie na siebie wpływać,
 - mają poczucie przynależności do danej zbiorowości,
 - podejmują decyzje wspólnie lub stanowią trzon konsultacyjny dla podejmującego decyzję.



Grupa a zespół

GRUPA

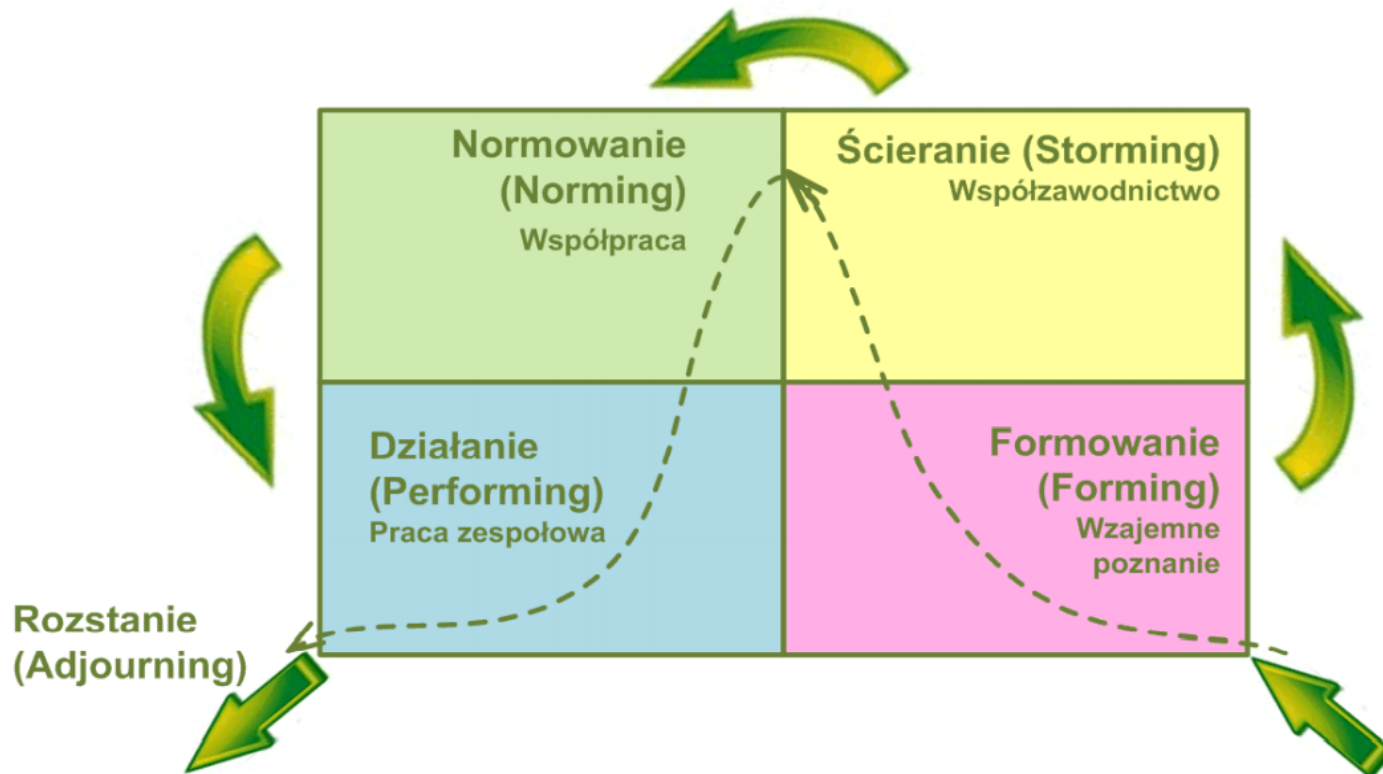
- Nieograniczony rozmiar.
- Styl przywództwa to dyktatura lub całkowity brak przywództwa.
- Różne punkty widzenia są niemiłe widziane.
- Może, ale nie musi posiadać określonych celów.
- Rekrutacja członków to: „Przybyłeś, a oni już tam byli”.
- Członkostwo ma charakter zgodności ze zbiorowością.
- Podejmowanie decyzji odbywa się z góry na dół.
- Przegląd działania/sprawności ma charakter samo-refleksji.
- Problemy na tle kulturowym.
- Relacje między członkami to: adwersarze.

PRODUKTYWNY ZESPÓŁ

- Ograniczony rozmiar (zazwyczaj 6-8 osób).
- Styl przywództwa jest połączeniem podejścia: autokratycznego i coaching'owy.
- Różne punkty widzenia są mile widziane.
- Posiada uzgodnione i zakomunikowane cele.
- Rekrutacja członków jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na zasoby.
- Członkostwo to wcielenie się w role wzajemnie się uzupełniające się.
- Podejmowanie decyzji ma charakter dzielenie się.
- Przegląd działania/sprawności ma charakter sprzężenia zwrotnego (retrospektywy).
- Problemy związane z brakiem wsparcia.
- Relacje między członkami to: koledzy.

Kształtowanie zespołu

Fazy kształtowania się zespołu Model Tuckmann'a



Jakie kryteria wziąć pod uwagę dobierając zespół

- Dostępność. Sprawdź, czy zasób jest dostępny do pracy nad projektem w wymaganym okresie.
- Koszt. Sprawdź, czy koszt dodania zasobu mieści się w określonym budżecie.
- Umiejętność. Sprawdź, czy członek zespołu ma odpowiednie umiejętności do realizowania zadań w projekcie.
- Doświadczenie. Sprawdź, czy członek zespołu ma odpowiednie doświadczenie, które przyczyni się do sukcesu projektu.
- Wiedza. Zastanów się, czy członek zespołu ma odpowiednią wiedzę o kliencie, podobne realizowane projekty, i niuanse środowiska projektu.
- Czynniki międzynarodowe. Weź pod uwagę lokalizację członka zespołu, strefę czasową i możliwości komunikacyjne.
- **Postawa. Określ, czy członek zespołu ma zdolność do pracy z innymi jako spójny zespół.**

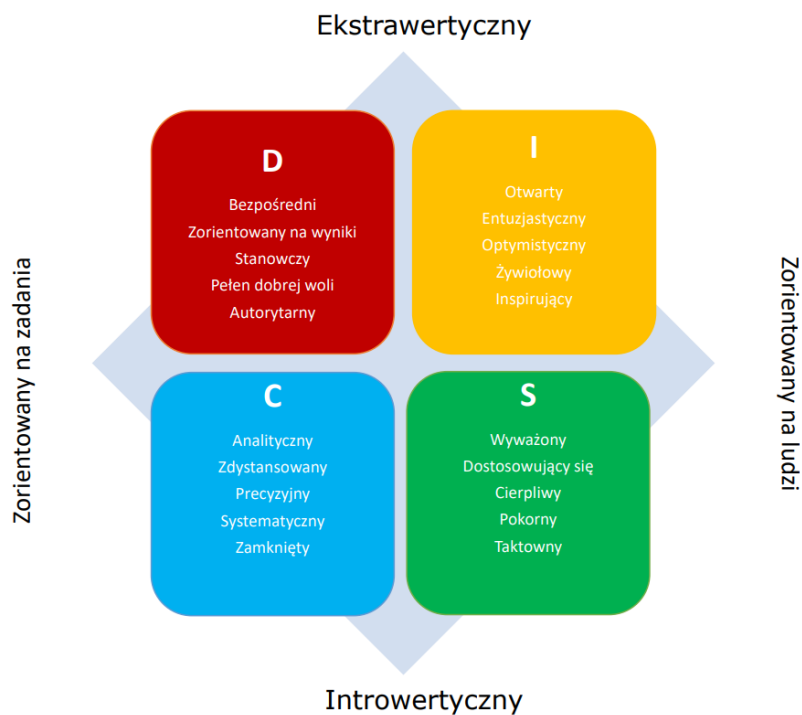
Role w zespole według M. Belbina (9 ról)

- Role ukierunkowane na **zadania** (*action*):
 - Lokomotywa (*Shaper*) – Człowiek Akcji
 - Implementator (*Implementer*) – Praktyczny Organizator
 - Perfekcjonista (*Completer, Finisher*) – Skrupulatny Wykonawca
- Role ukierunkowane na **ludzi** (*social*):
 - Koordynator (*Co-ordinator*) – Naturalny Lider
 - Dusza zespołu (*Teamworker*) – Człowiek Grupy
 - Poszukiwacz źródeł (*Resource Investigator*) – Człowiek Kontaktów
- Role **intelektualne** (*thinking*):
 - Kreator (*Plant*) – Siewca
 - Ewaluator (*Monitor, Evaluator*) – Krytyk Wartościujący
 - Specjalista (*Specialist*)

Czy jedna osoba musi pełnić jedną rolę? Nie, jedna osoba może przyjmować kilka ról.

Bo zespoły powinny mieć po 5-7 osób.

Profile osobowościowe (Model DISC - Martstona)



D – Dominance (Dominacja)

Łatwo podejmuje decyzje. Skupia się na osiągnięciu celu, a rywalizacja stanowi dla niego motywację. Jako szef bywa despotyczny, a jako podwładny z trudem przyjmuje krytykę.

I – Influence (Wpływ)

Towarzyska osoba, dla której dobra atmosfera w zespole to priorytet. W pracy inspiruje innych oraz zaraża optymizmem. Niekiedy zbyt skupia się na szerszej perspektywie, przez co umyka jej detale.

S – Steadiness (Stabilność)

Cierpliwy, systematyczny pracownik, który zazwyczaj postępuje ostrożnie i z rozwagą. Sprawdza się jako znakomity słuchacz, przy czym woli rozmowy we dwoje (one-on-one). Wzbudza zaufanie współpracowników.

C – Compliance (Sumienność)

Lubi szczegółowo planować, a jego skoncentrowanie na detalach czasami sprawia, że traci szerszy kontekst. Cechuje go dokładność, pedantyczność oraz zdyscyplinowanie. Nie przepada za dyskusjami o poglądach czy opiniach, interesują go konkrety. Preferuje komunikację pisemną.

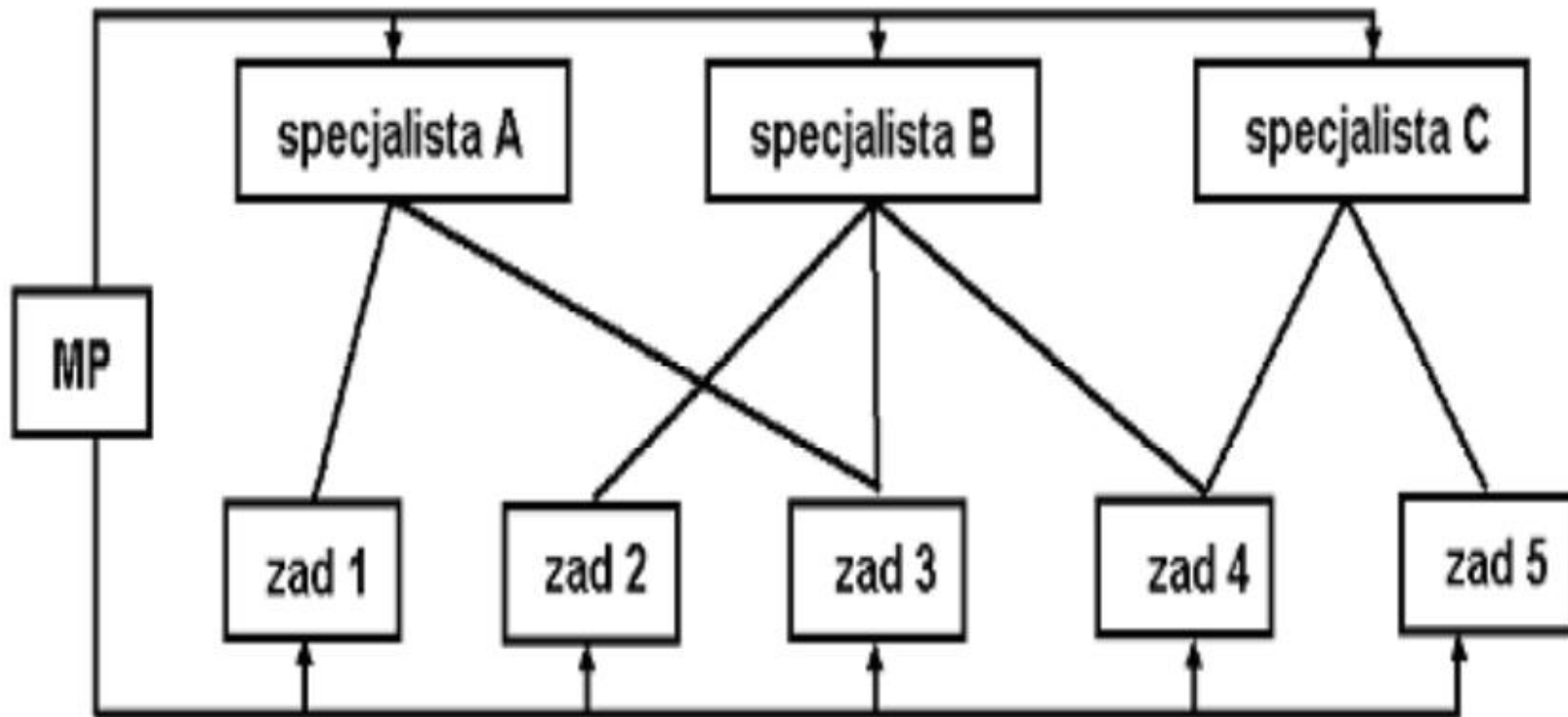
REALIZOWANIE	WPŁYWANIE	BUDOWANIE RELACJI	MYŚLENIE STRATEGICZNE
Osoby z dominującymi cechami Realizowania wiedzą jak sprawić aby rzeczy się działy.	Osoby z dominującymi cechami Wybieranie wpływu wiedzą jak mówić i sprawiać, że zespół słucha.	Osoby z dominującymi cechami Budowania relacji mają zdolność budowania silnych relacji, spajają zespół i sprawiają, że pracuje on lepiej niż suma jego członków.	Osoby z dominującymi cechami Myślenia strategicznego pomagają zespołom rozważyć, co może się wydarzyć. Absorbują i analizują informacje, aby podejmować lepsze decyzje.
Osiąganie Organizator Pryncypialność Bezstronność Rozwaga Dyscyplina Ukierunkowanie Odpowiedzialność Naprawianie	Aktywator Dowodzenie Komunikatywność Rywalizacja Maksymalista Wiara w siebie Poważanie Czar	Elastyczność Współzależność Rozwijanie innych Empatia Zgodność Integrator Indywidualizacja Optymista Bliskość	Analityk Kontekst Wizjoner Odkrywczość Zbieranie Intelekt Uczenie się Strateg

Struktura izomorficzna zespołu projektowego



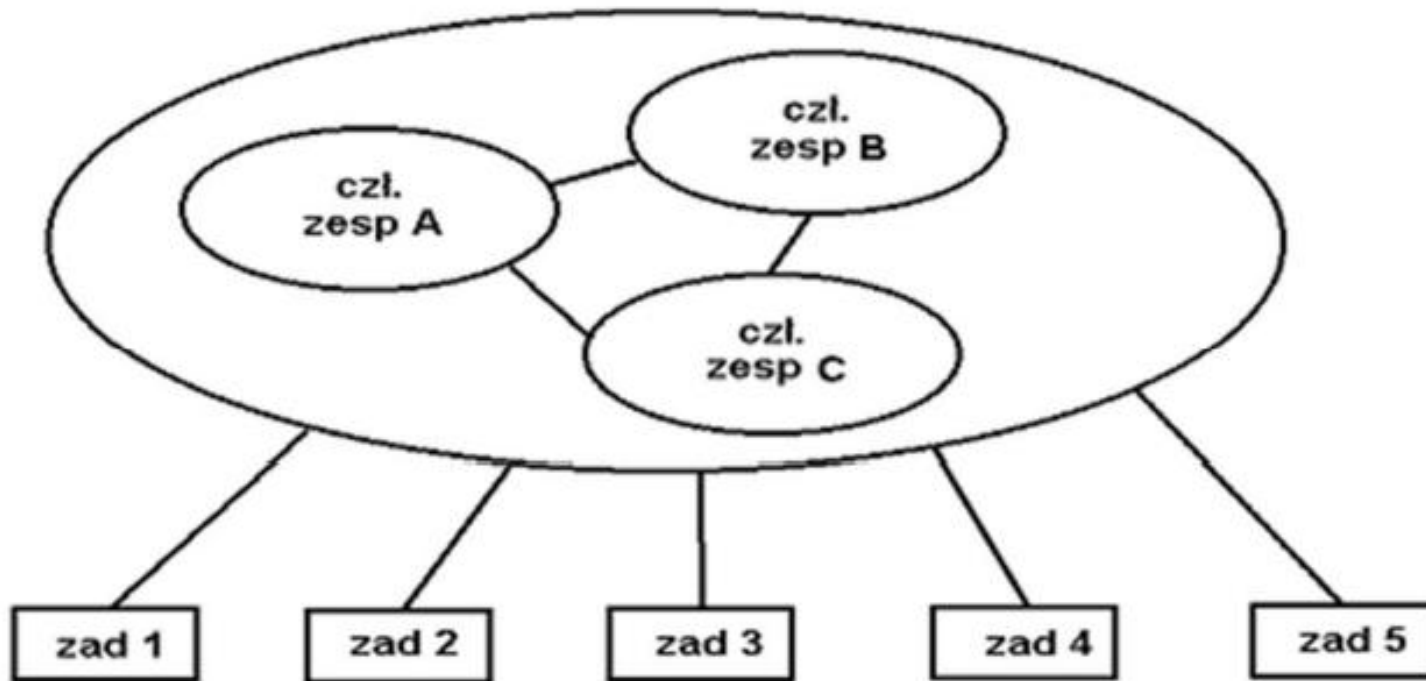
Przykład: pisanie książki, realizacja wywiadów do badań

Struktura ekspercka zespołu projektowego



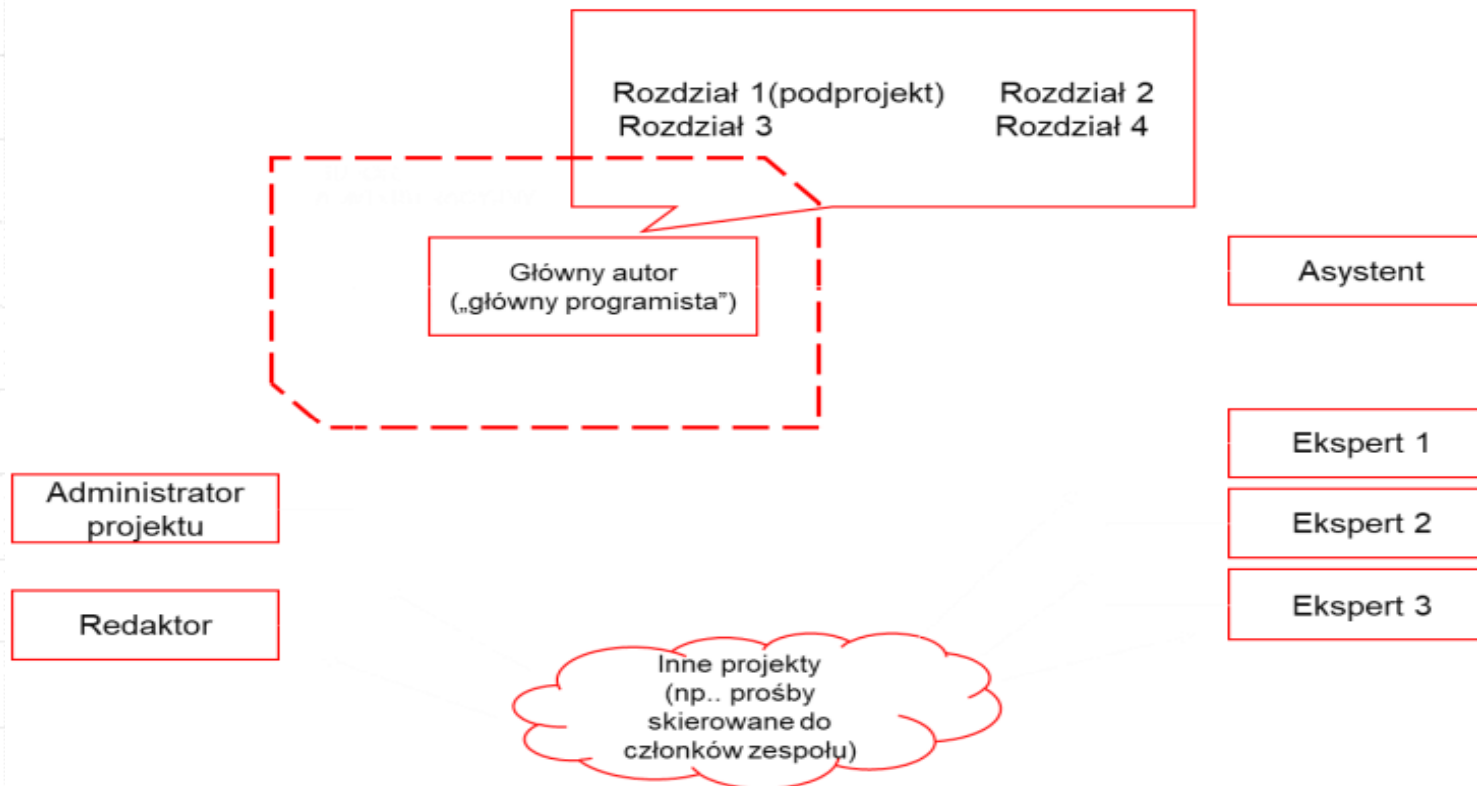
Przykład: realizacja sprzedażowej strony internetowej z integracją z CRM, newsletterami, reklamami

Struktura kolektywna



Przykład: projekty kreatywne,

Struktura chirurgiczna



Przykład: projekt pracy magisterskiej, produkcja koncertu

Cz. 2

Monitorowanie projektu

Nie wystarczy planować projektu — trzeba stale porównywać plan z rzeczywistością.

Monitorowanie projektu to:

- regularne śledzenie postępu prac,
- porównywanie stanu rzeczywistego z planem,
- identyfikacja odchyłań,
- podejmowanie działań korygujących.

Cel monitorowania:

- utrzymanie projektu w zakresie,
- kontrola harmonogramu i budżetu,
- ograniczanie ryzyka,
- wspieranie decyzji kierownika projektu.

Co należy monitorować?

Przed wszystkim:

Zakres projektu

czy wykonywane są właściwe zadania, czy czy zakres projektu nie zaczyna się niekontrolowanie rozszerzać (scope creep)

Harmonogram

opóźnienia, status kamieni milowych, ścieżka krytyczna.

Koszty

poziom wydatków, odchylenia budżetowe, prognoza końcowego kosztu.

Jakość

zgodność z wymaganiami, liczba błędów, wyniki testów.

Ryzyko i interesariusze

nowe ryzyka, poziom zaangażowania interesariuszy, konflikty i problemy komunikacyjne.

Kontrola harmonogramu

Proces polega na:

- monitorowaniu statusu projektu,
- aktualizacji harmonogramu,
- zarządzaniu zmianami terminów.

Typowe wskaźniki”

- % ukończenia,
- liczba zadań opóźnionych,
- odchylenie harmonogramowe (o ile projekt wyprzedza lub opóźnia plan),
- efektywność harmonogramu – tempo prac .

Narzędzia:

- wykres Gantta,
- kamienie milowe,
- analiza ścieżki krytycznej,

Metoda wartości wypracowanej – Metoda EV (ang. *Earned Value Method – EVM*)*

- metoda pozwalająca na kontrolę postępu realizacji projektu w wymiarze zakresu, kosztu i czasu
- założeniem metody jest porównanie planowanego postępu prac projektowych (planowanego zakresu) w kontekście czasu (harmonogramu) i kosztu (budżetu) do rzeczywistego wykonania

EV odpowiada na pytanie:

„Ile warte są prace, które już wykonano – wg planowanego budżetu?”

**Earned Value Analyse*

PARAMETRY METODY EV

- **Planned Value (PV) -> Planowany koszt zaplanowanej pracy**

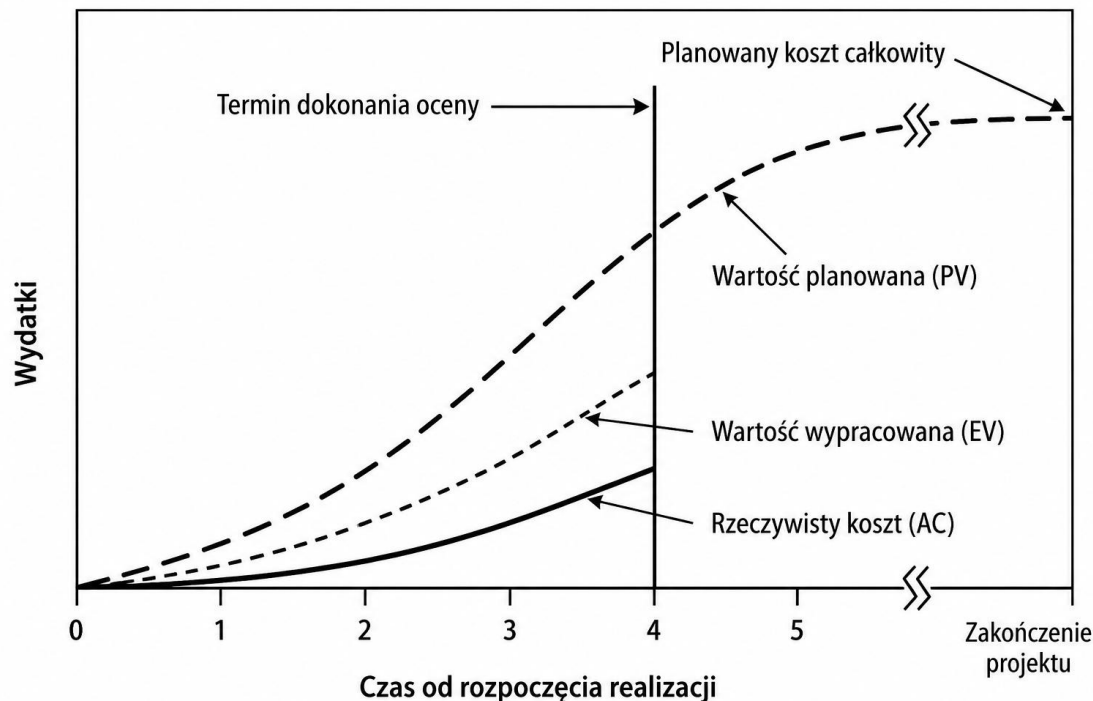
Inaczej: BCWS - Budgeted Cost of Work Scheduled

- **Actual Cost (AC) -> Rzeczywisty koszt wykonanej (zrealizowanej) pracy**

Inaczej: ACWP - Actual Cost of Work Performed

- **Earned Value (EV) -> Planowany koszt wykonanej pracy
(wartość uzyskana/wypracowana)**

Inaczej: BCWP - Budgeted Cost of Work Performed



Na wykresie w momencie oceny:

- PV jest najwyżej,
- EV niżej,
- AC najniżej.

To oznacza:

1. Projekt jest opóźniony

Bo: wykonano mniej pracy niż planowano.

Czyli: $EV < PV$

2. Ale wydano mniej pieniędzy niż wartość wykonanej pracy

Bo: $AC < EV$

To oznacza dobrą efektywność kosztową.

Co z tego wynika?

Projekt: jest opóźniony, ale jednocześnie oszczędny.

Kierownik: wydaje mniej pieniędzy, ale zespół pracuje wolniej niż zakładano.

Stwórz ekosystem monitorowania



WSKAŹNIKI TWARDE

Analiza EVM, ścieżka krytyczna i odchylenia kosztowe. Fundament kontroli budżetowej.



ASPEKTY MIĘKKIE

Morale zespołu, poziom zaangażowania i efektywność komunikacji. Klucz do produktywności.



ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ciągła weryfikacja statusu ryzyk i skuteczności planów mitygacji w czasie rzeczywistym.

*twarde/miękkie – używamy potocznie tego sformułowania

Od danych do wiedzy

Zautomatyzowane Dashboardy BI: Odejście od ręcznego pisania raportów w Wordzie/Excelu na rzecz pulpitów menedżerskich (PowerBI, Tableau) połączonych bezpośrednio z systemami task-management (Jira, Asana), co daje podgląd statusu w trybie live.

Analityka predykcyjna (AI): Wykorzystanie algorytmów, które na podstawie historycznych danych z poprzednich projektów potrafią przewidzieć prawdopodobieństwo opóźnienia obecnego zadania, zanim menedżer sam to zauważy.



Cz. 3

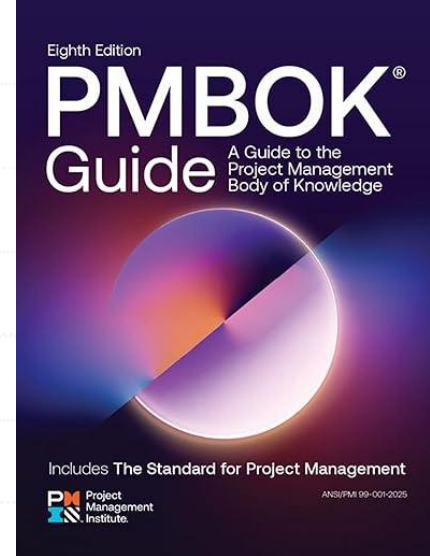
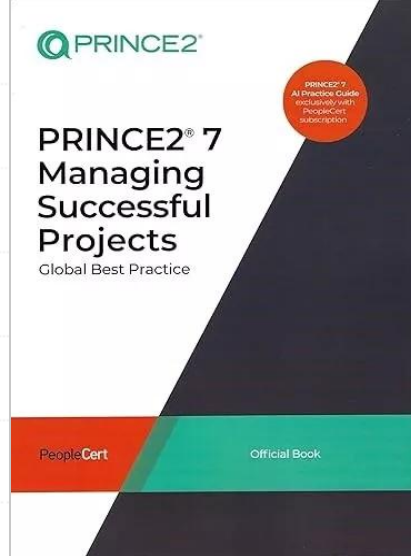
Podejścia do realizacji projektu

Podejście przewidywalne (kaskadowe, ang. waterfall); szablonowe, powtarzalne podejście

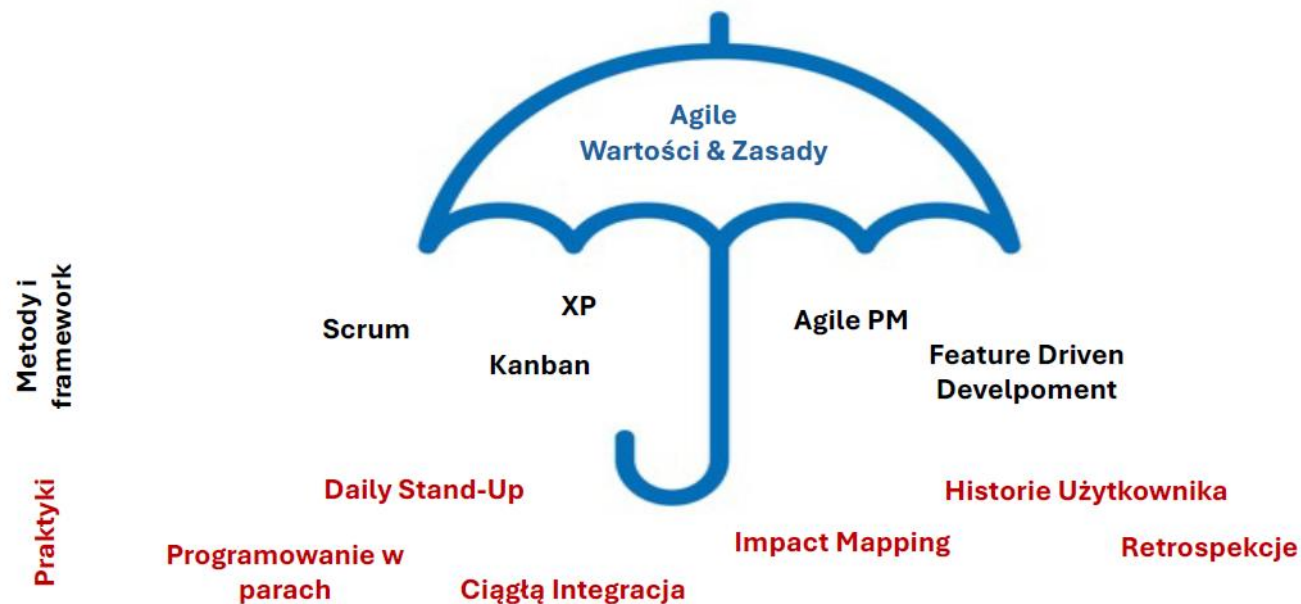
Podejście adaptacyjne wymaganiom towarzyszy wysoki stopień niepewności; początkowa wizja jest iteracyjnie uszczegóławiana

Podejście hybrydowe wartość jest wytwarzana w przewidzianym z góry przedziale czasu, a produkt końcowy jest skończony po końcowej iteracji

Metodyki klasyczne



Metodyki zwinne



PMI (Project Management Institute)

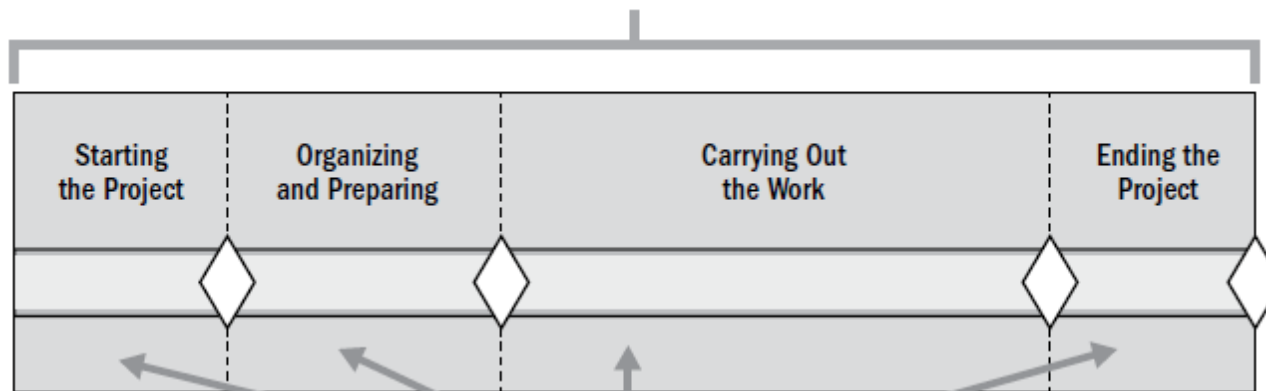


organizacja non-profit skupiająca osoby zainteresowane zarządzaniem projektami

pierwsze oficjalne spotkanie w Georgia Institute of Technology w Atlancie w stanie Georgia w USA – **9 X 1969 r.**

PMI Polska – 2003 r.

Project Life Cycle



Cykl życia projektu

Process Groups

Initiating Processes

Planning Processes

Executing Processes

Monitoring and Controlling Processes

Closing Processes

10 Knowledge Areas

Procesy

Obszary wiedzy

KEY:



Phase Gate



Project Phase



Potential Use



Timeline



Politechnika Wroclawska

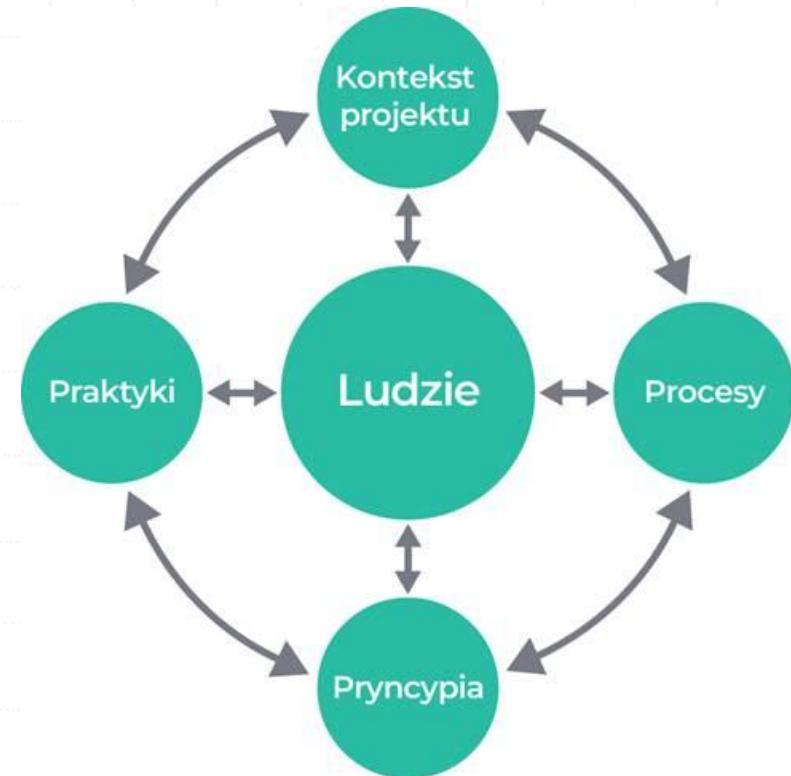
10 obszarów wiedzy – Edycja 6 PMBOK



PRINCE2 – GŁÓWNE PRZESŁANIE

5 zintegrowanych elementów metody PRINCE2 zostało opracowane, aby współpracować ze sobą.

Praktyki zapewniają, że **pryncypia** są stale stosowane podczas **procesów** w sposób specyficzny dla **kontekstu projektu** i uwzględniają relacje i wymagania **ludzi** w zespole projektowym i poza zespołem projektowym.



PRINCE2 - pryncypia

Pryncypia PRINCE2

to zobowiązania przewodnie, które określają, czy projekt jest rzeczywiście zarządzany przy użyciu metody PRINCE2 i które zapewniają efektywne zastosowanie i dostosowanie PRINCE2 do każdego projektu.

1. zapewnienie ciągłej zasadności biznesowej
2. korzystanie z doświadczeń
3. definiowanie ról, odpowiedzialności i relacji
4. zarządzanie etapowe
5. zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji
6. koncentracja na produktach
7. dostosowanie do projektu

Certyfikacja SCRUM

← → ↺ 📄 scrum.org/professional-scrum-product-owner-certifications?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm_id=psmii&adgroup={grou... 📄 ☆ 📄 | 📄 ⬇️ 📄



Log In

Register

About Live Training Self-Paced Training Certification Services Resources

Certifications

All Certifications

Learn about all available certifications

Professional Scrum Product Owner

Fundamental, advanced & distinguished levels of Product Owner knowledge in levels I, II & III

Professional Agile Leadership - EBM

Advanced level of understanding about how an empirical approach helps organizations

Professional Scrum Product Backlog Management Skills

Understanding how to effectively manage a transparent Product Backlog focused on value

Search Professional Scrum Certification Holders

Verify certifications

Professional Scrum Developer

Knowledge of practices and techniques that support building software with Scrum

Scaled Professional Scrum

Validate knowledge of scaling Scrum and the Nexus framework

Professional Scrum with Kanban

How Scrum Teams can use Kanban to improve flow and increase delivery of value

Professional Scrum Master

Fundamental, advanced & distinguished levels of Scrum Master knowledge in levels I, II & III

Professional Agile Leadership

Value of agility and why leadership support is essential

Professional Scrum Facilitation Skills

Evidence that you can help teams move forward toward their desired outcomes

Professional Scrum with User Experience

Integrate modern UX practices into Scrum to deliver greater value



Udanych projektów!

